

Fizika radioterapije

T. Jovanovski

28. april 2026

Kazalo

1	Uvod	9
1.1	Povezava s predmetom Fizika sevanja in dozimetrija	9
1.2	Vsebina predmeta	9
1.3	Pomen razumevanja fizike radioterapije	9
1.4	Namen radioterapije	9
1.5	Kancerogeneza	10
1.6	Osnovne lastnosti rakastih celic	11
1.7	Vrste raka	13
1.8	Zdravljenje raka	15
1.9	Zgodovina radioterapije	18
2	Interakcije sevanja s snovjo	18
2.1	Vrste sevanja	18
2.2	Vrste sevanja v radioterapiji	18
2.3	Vrste ionizirajočega fotonskega sevanja	18
2.4	Vrste fotonskih interakcij	19
2.5	Koherentno Rayleighovo sipanje	19
2.6	Fotoefekt	19
2.7	Comptonovo sipanje	19
2.8	Tvorba parov	20
2.9	Fotonuklearne reakcije	20
2.10	Interakcijske hitrosti in atenuacija	20
2.11	Presek za interakcijo	21
2.12	Verjetnost za posamezno vrsto interakcije	21
2.13	Fotoefekt – pogoji in verjetnost	21
2.14	Fotoefekt – odvisnost od energije in atomskega števila	21
2.15	Comptonovo sipanje – odvisnost od atomskega števila	21
2.16	Comptonovo sipanje – odvisnost od energije	21
2.17	Relativna pomembnost posameznih interakcij	22
2.18	Viri elektronov in pozitronov	22
2.19	Energijske izgube elektronov	22
2.20	Zavorna moč	22
2.21	Ionizacijske izgube: Bethe-Blochova enačba	22
2.22	Sevalne izgube in radiacijska zavorna moč	23
2.23	Celotna zavorna moč	23
2.24	Pozitron v snovi	23
2.25	Interakcije protonov in ionov s snovjo	23
2.26	Interakcije nevtronov s snovjo	23
2.27	Linearni prenos energije (LET)	23
3	Dozimetrične količine in enote	24
3.1	Fotonski curek: spekter in trdenje	24
3.2	Določanje doze v snovi	24
3.3	Dotok delcev in energije	24
3.4	Prenesena in predana energija	25
3.5	Kerma	25
3.6	Ekspozicija	26

3.7	Absorbirana doza	26
3.8	Razmerje med kermo in absorbirano dozo	26
3.9	Elektronsko ravnovesje (CPE in TCPE)	27
3.10	Pogoji za elektronsko ravnovesje	27
4	Merjenje doze	29
4.1	Osnove: detektorji in dozimetrični sistemi	29
4.2	Fantomi za dozimetrijo	29
4.3	Ionizacijske celice	30
4.4	Filmski detektorji	31
4.5	Polprevodniški detektorji	31
4.6	Luminiscenčni detektorji	32
4.7	3D gelski dozimetri	32
5	Kalibracija sevalne doze	33
5.1	Dozimetrija z ionizacijsko celico	33
5.2	Količine za opis fotonских curkov	33
5.3	Votlinska teorija: Bragg–Gray in Spencer–Attix	33
5.3.1	Bragg–Grayeva votlinska teorija	34
5.3.2	Spencer–Attixeva votlinska teorija	34
5.4	Osnove dozimetrične kalibracije	34
5.4.1	Kalibracija preko kerme v zraku	35
5.4.2	AAPM TG-21 protokol	35
5.4.3	Kalibracija preko absorbirane doze v vodi (TG-51)	35
5.5	Popolnoma korigiran odčitek ionizacijske celice	35
5.6	Kvaliteta fotonского curka	36
5.7	Kvaliteta elektronskega curka in referenčna globina	37
5.8	Efektivna točka meritve in dozno-globinska porazdelitev	37
5.9	Zaključek	37
6	Predpis sevalne doze za zdravljenje	38
6.1	Terapevtski indeks in načela predpisa doze	38
6.2	Slikovne tehnike za določanje tarčnih volumnov	38
6.3	Primerjava volumnov tumorja med različnimi slikovnimi modalitetami	39
6.4	Sodobne strategije za zmanjšanje variabilnosti	39
6.5	Definicija tarčnih volumnov po priporočilih ICRU	40
6.5.1	Volumni po ICRU 50	40
6.5.2	ICRU 62 – dodatne opredelitve	41
6.5.3	ICRU 83 – prilagoditve za IMRT in adaptivno radioterapijo	41
7	Elektronski pospeševalniki	42
7.1	Pospeševanje elektronov do megavoltnih energij	42
7.2	Pospeševanje z izmeničnim poljem	42
7.3	Klinične zahteve za medicinski pospeševalnik	42
7.4	Sestava medicinskega pospeševalnika	43
7.5	Elektronski vir	43
7.6	Sistem linearneга pospeševanja	43
7.6.1	Struktura s potujočim valovanjem	43
7.6.2	Struktura s stoječim valovanjem	44

7.7	Vir mikrovalov: magnetron in klistron	44
8	Medicinski pospeševalniki	45
8.1	Geometrija in osnovna zgradba	45
8.2	Transportni sistem elektronov: 90° in 270° dizajn	45
8.3	Glava pospeševalnika: nastanek in oblikovanje fotonskega curka	45
8.3.1	Tarča	45
8.3.2	Primarni kolimator	45
8.3.3	Gladilni filter	46
8.3.4	Monitorne ionizacijske celice	46
8.3.5	Osvetlitveno polje in čeljusti	46
8.3.6	Večlistni kolimator (MLC)	46
8.3.7	Portalno slikanje	47
8.4	Preklop na elektronski curek	47
8.5	Mehanska izvedba roke in njenega vpetja	47
8.6	Dozimetrični profil fotonskega curka	47
9	Obsevalno polje	48
9.1	Elektromagnetno sevanje pospešenih nabitih delcev	48
9.2	Izsevana moč – Larmorjeva formula	48
9.3	Relativistična popravka	49
9.4	Karakteristični kot maksimalne emisije	49
9.5	Kotna porazdelitev zavornega sevanja v praktičnih tarčah	49
9.6	Inverzni kvadratni zakon in geometrija curka	50
9.7	Delitev naprav za eksterno radioterapijo	50
9.8	Katodna cev in keV spekter	50
9.9	Elektronska tarča za megavoltno sevanje	50
10	Fotonska polja – SSD način obsevanja	52
10.1	SSD in SAD način obsevanja	52
10.2	Parametri obsevalnega polja	52
10.3	Odstotna globinska doza – PDD	52
10.4	Površinska doza	52
10.5	Globina maksimalne doze $z_{\max}$	53
10.6	Velikost in oblika polja	53
10.7	Zunaj-osna razmerja, ploskost in simetrija	53
10.8	Komponente fotonskega obsevalnega polja	54
10.9	Inverzni kvadratni zakon in kolimatorski sipalni faktor	54
10.10	Faktor vršnega (povratnega) sipanja, PSF	54
10.11	Fantomski in celotni sipalni faktor	55
10.12	Ocena PDD in Mayneordov faktor	55
10.13	Odvisnost PDD od velikosti polja	56
11	Fotonska polja – SAD način obsevanja	57
11.1	TAR – tissue-air ratio	57
11.2	Povezava med TAR in PDD	57
11.3	Omejitve TAR in prehod na TPR/TMR	58
11.4	Povezava med TMR in PDD	59
11.5	Primer izračuna s TAR	60

12 Ročno planiranje radioterapije	61
12.1 Izodozna referenčna točka	61
12.2 Kalibracija naprave in način obsevanja	61
12.3 Izračuni MU za SSD način	61
12.4 Izračuni MU za SAD način	62
12.5 Primer 1 – SSD izračun	62
12.6 Primer 2 – SAD izračun	63
12.7 Primer z uporabo SSD izračuna za isto SAD postavitev	63
12.8 Faktorji za kline in izmenljive nastavke	63
12.9 Izvenosna točka – Dayeva metoda	64
12.10 Nepravilna polja – Clarksonova segmentna integracija	64
12.11 Obsevanje iz več strani	64
13 Korekcijski algoritmi za izračun doze	66
13.1 Kompenzacija manjkajočega tkiva s klini	66
13.2 Kompenzacija manjkajočega tkiva z bolusom	67
13.3 Kompenzator – ohranitev učinka ščitenja kože	67
13.4 Korekcija za neravno površino in poševen vpad	67
13.4.1 Metoda premika izodoze (Isodose shift method)	68
13.4.2 Efektivna SSD metoda (Effective SSD method)	68
13.4.3 TAR ali TMR metoda	68
13.5 Nehomogenosti v tkivu	69
13.6 Algoritmi za korekcijo heterogenosti	69
13.6.1 Metoda premika izodoze	70
13.6.2 Metoda efektivnega atenuacijskega koeficienta	70
13.6.3 TAR metoda	70
13.6.4 Batho (potenčna) TAR metoda	70
13.6.5 Ekvivalentna TAR metoda (ETAR)	70
14 Modelski algoritmi za izračun doze	72
14.1 Fizikalno ozadje	72
14.2 Korekcijski proti modelskim algoritmom	72
14.3 Pencil beam algoritem	72
14.4 Konvolucija in konvolucija/superpozicija	73
14.4.1 Primarni dotok in TERMA	73
14.4.2 Generiranje sipalnega jedra	73
14.4.3 Osnovna konvolucijska enačba v 3D	73
14.4.4 Polienersko jedro	73
14.4.5 Vpliv gostote na sipalno jedro	73
14.4.6 Enačba za konvolucijo/superpozicijo v heterogenem mediju	74
14.4.7 Izračun doze in obravnava heterogenosti	74
14.5 Primerjava pencil beam in konvolucije	74
14.6 Monte Carlo transport	75
14.6.1 Monte Carlo model obsevalne naprave	75
14.6.2 Poenostavljeni modeli vira	75
14.6.3 Monte Carlo kode in njihove razlike	76
14.6.4 Natančnost in klinični vpliv	76

15 Planiranje radioterapije in evalvacija plana	77
15.1 Proces radioterapije in vloge osebja	77
15.2 Predpis doze in frakcionacija	77
15.3 Simulacija zdravljenja	77
15.3.1 Imobilizacijske naprave in tetovaže	78
15.4 Potek načrtovanja obsevanja	78
15.4.1 Klasično in inverzno planiranje	78
15.4.2 Standardne in nestandardne konfiguracije polj	78
15.5 Vpliv energije na porazdelitev doze	79
15.6 Konfiguracija obsevalnih polj	79
15.7 Vrednotenje načrta obsevanja	79
15.7.1 Statistični parametri	79
15.7.2 Dozno-volumski histogrami (DVH)	79
15.8 Lokalizacija in preverjanje položaja pacienta	80
15.9 Verifikacija zdravljenja	80
16 Zagotavljanje kakovosti v radioterapiji	81
16.1 Osnovni pojmi: QA, QC, standardi in sistem kakovosti	81
16.2 Zagotavljanje kakovosti v radioterapiji	81
16.3 Zahtevana točnost pri radioterapiji	81
16.4 Nesreče v radioterapiji	82
16.5 Sistem zagotavljanja kakovosti opreme	83
16.5.1 Kontrola kakovosti opreme – linak	83
16.6 Pacientno-specifična kontrola kakovosti	83
17 3D konformna in intenzitetno modulirana radioterapija	85
17.1 Konformna radioterapija – od 2D k 3D	85
17.2 3D konformna radioterapija in njeno planiranje	85
17.3 Intenzitetno modulirana radioterapija (IMRT)	85
17.4 Izvedbene tehnike IMRT	86
17.4.1 Helična tomoterapija	86
17.5 Inverzno planiranje pri IMRT	87
17.6 Prezem in zagon IMRT sistema	87
17.7 Zagotavljanje kakovosti pri IMRT	87
17.8 Klinične prednosti in primerjava 3D CRT z IMRT	87
18 Stereotaktično obsevanje	89
18.1 Uvod in zgodovinski razvoj	89
18.2 Fizikalne in klinične zahteve	89
18.3 Klinične indikacije	90
18.4 Oprema za stereotaktično radiokirurgijo	90
18.5 Gama nož	91
18.6 Radiokirurgija z linearnim pospeševalnikom	91
18.6.1 Tehnike obsevanja z izocentričnim linakom	91
18.6.2 CyberKnife – linak na robotski roki	92
18.7 Tarče v radiokirurgiji	92
18.8 Dozne negotovosti pri radiokirurgiji	92
18.9 Stereotaktično obsevanje telesa (SBRT)	92

19 Radioterapija z elektroni	93
19.1 Uvod in fizikalne značilnosti	93
19.2 Parametri dozno-globinske porazdelitve	93
19.3 Virtualni vir in efektivni SSD	93
19.4 Zavorna moč in energijski spekter	94
19.5 Vpliv velikosti polja	94
19.6 Planiranje elektronske radioterapije	94
19.6.1 Izračun monitorskih enot	94
19.6.2 Izbira energije in velikosti polja	95
19.7 Poševni vpad in neravne površine	95
19.8 Kolimacija in zaščita	95
19.9 Bolus in modulacija dosega	95
19.10 Sestavljanje polj	96
19.11 Heterogenosti in fotonska kontaminacija	96
19.12 Algoritmi za izračun doze	96
20 Radioterapija s protoni in ioni	97
20.1 Uvod in zgodovinski pregled	97
20.2 Fizikalne osnove: Braggov vrh in zavorna moč	97
20.3 Jedrske interakcije in aktivacija	97
20.4 Tehnike dovajanja doze	98
20.4.1 Pasivno razširjanje	98
20.4.2 Aktivno skeniranje	98
20.5 Pospeševalniki in transportni sistemi	98
20.6 Klinične prednosti in izzivi	99

O skripti in virih

Ta skripta sledi predavanjem iz predmeta Fizika radioterapije. Glavni literarni vir je delo *Primer on Radiation Oncology Physics* avtorja Erica Forda, ki ponuja celovit pregled fizikalnih osnov radioterapije z video vodiči in nalogami.

Pomembno: Formule, zapisane v okvirčkih z oznako “Izpitna formula”, je potrebno na izpitu znati na pamet ali pa biti zmožen njihove izpeljave.

1 Uvod

1.1 Povezava s predmetom Fizika sevanja in dozimetrija

Pri predmetu Fizika sevanja in dozimetrija ste že obdelali interakcije delcev s snovjo. To znanje je temelj za razumevanje fizike radioterapije, vendar ni zadostno. Fizika radioterapije namreč daje poudarek na *skupinske efekte delcev* in njihovo delovanje v kompleksnih sistemih, kot so linearni pospeševalniki in naprave za načrtovanje ter izvajanje radioterapije.

Znanje osnovnih interakcij delcev s snovjo je nujno potrebno in vam bo pri tem predmetu zelo pomagalo, vendar samo po sebi ni dovolj. Potrebno je razumeti tudi, kako se te interakcije izkoriščajo v klinični praksi za natančno in varno dovajanje sevanja pacientom.

1.2 Vsebina predmeta

Predmet Fizika radioterapije zajema dve glavni področji:

- **Pregled tehnologij in postopkov v radioterapiji:** Spoznali boste različne naprave in tehnike, ki se uporabljajo v sodobni radioterapiji, od klasičnih linearnih pospeševalnikov do naprednih tehnik, kot sta IMRT in VMAT.
- **Pregled fizikalnih osnov za te tehnologije in postopke:** Razumeli boste fizikalna načela, ki omogočajo delovanje teh tehnologij, vključno z generiranjem sevanja, oblikovanjem snopa, dozimetrijo in zagotavljanjem kakovosti.

1.3 Pomen razumevanja fizike radioterapije

Razumevanje fizike radioterapije je ključnega pomena za **točno dovajanje radioterapije**. Napačno razumevanje fizikalnih principov lahko vodi v napake pri načrtovanju ali izvedbi zdravljenja, kar ima lahko resne posledice za pacienta.

Cilj radioterapije je uničiti tumorske celice ob čim večjem ohranjanju zdravega tkiva. To zahteva natančno poznavanje:

- lastnosti sevanja in njegovih interakcij z biološkim tkivom,
- metod za merjenje in izračun doze,
- tehnik za oblikovanje in usmerjanje snopa sevanja,
- postopkov za zagotavljanje kakovosti in varnosti.

1.4 Namen radioterapije

Radioterapija je metoda zdravljenja z uporabo ionizirajočega sevanja. Temeljni princip delovanja temelji na sposobnosti ionizirajočega sevanja, da uničuje celice. Pri tem je ključnega pomena razumeti, da je glavni mehanizem delovanja *ionizacija v tkivu*, ne pa dvig temperature. To pomeni, da sevanje poškoduje celice preko ionizacijskih procesov in nastanka prostih radikalov, ne pa preko toplotnih učinkov.

Radioterapija se uporablja skoraj izključno za zdravljenje rakavih obolenj. Glede na namen in cilj zdravljenja ločimo več vrst uporabe:

- **Ozdravitev raka (kurativna radioterapija):** Glavni cilj je popolno uničenje tumorskih celic in ozdravitev pacienta. To je primarni namen pri mnogih vrstah raka, kjer je radioterapija lahko samostojna metoda zdravljenja ali del multimodalnega pristopa.
- **Kombinacija z drugimi terapijami:** Radioterapija se pogosto kombinira s kirurškim zdravljenjem in/ali sistemsko terapijo (kemoterapija, hormonska terapija, imunoterapija). Takšen kombinirani pristop omogoča boljše rezultate zdravljenja kot posamezna metoda sama po sebi.
- **Dodatek k drugi terapiji (adjuvantna radioterapija):** Uporablja se po kirurškem posegu za uničenje morebitnih preostalih tumorskih celic in zmanjšanje tveganja za ponovitev bolezni. Lahko se uporablja tudi neoadjuvantno (pred operacijo) za zmanjšanje velikosti tumorja.
- **Blaženje simptomov (paliativna radioterapija):** Pri napredovalih oblikah raka, kjer ozdravitev ni več mogoča, se radioterapija uporablja za lajšanje simptomov, kot so bolečine, krvavitve ali obstrukcije organov. Cilj je izboljšanje kakovosti življenja pacienta.

Razumevanje namena in ciljev radioterapije je bistveno za pravilno načrtovanje zdravljenja in izbiro ustreznih tehnik ter dozimetričnih pristopov.

1.5 Kancerogeneza

Razumevanje nastanka in razvoja raka je ključno za razumevanje principov radioterapije. Sodobno razumevanje kancerogeneze temelji na klonalni teoriji in modelu večstopenjskega procesa.

Klonalna teorija nastanka

Po klonalni teoriji rak nastane zaradi mutacij ali epigenetskih sprememb v *eni sami celici*. Ta prvotna celica, ki je pridobila genetske spremembe, da se izogne normalnim mehanizmom kontrole rasti, se začne nekontrolirano deliti in tvori klon tumorskih celic. Vse tumorske celice v nastalem tumorju torej izvirajo iz ene same progenitorske celice.

Večstopenjski proces kancerogeneze

Razvoj raka ni dogodek, ki bi se zgodil trenutno, temveč kompleksen večstopenjski proces, ki poteka skozi tri glavne faze: iniciacijo, promocijo in progresijo.

Iniciacija je prva faza, v kateri pride do nabiranja mutacij med normalno delitvijo celic. Te mutacije so posledica napak pri replikaciji DNA ali delovanja karcinogenov (sevanje, kemikalije, virusi). Posledica teh mutacij je nekontrolirana (povečana) ekspresija protoonkogenov in/ali inaktivacija tumorskih supresorskih genov. Protoonkogeni so geni, ki normalno spodbujajo celično delitev, medtem ko tumorski supresorski geni celično delitev zavirajo. Ko pride do njihovih mutacij, se ravnovesje med spodbujanjem in zaviranjem delitev poruši v korist nenadzorovane proliferacije.

Promocija je faza namnožitve celic s kritičnimi mutacijami. Z naborom novih mutacij sledi dodatna destabilizacija genoma, kar olajša nadaljnje nabiranje mutacij. Število mutacij raste proporcionalno s številom celičnih delitev. V tej fazi so še posebej pomembne mutacije v genih, odgovornih za sprožanje apoptoze (programirane celične smrti). S temi mutacijami se prepreči programirana celična smrt celic s spremenjeno ali poškodovano DNA, kar omogoči preživetje in nadaljnje razmnoževanje mutiranih celic, ki bi jih običajni mehanizmi odstranili.

Progresija je končna faza, v kateri pride do izražanja pridobljenih lastnosti malignega fenotipa. Značilnosti te faze vključujejo:

- **Nenadzorovano podvojevanje rakastih celic:** Celice se delijo neodvisno od normalnih regulatornih signalov.
- **Nedelujoč sistem za sprožanje apoptoze:** Celice z resno poškodovano DNA ne umrejo.
- **Dediferenciacija celic:** Celice izgubljajo specializirane funkcije in postajajo bolj primitivne.
- **Slabše izražanje adhezijskih molekul:** Zmanjšana sposobnost celic, da se držijo skupaj, kar omogoča invazijo v okolna tkiva in metastaziranje.
- **Tvorba rastnih dejavnikov:** Tumor proizvaja dejavnike, ki spodbujajo nastanek tumorskega krožilja (angiogeneza), kar mu zagotavlja hranila in kisik za nadaljnjo rast.

Razumevanje teh procesov je pomembno za radioterapijo, saj sevanje deluje na različne načine na celice v različnih fazah celičnega cikla in na celice z različno stopnjo diferenciacije.

1.6 Osnovne lastnosti rakastih celic

Rakaste celice se od normalnih celic razlikujejo po številnih značilnostih, ki jim omogočajo nenadzorovano rast, preživetje in širjenje. Razumevanje teh lastnosti je ključno za razumevanje delovanja radioterapije.

Samozadostnost za lastno proliferacijo

Za razliko od normalnih celic rakaste celice same uravnavajo tvorbo in delovanje večine mitogenih signalov, potrebnih za pomnoževanje celic. Te signale predstavljajo rastni dejavniki, snovi iz ekstracelularnega matriksa in razne adhezijske molekule. Normalne celice potrebujejo zunanje signale za delitev, medtem ko so rakaste celice sposobne avtokrine stimulacije in neodvisne proliferacije.

Neodzivnost na signale, ki uravnavajo število celičnih delitev

Normalna celica ima v svojem "spominu" določeno število celičnih delitev, ki je skrbno uravnavano prek različnih mehanizmov. Ti mehanizmi se aktivirajo z diferenciacijo in staranjem celice. Rakaste celice te mehanizme obidejo, s čimer ustvarijo pogoje za neskončno delitev celic. Ta lastnost je tesno povezana z aktivacijo encima telomerase, ki preprečuje krajšanje telomer in s tem omogoča neomejeno število delitev.

Neodzivnost na signale, ki sprožajo apoptozo

Ob hujših napakah v celični DNA se v normalni celici sprožijo popravljalni mehanizmi, ki bodisi napako popravijo bodisi celico ob večjih napakah preusmerijo v programirano celično smrt – apoptozo. Rakaste celice imajo te mehanizme okvarjene, kar omogoča prenos mutacij in njeno izražanje v hčerinskih celicah. Posledično so rakaste celice tudi razmeroma rezistentne na kemoterapijo in radioterapijo, ki delujeta preko povzročanja DNA poškodb.

Genomska nestabilnost

Normalna celica ima mehanizme, s katerimi popravlja napake na DNA in ohranja stabilen genom. Rakaste celice imajo te mehanizme oslabiljene, kar prispeva k genomski nestabilnosti in posledično spodbuja preživetje tumorja in njegovo proliferacijo. Genomska nestabilnost pospešuje nabiranje dodatnih mutacij, kar omogoča tumorju, da se prilagaja na spremenjene pogoje in razvije rezistenco na zdravljenje.

Aktivni vpliv na delovanje imunskega sistema

Rakaste celice niso pasivne tarče imunskega sistema, temveč aktivno vplivajo na njegovo delovanje. S prilagoditvijo tvorbe citokinov in kemokinov ter izražanja antigenov si rakaste celice zagotovijo slabo prepoznavnost za imunski sistem (s tem imunsko neodzivnost) ter neposredno usmerjajo delovanje celic v okolju, vključno z imunskimi celicami in celicami strome. Ta sposobnost omogoča tumorju, da se izogne imunskemu nadzoru in uničenju.

Zmožnost prehoda rakastih celic v limfni in krvni obtok

Razvoj žilja v tumorju (angiogeneza) omogoča tudi razširitev bolezni v oddaljene organe – metastaziranje. Rakaste celice pridobijo sposobnost invazije v krvne in limfne žile, kar jim omogoči potovanje po telesu. Ta proces zahteva številne prilagoditve, vključno z izgubo adhezije na sosednje celice in sposobnostjo razgradnje ekstracelularnega matriksa.

Zmožnost pritrditve v drugih organih in ponovna klonalna rast

Majhen del tumorskih celic, tako imenovane tumorske matične celice, je sposoben pritrditve in ponovne klonalne rasti v oddaljenih organih. Ta proces imenujemo metastaziranje in je odgovoren za večino smrti zaradi raka. Metastaze so pogosto bolj agresivne in težje zdravljive od primarnega tumorja.

Spremenjeni metabolizem – anaerobna glikoliza (Warburgov efekt)

Pri rakastih celicah je povečana mlečnokislinska fermentacija glukoze (namesto oksidacije piruvata v mitohondrijih) tudi v prisotnosti kisika. Ta pojav imenujemo Warburgov efekt. Kljub temu da imajo rakaste celice na voljo kisik, se raje zanašajo na manj učinkovito anaerobno glikolizo za pridobivanje energije. Ta metabolična prilagoditev ima več prednosti za tumorske celice:

- Omogoča hitrejšo pridobivanje gradnikov za sintezo biomolekul
- Ustvarja kislo okolje, ki škoduje normalnim celicam

- Omogoča preživetje v hipoksičnih (slabo oksigeniranih) pogojih

Warburgov efekt je pomemben za radioterapijo, saj hipoksične tumorske celice kažejo večjo rezistenco na sevanje, ki deluje preko tvorbe prostih radikalov, za katere je potreben kisik.

1.7 Vrste raka

Rak ni ena sama bolezen, temveč več sto različnih bolezni, ki se razlikujejo po izvoru, lokaciji, biološkem obnašanju in odzivu na zdravljenje. Razumevanje različnih vrst raka je pomembno za načrtovanje ustrezne radioterapije.

Klasifikacija rakavih obolenj

Pri osnovnem razvrščanju rakavih obolenj upoštevamo več kriterijev:

Mesto oziroma organ, kjer se je rak pojavil je prvi in najbolj osnovni kriterij. Glede na lokacijo ločimo:

- rak dojke
- rak prostate
- rak pljuč
- kostni rak
- in številne druge

Mikroskopski pregled rakastega tkiva omogoča natančnejšo določitev vrste raka. S histološko analizo določimo celični tip, stopnjo diferenciacije in druge značilnosti, ki so pomembne za prognozo in izbiro zdravljenja.

Široke kategorije raka

Glede na izvor in tkivni tip ločimo štiri glavne kategorije rakavih obolenj:

Karcinomi so maligni tumorji, ki zrastejo iz epitelnih celic (celic vrhnjice), ki gradijo večino telesnih organov. Epitelne celice obdajajo površine telesa, obdajajo organe in tvorijo žleze. V kategorijo karcinomov uvrščamo okrog 80 % vseh rakov.

Primeri karcinomov vključujejo:

- adenokarcinom (žlezni rak)
- skvamoznocelični karcinom (ploščatocelični rak)
- bazocelični karcinom
- in druge podtipe

Sarkomi so maligni tumorji, ki zrastejo iz celic opornih tkiv. Pojavljajo se zlasti v:

- vezivu
- maščevju
- kosteh
- hrustancu
- mišicah
- krvnih žilah

Sarkomi so bistveno redkejši od karcinomov in predstavljajo manj kot 1 % vseh rakavih obolenj pri odraslih. Pri otrocih so relativno pogostejši. Zaradi svoje lokacije v globokih tkivih so pogosto težje zaznavni v zgodnjih fazah.

Levkemije so rakaste bolezni krvi in krvotvornih organov. Za razliko od večine drugih rakov se levkemije navadno ne pojavljajo v obliki bul ali zatrdlin, temveč kot proliferacija nenormalnih krvnih celic v kostnem mozgu in krvi.

Glavne značilnosti levkemij:

- Nastanejo iz hematopoetskih (krvotvornih) matičnih celic
- Povzročijo prekomerno proizvodnjo nenormalnih belih krvničk
- Te nenormalne celice izpodrivajo normalne krvne celice
- Lahko so akutne (hitro napredujoče) ali kronične (počasneje napredujoče)

Levkemije se zdravijo predvsem s sistemsko terapijo (kemoterapija, tarčna terapija, presaditev kostnega mozga), radioterapija ima vlogo pri pripravi na presaditev ali paliativnem zdravljenju.

Limfomi so rakaste bolezni limfatičnega sistema, ki ga v telesu tvori omrežje mezgovnic in bezgavk. Limfatični sistem deluje kot nekakšen filter, ki preprečuje, da bi telesu nevarne snovi (npr. mikroorganizmi) vdrle v krvni obtok.

Limfomi nastanejo iz limfocitov (belih krvničk) in se delijo na:

- **Hodgkinov limfom:** Značilna je prisotnost Reed-Sternbergovih celic
- **Ne-Hodgkinovi limfomi:** Heterogena skupina različnih podtipov

Limfomi se lahko pojavijo kjerkoli v telesu, kjer je prisotno limfno tkivo, najpogosteje pa v bezgavkah, vranici, timusu in kostnem mozgu. Radioterapija ima pomembno vlogo pri zdravljenju lokaliziranih limfomov.

Pomen klasifikacije za radioterapijo

Različne vrste raka se razlikujejo po:

- občutljivosti na sevanje (radiosenzitivnost)
- hitrosti rasti in širjenja
- nagnjenosti k metastaziranju
- odzivu na kombinirano zdravljenje

Zato je natančna diagnoza in klasifikacija raka ključna za načrtovanje optimalne radioterapije, vključno z izbiro ustrezne doze, frakcionacije in obsevanega območja.

1.8 Zdravljenje raka

Zdravljenje raka je usmerjeno v odstranitev rakavih celic ali njihovo uničenje v telesu z zdravili ali drugimi sredstvi. Cilj je popolna ozdravitev ali, kadar to ni mogoče, podaljšanje življenja in izboljšanje njegove kakovosti.

Najpogostejše vrste zdravljenja raka

Glede na način delovanja in doseg zdravljenja delimo terapije na lokalizirane in sistemske:

Lokalizirana terapija vključuje metode, ki delujejo na točno določeno mesto v telesu:

- **Kirurško zdravljenje:** Fizična odstranitev tumorja
- **Radioterapija:** Uničenje tumorskih celic z ionizirajočim sevanjem

Sistemska terapija vključuje metode, ki delujejo na celotno telo:

- **Citostatiki (kemoterapija):** Zdravila, ki delujejo na hitro deleče se celice
- **Hormonska zdravila (hormonsko zdravljenje):** Vpliv na hormonske poti
- **Biološka zdravila:**
 - Tarčno zdravljenje
 - Imunoterapija

V klinični praksi se pogosto uporablja več kot en način zdravljenja hkrati ali zaporedno (kombinirano zdravljenje).

Kirurško zdravljenje

Kirurgija predstavlja fizično odstranitev tumorja in je, če je mogoča, običajno prva izbira zdravljenja.

Indikacije in omejitve:

- **Možna je**, kadar gre za lokaliziran tumor – to je običajno prva izbira zdravljenja
- **Morda ni mogoča**, če se je rak razširil na druga področja telesa (metastaze)
- **Morda ne bo mogoča**, če tumorja ni mogoče odstraniti brez poškodb vitalnih organov, kot so jetra ali možgani

V Sloveniji je prek 60 % bolnikov z diagnozo raka kirurško zdravljenih. Kirurgija ima lahko različne namene:

- **Kurativna:** Popolna odstranitev tumorja z namenom ozdravitve
- **Neoadjuvantna:** Zmanjšanje tumorja pred drugo terapijo
- **Adjuvantna:** Odstranitev preostalih celic po drugi terapiji
- **Paliativna:** Lajšanje simptomov pri napredovali bolezni

Radioterapija

Radioterapija je uporaba ionizirajočega sevanja pri zdravljenju raka. Predstavlja eno od treh glavnih metod zdravljenja raka, ob kirurgiji in sistemski terapiji.

Mehanizem delovanja: Sevanje deluje v interakciji z atomi in molekulami tumorskih celic in okolice ter povzroča ionizacije in vzbujanja, ki sčasoma ubijejo celice. Glavni mehanizmi so:

- Neposredna poškodba DNA molekul
- Posredna poškodba preko tvorbe prostih radikalov iz vode
- Poškodba celičnih membran in drugih struktur

Vrste sevalne terapije: Notranji viri (brahiterapija):

- **Brahiterapija (vsajeni viri):** Radioaktivni viri se namestijo neposredno v tumor ali njegovo bližino
- **Tarčna radioterapija:** Oralna ali intravenska injekcija radioaktivnih snovi, ki se selektivno kopičijo v tumorju

Zunanji viri:

- **Naravni viri** (npr. Co-60): Radioaktivni izotopi kot vir sevanja
- **Umetni viri** (npr. fotoni, elektroni, delci): Linearni pospeševalniki in druge naprave

V Sloveniji je dobrih 20 % bolnikov z diagnozo raka zdravljenih z radioterapijo. Radioterapija se lahko uporablja:

- Samostojno kot kurativna metoda
- V kombinaciji s kirurgijo (pred ali po operaciji)
- V kombinaciji s kemoterapijo (kombinirana kemoradioterapija)
- Kot paliativno zdravljenje za lajšanje simptomov

Sistemsko zdravljenje

Sistemsko zdravljenje vključuje uporabo zdravil, ki delujejo na celotno telo in dosežejo tumorske celice kjerkoli v organizmu.

Citostatiki (kemoterapija) Citostatiki delujejo na vse hitro deleče se celice, tako rakave kot normalne. Zaradi neselektivnosti citostatikov (ozek terapevtski indeks) je odmerjanje citostatikov strogo nadzorovano in načrtovano v okviru kliničnih raziskav.

Glavne značilnosti:

- Delujejo na celični cikel in preprečujejo delitev celic
- Vplivajo tudi na normalne hitro deleče se celice (kostni mozeg, sluznice, lasni mešički)
- Povzročajo številne stranske učinke
- Pogosto se uporabljajo v kombinacijah več zdravil

Hormonsko zdravljenje Hormonsko zdravljenje deluje v smislu znižanja ravni spolnih hormonov ali preprečevanja vezave spolnih hormonov na hormonske receptorje. Uporablja se za zdravljenje hormonsko odvisnega raka dojk in za zdravljenje raka prostate.

Mehanizmi delovanja:

- Zaviranje proizvodnje hormonov
- Blokiranje hormonskih receptorjev na tumorskih celicah
- Sprememba presnove hormonov

Tarčno zdravljenje Tarčno zdravljenje s tarčnimi zdravili deluje na določene tarče v rakasti celici, na primer na tvorjenje žilja v tumorju ali na rastne faktorje v tumorju. Za razliko od klasičnih citostatikov so ta zdravila bolj selektivna in ciljajo specifične molekularne poti, ki so pomembne za rast in preživetje tumorskih celic.

Primeri tarč:

- Receptorji za rastne faktorje (EGFR, HER2)
- Signalne poti znotraj celic
- Angiogeneza (tvorba novih krvnih žil)

Imunoterapija Imunoterapija je pomembno napredovala z razvojem zdravil, ki spadajo v skupino zaviralcev kontrolnih točk imunskega odziva. Ta zdravila preprečijo rakavim celicam, da zavrejo delovanje imunskega sistema, in omogočijo imunski odziv limfocitov T in drugih imunskih celic proti rakavim celicam.

Glavni pristopi:

- **Zaviralci kontrolnih točk:** Preprečijo izklop imunskega odziva
- **Monoklonska protitelesa:** Ciljno prepoznavaajo tumorske antigene
- **CAR-T celična terapija:** Genetsko modificirane T-celice

- **Terapevtska cepiva:** Spodbudijo imunski odziv proti tumorju

V Sloveniji je skoraj 30 % bolnikov z diagnozo raka deležnih sistemskega zdravljenja. Sodobni pristopi pogosto kombinirajo različne vrste sistemske terapije med seboj ali z lokaliziranimi terapijami za doseganje najboljših rezultatov zdravljenja.

1.9 Zgodovina radioterapije

To podpoglavje bo dodano kasneje.

2 Interakcije sevanja s snovjo

2.1 Vrste sevanja

Sevanje delimo na neionizirajoče (npr. radiovalovi, vidna svetloba) in ionizirajoče, ki ima dovolj energije za izbitje elektronov iz atomov. Ionizirajoče sevanje naprej ločimo po naboju:

- **Direktno ionizirajoče** – nabiti delci (elektroni, protoni, ioni, pozitroni) neposredno ionizirajo snov preko Coulombovih interakcij.
- **Indirektno ionizirajoče** – nevtralni delci (fotoni, nevtroni) najprej sprostijo nabite delce, ki šele nato ionizirajo.

2.2 Vrste sevanja v radioterapiji

Fotoni so brezmasni, nenabiti delci elektromagnetnega sevanja. So najpogostejše uporabljeno sevanje; pri interakcijah s snovjo nastajajo sekundarni fotoni. Megavoltni fotoni prodrejo globoko, kilovoltni se uporabljajo za površinske lezije.

Elektroni in pozitroni so direktno ionizirajoči delci. Elektroni imajo omejen doseg (odvisen od energije), zato so primerni za obsevanje površinsko ležečih tumorjev. Pri prehodu skozi snov sprožijo kaskade interakcij (nastanek sekundarnih elektronov in fotonov).

Protoni in težji ioni so pozitivno nabiti, direktno ionizirajoči delci. Njihova izrazita prednost je Braggov vrh – oster padec doze na koncu dosega, ki omogoča natančno obsevanje tumorja z minimalno dozo za njim. Imajo tudi višjo biološko učinkovitost.

Nevtroni so nevtralni, indirektno ionizirajoči delci. V preteklosti so se uporabljali v nevtronski terapiji, danes pa so predvsem neželen stranski produkt pri visokoenergijskem obsevanju (nad 10 MeV). Kljub majhni dozi imajo zaradi visokega sevalnega utežnostnega faktorja pomembno vlogo pri načrtovanju zaščite in oceni tveganja za sekundarne rake.

2.3 Vrste ionizirajočega fotonskega sevanja

Glede na izvor ločimo:

- **Zavorno sevanje (bremsstrahlung)** – nastane pri Coulombovi interakciji elektrona z jedrom. Elektron se odkloni in odda foton. Spekter je zvezen; verjetnost narašča z atomskim številom Z in energijo elektronov. To je glavni mehanizem nastanka fotonov v linearnih pospeševalnikih.

- **Karakteristični žarki X** – diskreten spekter. Nastanejo ob zapolnitvi vrzeli v notranji elektronski lupini; energije so značilne za element.
- **Žarki γ** – nastanejo pri jedrskih prehodih. Od žarkov X se razlikujejo le po izvoru.
- **Anihilacijsko sevanje** – ob anihilaciji pozitrona z elektronom nastaneta dva fotona z energijo 511 keV, ki potujeta v nasprotnih smereh.

Ne glede na izvor so interakcije fotonov s snovjo enake.

2.4 Vrste fotonских interakcij

Fotoni so indirektno ionizirajoči: najprej prenesejo energijo na elektrone (fotoefekt, Comptonovo sipanje) ali ustvarijo nabite delce (tvorba para, fotonuklearne reakcije), ki nato neposredno ionizirajo snov. Poznamo pet interakcij:

1. koherentno (Rayleighovo) sipanje,
2. fotoefekt,
3. Comptonovo sipanje,
4. tvorba para,
5. fotonuklearne interakcije.

2.5 Koherentno Rayleighovo sipanje

Gre za elastično sipanje na vezanih elektronih: foton spremeni smer, energija ostane enaka. Intenziteta je sorazmerna $1/\lambda^4$. V radioterapiji je zanemarljivo, saj pri terapevtskih energijah ne prispeva k absorpciji doze.

2.6 Fotoefekt

Foton se v celoti absorbira v vezanem elektronu, ki ga izbije iz atoma. Energija fotoelektrona je

$$T = h\nu - E_s, \quad (1)$$

kjer je E_s vezavna energija. Nastala vrzel se zapolni s prehodom elektrona iz višje lupine, pri čemer se emitirajo karakteristični žarki X. Verjetnost fotoefekta je sorazmerna z Z^{4-5}/E^3 ; prevladuje pri nizkih energijah in visokem Z .

2.7 Comptonovo sipanje

Foton interagira s šibko vezanim elektronom, ki ga lahko obravnavamo kot prostega. Foton spremeni smer in energijo, elektron pa prevzame del energije. Ohranitev energije in gibalne količine daje Comptonovi enačbi

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta), \quad (2)$$

$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{m_e c^2} (1 - \cos \theta)}, \quad (3)$$

$$T_e = E - E'. \quad (4)$$

Kotna porazdelitev sipanih fotonov: pri višjih energijah pretežno naprej, pri nižjih bolj izotropno. Verjetnost Comptonovega sipanja je približno neodvisna od Z (sorazmerna z elektronsko gostoto $\propto \rho$) in v območju radioterapije prevladuje.

2.8 Tvorba parov

Foton v bližini jedra preide v par elektron–pozitron. Minimalna energija je

$$E_{\min} = 2m_e c^2 = 1.02 \text{ MeV}. \quad (5)$$

Pozitron po upočasnitvi anihilira z elektronom v dva fotona po 511 keV. Presek za tvorbo parov narašča z energijo in $\propto Z^2$; pomemben postane pri visokih energijah.

2.9 Fotonuklearne reakcije

Foton interagira neposredno z jedrom in izbije delec (najpogostejše nevtron). Prag je okoli 10 MeV (izjeme: devteron, Be-9). V medicinski fiziki so običajno zanemarjene za dozimetrijo, so pa ključni vir nevtronov v glavi pospeševalnika in pri zaščiti.

2.10 Interakcijske hitrosti in atenuacija

Interakcije so stohastične; velik ansambel fotonov opišemo z atenuacijo. Za tanek absorber velja

$$1 - \frac{\phi}{\phi_0} = \mu d, \quad (6)$$

za debelejšje plasti pa eksponentno slabljenje

$$\phi = \phi_0 e^{-\mu d}, \quad (7)$$

kjer je μ linearni atenuacijski koeficient (odvisen od E , Z , ρ). Neodvisen od gostote postane masni atenuacijski koeficient μ/ρ ; z njim se znebimo vpliva gostote.

$$\frac{\mu}{\rho}, \quad \text{pogosto uporabljamo } \phi = \phi_0 e^{-(\mu/\rho) \cdot (d\rho)}. \quad (8)$$

2.11 Presek za interakcijo

Verjetnost interakcije na posameznem atomu podaja presek σ :

$$\sigma = \left(\frac{\mu}{\rho}\right) \frac{M}{N_A}, \quad (9)$$

kjer je M molska masa, N_A Avogadrovo število. Enota je barn ($1 \text{ b} = 10^{-28} \text{ m}^2$). Celotni presek je vsota delnih presekov za posamezne procese.

2.12 Verjetnost za posamezno vrsto interakcije

V energijskem območju radioterapije prevladujejo fotoefekt, Comptonovo sipanje in tvorba parov. Celotni atenuacijski koeficient je vsota prispevkov

$$\mu \approx \mu_{\text{fotoefekt}} + \mu_{\text{Compton}} + \mu_{\text{tvorba parov}}. \quad (10)$$

Rayleighovo sipanje in fotonuklearne reakcije so zanemarljive.

2.13 Fotoefekt – pogoji in verjetnost

Fotoefekt je najverjetnejši, ko je energija fotona tik nad vezavno energijo elektrona (resonančni značaj). Najpogostejše vključuje elektrone notranjih lupin (K, L).

2.14 Fotoefekt – odvisnost od energije in atomskega števila

Verjetnost strmo pada z energijo ($\propto 1/E^3$) in močno narašča z atomskim številom ($\propto Z^4$ – 5). Na grafih preseka se pri vezavnih energijah pojavijo absorpcijski robovi.

2.15 Comptonovo sipanje – odvisnost od atomskega števila

Ker je večina elektronov v atomu šibko vezanih, je verjetnost sorazmerna z gostoto elektronov. Za vse elemente (razen vodika) je $Z/A \approx 0,5$, zato je masni atenuacijski koeficient za Comptonovo sipanje skoraj neodvisen od Z ; odvisen je le od gostote ρ .

2.16 Comptonovo sipanje – odvisnost od energije

Pri zelo nizkih energijah in visokem Z je verjetnost majhna (prevladuje fotoefekt). V srednjem območju (pribl. 100 keV–1 MeV) je približno konstanten, pri višjih energijah pa začne padati.

2.17 Relativna pomembnost posameznih interakcij

V odvisnosti od energije in Z ločimo tri območja:

- **Nizke energije, visok Z** – fotoefekt.
- **Srednje energije, nizko Z** – Comptonovo sipanje (območje radioterapije).
- **Visoke energije, visok Z** – tvorba parov.

V tkivu pri terapevtskih energijah (6–20 MV) Comptonovo sipanje ostaja glavni mehanizem.

2.18 Viri elektronov in pozitronov

V radioterapiji so elektroni lahko primarni (elektronska terapija) ali nastanejo preko interakcij fotonov s snovjo (fotoefekt, Compton, tvorba parov). Prisotni so tudi δ -elektroni, ki jih izbijajo hitri nabiti delci. Ne glede na izvor se obnašajo podobno.

2.19 Energijske izgube elektronov

Elektroni izgubljajo energijo z dvema mehanizmoma:

- **Kolizijske (ionizacijske) izgube** – trki z atomskimi elektroni, ki vodijo do ionizacije in vzbujanja.
- **Sevalne izgube (zavorno sevanje)** – interakcija z jedrom, pri kateri elektron odda foton. Prevladujejo pri visokih energijah in visokem Z .

2.20 Zavorna moč

Zavorna moč opisuje izgubo energije na enoto poti:

$$S = -\frac{dT}{dx}, \quad S_{\text{tot}} = S_{\text{col}} + S_{\text{rad}}. \quad (11)$$

Masna zavorna moč S/ρ je neodvisna od gostote. K dozi prispeva le S_{col} .

2.21 Ionizacijske izgube: Bethe-Blochova enačba

Za elektrone velja Bethe-Blochova enačba:

$$\frac{S_{\text{ion}}}{\rho} = 2\pi r_0^2 N_e \frac{\mu_0}{\beta^2} \left[\ln \frac{T^2(T + 2\mu_0)}{2\mu_0 I^2} + \frac{T^2/8 - (2T + \mu_0)\mu_0 \ln 2}{(T + \mu_0)^2} + 1 - \beta^2 - \delta \right], \quad (12)$$

kjer je r_0 klasični polmer elektrona, $N_e = N_A Z/A$, $\mu_0 = m_e c^2$, T kinetična energija, $\beta = v/c$, I srednja energija vzbujanja, δ popravek gostote. Zavorna moč ima minimum okoli 1 MeV, nato počasi narašča. Odvisnost od Z je šibka.

2.22 Sevalne izgube in radiacijska zavorna moč

Za energije 0.5 – 100 MeV približno velja

$$\frac{S_{\text{rad}}}{\rho} = \sigma_0 \frac{N_A Z^2}{A} (T + \mu_0) \bar{B}_r, \quad (13)$$

kjer $\sigma_0 \approx 0.58 \text{ b}$, $\bar{B}_r$ pa je funkcija Z in T . S_{rad} je sorazmerna z Z^2 ; v težkih materialih hitro prevlada.

2.23 Celotna zavorna moč

$S_{\text{tot}} = S_{\text{ion}} + S_{\text{rad}}$. V vodi (nizko Z) pri tipičnih terapevtskih energijah prevladuje S_{ion} ; v volframu (visok Z) že pri nekaj MeV prevlada S_{rad} .

2.24 Pozitron v snovi

Pozitron interagira podobno kot elektron (ionizacija), vendar ga na koncu poti čaka anihilacija z elektronom: nastaneta dva fotona 511 keV pod 180° . To je osnova PET slikanja.

2.25 Interakcije protonov in ionov s snovjo

Težki nabiti delci izgubljajo energijo pretežno s trki (sevalne izgube so zaradi velike mase zanemarljive). Njihove poti so skoraj ravne, kar omogoča oster Braggov vrh.

2.26 Interakcije nevtronov s snovjo

Nevtroni interagirajo le z jedri. V radioterapiji nastajajo kot stranski produkt pri visokih energijah ($E > 10 \text{ MeV}$) ali pri protonski terapiji. Ločimo termične in hitre nevtrone. Doze so majhne, a biološki učinek je velik (visok w_R). BNCT (boronska nevtronska zajemna terapija) uporablja termične nevtrone za uničenje tumorskih celic.

2.27 Linearni prenos energije (LET)

Celotna zavorna moč vključuje vso izgubljenno energijo, tudi tisto, ki jo odnesejo hitri δ -elektroni. Za lokalno odloženo energijo je pomembna **omejena (restriktirana) zavorna moč** L_Δ , ki upošteva le sekundarne delce do energije Δ (npr. 10 keV). L_Δ imenujemo tudi linearni prenos energije (LET). Biološka učinkovitost (RBE) z LET narašča do približno 100 keV/ μm , nato pada. Učinek kisika (OER) pri visokem LET pade na 1, kar je pomembno pri hipoksičnih tumorjih.

3 Dozimetrične količine in enote

3.1 Fotonski curek: spekter in trdenje

Fotonski curek v radioterapiji ni monoenergijski. Nastane pri zavornem sevanju elektronov, njegov spekter pa določata energija elektronov ter material in debelina tarče. Označujemo ga s pospeševalno napetostjo (npr. 6 MV). Radionuklidi, kot je ^{60}Co , imajo diskreten črtast spekter: dve energiji 1.33 MeV (100 %) in 1.17 MeV (99 %).

Na površini vsebuje žarek velik delež nizkoenergijskih fotonov, ki se pri prehodu skozi snov hitreje atenuirajo – nizkoenergijski fotoni imajo večjo verjetnost za fotoefekt. Zato se z globino spreminja spekter: povprečna energija žarka narašča, pojav imenujemo **trdenje žarka**. Posledično je vsaka naslednja razpolovna debelina (HVL) daljša od prejšnje. Zaradi trdenja efektivni linearni atenuacijski koeficient z globino pada in preprosta eksponentna atenuacija z eno samo vrednostjo μ ne velja več.

3.2 Določanje doze v snovi

Dozimetrija ugotavlja energijo, ki jo sevanje odloži v snovi in se tam absorbira. Odložena energija povzroča učinke: dvig temperature, kemijske ali fizikalne spremembe materialov ter biološke modifikacije. Interakcije sevanja s snovjo opišemo z več dozimetričnimi veličinami:

- **Ekspozicija** – povezana s sposobnostjo fotonskega žarka, da ionizira zrak.
- **Kerma** – splošnejša količina, uporabna za meritve in preračune.
- **Absorbirana doza** – kaže učinke sevanja v tkivih in je količina, v kateri predpisujemo terapevtsko dozo.

3.3 Dotok delcev in energije

Polje sevanja v točki P kvantificiramo z **dotokom** (fluenco) Φ , nestohastično količino:

$$\Phi = \frac{dN}{da}, \quad (14)$$

kjer je dN pričakovano število delcev, ki gredo skozi neskončno majhno kroglo s presekom da okoli točke P . Delci imajo lahko katerokoli smer, fotoni in elektroni se štejejo ločeno; enota je m^{-2} .

Energijski dotok Ψ je vsota sevalnih energij R vseh delcev skozi to kroglo:

$$\Psi = \frac{dR}{da}, \quad (15)$$

enota J m^{-2} . Za monoenergetske delce velja $\Psi = E \cdot \Phi$.

3.4 Prenesena in predana energija

Pri interakciji fotonov s snovjo se energija prenaša na sekundarne nabite delce. Za fotone je **prenesena energija** ε_{tr} vsota začetnih kinetičnih energij elektronov (iz fotoefekta, Comptonovega sipanja) in para elektron–pozitron (pri energijah nad 1.022 MeV). Del te energije se nato lahko izseva kot zavorno sevanje ali anihilacijski fotoni. **Neto prenesena energija** je:

$$\varepsilon_{tr}^{\text{net}} = \varepsilon_{tr} - \sum h\nu_{\text{brems}} - \sum T_{\text{ann}}. \quad (16)$$

Pri obeh količinah je volumen V tisti, kjer so interagirali prvotni nevtralni delci; vključimo vse začetne kinetične energije, ne glede na doseg elektronov, odštejemo pa energijo fotonov, ki zapusti sistem.

Predana energija ε je del sevalne energije, ki se absorbira v volumnu in je odgovorna za učinke:

$$\varepsilon = R_{\text{in}} - R_{\text{out}} + E_{m \rightarrow R} - E_{R \rightarrow m}, \quad (17)$$

kjer $R_{\text{in/out}}$ vstopajoča/izstopajoča sevalna energija, $E_{m \rightarrow R}$ energija, sproščena pri pretvorbi mase v sevanje (anihilacija), $E_{R \rightarrow m}$ energija, porabljena za tvorbo para.

3.5 Kerma

Kerma (Kinetic Energy Released per unit Mass) opisuje energijo, preneseno z nevtralnih delcev na nabite delce na enoto mase:

$$K = \frac{d\varepsilon_{tr}}{dm}, \quad \text{enota Gy} = \text{J kg}^{-1}. \quad (18)$$

Definirana je v poljubnem materialu za indirektno ionizirajoče sevanje (fotone, nevtrone). Prenesena energija ni nujno tudi absorbirana v istem volumnu.

Kermo delimo na **kolizijsko** (trkalno) in **radiacijsko**:

$$K = K_{\text{col}} + K_{\text{rad}}, \quad K_{\text{col}} = \frac{d\varepsilon_{tr}^{\text{net}}}{dm}, \quad K_{\text{rad}} = K - K_{\text{col}}. \quad (19)$$

Kolizijska kerma ustreza neto preneseni energiji, porabljeni za ionizacijo in vzbujanje; radiacijska kerma odpade na izsevane fotonsko energijo.

Za monoenergetske fotone lahko kermo izrazimo z energijskim dotokom:

$$K = \Psi \left(\frac{\mu_{tr}}{\rho} \right), \quad K_{\text{col}} = \Psi \left(\frac{\mu_{en}}{\rho} \right), \quad (20)$$

kjer μ_{tr}/ρ masni koeficient prenosa energije in μ_{en}/ρ masni koeficient absorpcije energije. Delež energije, izgubljene s sevanjem, podaja parameter g : $K_{\text{col}} = K(1 - g)$. Pri nizkih energijah in materialih z majhnim Z je g zanemarljiv.

3.6 Ekspozicija

Ekspozicija X je količina, vezana na trkalno kermo v zraku:

$$X = \frac{dQ}{dm}, \quad (21)$$

kjer je dQ absolutni naboj ionov enega predznaka, nastalih v zraku, ko se vsi sproščeni elektroni (in pozitroni) ustavijo ali anihilirajo. Energija za nastanek naboja ustreza neto preneseni energiji v zraku. SI enota je C kg^{-1} , stara enota rentgen (R) ostaja v rabi ($1 \text{ R} = 2.58 \times 10^{-4} \text{ C/kg}$).

Povprečna energija za tvorbo ionskega para v zraku je $\overline{W}_{\text{air}} = 33.97 \text{ eV/ionski par} = 33.97 \text{ J C}^{-1}$. Tako velja:

$$K_{\text{col}}^{\text{air}} = \overline{W}_{\text{air}} X. \quad (22)$$

3.7 Absorbirana doza

Absorbirana doza D je osnovna terapevtska količina:

$$D = \frac{d\varepsilon}{dm}, \quad (23)$$

kjer je $d\varepsilon$ pričakovana vrednost predane energije masi dm . Enota je gray (Gy), enako kot za kermo. Pri obsevanju velike prostornine lahko energija pride tudi iz oddaljenih regij (sipanje, sekundarni delci), zato je za izračun doze potrebno poznavanje celotnega sevalnega polja v volumnu.

3.8 Razmerje med kermo in absorbirano dozo

Kerma in absorbirana doza se razlikujeta: nabiti delci, ki vstopajo v volumen V , prispevajo k dozi, ne pa k kermi; obratno, nabiti delci, ki jih v V sprosti foton, lahko volumen zapustijo in odnesejo del energije, ki je sicer všteta v kermo.

Razlike so največje na mejah materialov. Spremembe kerme so stopničaste (zaradi diskontinuitete μ_{tr}/ρ), spremembe doze pa so postopne na razdaljah, primerljivih z dosegom sekundarnih elektronov. Dosegi elektronov v vodi in kompaktni kosti so zbrani v preglednici.

Energija elektrona [keV]	Doseg v vodi	Doseg v kompaktni kosti
19	25 μm	15 μm
20	86 μm	51 μm
50	0.432 mm	0.253 mm
80	0.977 mm	0.571 mm
100	1.43 mm	0.835 mm
150	2.82 mm	1.64 mm
1000	4.37 mm	2.55 mm

Okvirno velja, da je doseg v vodi približno $E/2$ (pri čemer E v MeV, doseg v cm).

3.9 Elektronsko ravnovesje (CPE in TCPE)

Ko curek fotonov obseva homogen material, sevalno polje sestavljajo: oslavljen vpadni curek, sipano in zavorno sevanje ter sekundarni nabiti delci. Natančnega analitskega opisa ni; uporabimo numerične metode (Monte Carlo) ali eksperiment, pri čemer se v dozimetriji zanašamo na **ravnovesje nabitih delcev**.

V poenostavljeni predstavi vsi sproščeni elektroni letijo v isto smer, z enako energijo in po ravni sledi. Obsevanje prikažemo na geometriji materiala, obsevanega z leve. Število elektronskih sledi, ki prečkajo opazovani volumen dV , je blizu površine majhno; z globino narašča, ker se sprostijo več elektronov, dokler ne doseže maksimuma, nato pa zaradi oslavitve curka začne upadati. Skupna dolžina poti elektronov v volumnu je sorazmerna številu ionizacij in s tem absorbirani dozi.

Stanje konstantne ionizacije imenujemo **polno ravnovesje nabitih delcev** (Charged Particle Equilibrium, CPE): delci, ki zapustijo dV , so po številu in energiji enaki tistim, ki vanj vstopajo od drugod. Če fotonskega slabljenja ni, je doza konstantna in enaka kermi. V realnosti se curek slabi; stanje za maksimumom, kjer doza in kerma vzporedno upadata, imenujemo **prehodno ravnovesje** (Transient CPE, TCPE).

V CPE velja preprosta zveza:

$$D^{\text{CPE}} = K_{\text{col}} = \Psi \left(\frac{\mu_{\text{en}}}{\rho} \right). \quad (24)$$

V TCPE, kjer slabljenje ni zanemarljivo, je doza nekoliko večja od K_{col} , ker jo nosijo elektroni iz plitvejših plasti z večjim fotonskim dotokom. Razmerje je približno konstantno:

$$D = \beta K_{\text{col}}, \quad (25)$$

kjer $\beta > 1$ v TCPE. Na začetku, v območju kopičenja (buildup), velja $\beta < 1$, doza je manjša od kerme, ker na površini še ni vzpostavljeno ravnovesje.

3.10 Pogoji za elektronsko ravnovesje

CPE je doseženo, če sta izpolnjena dva pogoja:

1. Medij je homogen (po atomski sestavi in gostoti).
2. Fotonsko polje je homogeno v volumnu, katerega dimenzije so majhne v primerjavi s srednjo prosto potjo fotonov.

CPE ni dosegljivo pri:

- veliki divergenci žarka (blizu vira),
- blizu meja med različnimi mediji (npr. kost-mehko tkivo),

- zelo majhnih obsevalnih poljih, kjer so lateralni dosegi elektronov primerljivi z velikostjo polja,
- v buildup-območju tik pod površino.

V takih primerih je treba dozo oceniti z naprednejšimi metodami (Monte Carlo).

4 Merjenje doze

4.1 Osnove: detektorji in dozimetrični sistemi

Detektor sevanja (dozimeter) neposredno ali posredno meri ekspozicijo ali ekspozicijsko hitrost, kermo ali hitrost kerme oziroma absorbirano dozo ali hitrost absorbirane doze. Dozimetrični sistem je sestavljen iz samega detektorja in pripadajočega čitalca.

Ločimo dva temeljna pristopa k dozimetriji:

- **Absolutna dozimetrija** – neposredno merjenje absorbirane doze v grayih. Zahteva ustrezno kalibracijo, izvaja se pod referenčnimi pogoji in povezuje nastavitve obsevalne naprave (npr. monitorske enote) z absolutno dozo. Le redki detektorji so zmožni absolutne dozimetrije: kalorimetrija (merjenje toplote), kemična dozimetrija (število spremenjenih molekul, t. i. G -faktor) in ionizacijske celice (število nastalih ionov, W/e).
- **Relativna dozimetrija** – posredno merjenje absorbirane doze preko spremenjenih lastnosti detektorja. Uporablja se za skeniranje po celotnem sevalnem polju in določanje oblike obsevalnega polja.

Detektorski medij pogosto ni enak mediju, ki nas klinično zanima, zato je treba uporabiti votlinsko teorijo. Glede na medij detektorje delimo na plinske ionizacijske (ionizacijske celice, proporcionalni števeci, Geiger-Müllerjevi števeci), detektorje iz trdnih snovi (luminiscenčni dozimetri, filmi, polprevodniki – diode, MOSFET, diamant, polimerni geli) in tekočinske dozimetre (kalorimetri, kemične vodne raztopine – oboji so direktni absolutni dozimetri).

4.2 Fantomi za dozimetrijo

Fantom je predmet, ki simulira absorpcijske in sipalne lastnosti sevanja v človeškem tkivu. Poznamo geometrijske fantome (posoda z vodo, bloki iz trde vode) in antropomorfne fantome, ki posnemajo človeško geometrijo. Pri uporabi fantomov velja več opozoril: običajno so zasnovani za specifične energije sevanja (megavoltni fantom ni nujno primeren za kilovoltne žarke), lahko so prilagojeni določenemu tipu detektorja (npr. material stene), sčasoma se njihove lastnosti lahko spremenijo (potrebna je kontrola), ob nenadni spremembi gostote ali atomskega števila pa jih je treba uravnotežiti z okolico zaradi pojava kopičenja doze.

Fizikalne lastnosti najpogostejših fantomskih materialov so zbrane v preglednici:

Material	ρ [g cm ⁻³]	ρ_e/ρ_e^w	Z_{eff}	$Z_{\text{eff}}/Z_{\text{eff}}^w$	CT število
Zrak	0.0012	0.001	7.78	1.03	-1000
Voda	1.00	1.00	7.51	1.00	0
Trda voda	1.04	1.02	7.54	1.02	17
PMMA	1.19	1.16	7.55	1.02	133
Polistiren	1.04	1.01	5.70	0.76	8
Mišice	1.04	1.03	7.64	1.01	-
Mišični analog	1.03	1.02	7.39	0.99	14
Pljuča	0.26	0.26	7.51	1.00	-
Pljučni analog	0.30	0.28	7.51	1.00	-677
Maščoba	0.92	0.92	6.46	0.86	-
Analog maščobe	0.92	0.89	-	-	-
Kosti (povprečje)	1.65	1.58	12.31	1.63	-
Analog mehke kosti	1.16	1.14	9.26	1.23	228
Analog trde kosti	1.84	1.71	13.27	1.77	1283

4.3 Ionizacijske celice

Ionizacijska celica je osnovni dozimeter za absolutno dozimetrijo, če je na voljo ustrezen kalibracijski faktor. Poznamo več izvedb: naprstni (thimble) detektor, detektor z vzporednima ploščama, zidno celico, ekstrapolacijsko celico, tekočinsko celico in transmisijsko celico.

Naprstni (Farmerjev) detektor je najbolj razširjena oblika. Njegova aktivna prostornina meri od 0.1 cm³ do 1 cm³, dolžina do 25 mm in premer do 7 mm. Stena je iz materiala z nizkim atomskim številom Z (prevodna plastika) z debelino pod 0.1 g cm⁻², centralna elektroda je aluminijasta s premerom približno 1 mm. Zaradi svoje velikosti ima Farmerjev detektor slabšo prostorsko ločljivost kot manjši detektorji – pri skeniranju čez rob sevalnega polja pokaže bolj blag prehod, v majhnih poljih (stereotaktično obsevanje, IMRT) pa podceni dozo. Zato je treba za dano nalogo izbrati ustrezno velikost ionizacijske celice.

Detektor z vzporednima ploščama ima vhodno okno, ki služi kot polarizacijska elektroda, zadnjo steno kot zbiralno elektrodo in zaščitni obroč. Razmik med elektrodama je minimalen, reda 1 mm. Priporočljiv je za dozimetrijo elektronskih žarkov z energijami pod 10 MeV ter za meritve površinske in globinske doze v območju kopičenja pri megavoltnih fotonjskih žarkih.

Ekstrapolacijska celica je različica detektorja z vzporednima ploščama s spremenljivo občutljivo prostornino. Motnje zaradi votline je mogoče odpraviti z meritvami pri različnih debelinah votline in ekstrapolacijo na ničelno debelino. Uporablja se za meritve površinskih doz v ortovoltnih in megavoltnih fotonjskih curkih ter v dozimetriji elektronskega curka.

Tekočinska ionizacijska celica uporablja dielektrično tekočino (npr. izooktan, tetrametilsilin) z večjo gostoto kot plin. Zahteva visoke napetosti (okrog 1000 V), ima visoko rekombinacijo in nelinearen odziv, zato se redko uporablja.

Transmisijske celice so nadzorne celice, vgrajene v linearne pospeševalnike za sprotni nadzor fotonjskega snopa.

4.4 Filmski detektorji

Filmi so najpogostejši detektorji za relativno dozimetrijo, saj omogočajo 2D prikaz dozne porazdelitve z odlično prostorsko ločljivostjo. Ločimo dve glavni vrsti: radiografski in radiokromni film.

Radiografski film temelji na fotokemijski reakciji srebrovih halidov (najpogosteje AgBr). Mehanizem poteka v treh fazah:

1. Foton izbiye elektron iz kristala AgBr: $\text{AgBr} + h\nu \rightarrow \text{AgBr}^* \rightarrow \text{Ag}^+ + e^-$.
2. Elektron se ujame v pasti (napake v kristalu) in reducira ion Ag^+ v kovinsko srebro Ag^0 . Nastane le nekaj atomov srebra – latentna (skrita) slika.
3. Med kemičnim razvijanjem delujejo majhna jedra Ag^0 kot katalizatorji: razvijalec reducira ves Ag^+ v tistem kristalu v kovinsko srebro. Kjer je foton zadel, nastane temen piksel; kjer ga ni bilo, kristal ostane prozoren in ga fiksir odstrani.

Film je temnejši tam, kjer je prejel večjo izpostavljenost. Karakteristična krivulja filma (optična gostota proti osvetlitvi) ima štiri območja: meglo pri nizki osvetlitvi, prst (toe), linearni del ter ramo z nasičenjem pri preosvetlitvi. Parametri odziva filma so gama (naklon linearne del), širina (obseg osvetlitve, kjer je odziv linearen) in hitrost (osvetlitev, potrebna za optično gostoto 1.0 nad meglo). Radiografski film zahteva procesiranje, njegov odziv je odvisen od energije žarka, vendar ima visoko ločljivost.

Radiokromni film se razvije sam (brez kemikalij), za nasičenje potrebuje do 24 ur. Počrnitev je neodvisna od energije žarka. Je manj občutljiv od radiografskega filma, zato je uporaben pri višjih dozah. Nelinearnost odziva je treba korigirati. Gre za relativni dozimeter; ob ustrezni kalibraciji in kontroli okoljskih pogojev je mogoče doseči natančnost boljšo od 3 %. Najbolj znana blagovna znamka je GAFChromic. Za odčitavanje potrebuje skener, ni pa potrebe po procesorju.

4.5 Polprevodniški detektorji

Za polprevodniške detektorje je značilna visoka občutljivost in majhna velikost, zato so idealni za dozimetrijo majhnih polj (IMRT, gama nož) ter za meritve plosce in območja kopičenja doze. Obetavni so tudi za dozimetrijo *in vivo*. Delimo jih na posamezne detektorje (diode, MOSFET, diamant) in panelne detektorje (EPID – electronic portal imaging device, ki je tehnično slikovna naprava, a se uporablja tudi za dozimetrijo).

Diodni detektor deluje v zaporni smeri, kjer nastane širša izpraznjena cona. Foton ali delec v siliciju ustvari par elektron–vrzel; električno polje takoj loči naboja, elektroni gredo v n-tip, vrzeli v p-tip. Gibanje nabojev ustvari merljiv tok, sorazmeren absorbirani energiji. Dioda zahteva inkapsulacijo za dosego elektronskega ravnovesja (običajno ni tkivno ekvivalentna) in kalibracijo. Občutljivost je odvisna od zgodovine sevanja (potrebna redna ponovna kalibracija), temperature (pomembno pri dolgotrajnem obsevanju), hitrosti doze (različne razdalje vir–koža), vpadnega kota in energije fotonov. Radiacijske poškodbe znašajo približno $0.1\% \text{ kGy}^{-1}$.

MOSFET detektor je tranzistor, pri katerem se po obsevanju premakne prag za prevajanje toka. Izmerjeni premik praga je sorazmeren z dozo. Njegova prednost je izjemno majhna velikost (okrog $10\text{ }\mu\text{m}$), a ima omejeno življenjsko dobo (približno 200 Gy). Odziv je odvisen od temperature, skupne absorbirane doze in napetosti med obsevanjem. Po obsevanju se odziv zmanjšuje, zato je treba odčitavanje opraviti v določenem času.

Diamantni detektor ima fizično velikost reda nekaj mm^3 , majhno smerno odvisnost in je približno tkivno ekvivalenten, zato skoraj ne zahteva energijskih korekcij. Odziv je odvisen od doze (potreben popravek pri merjenju globinske doze), temperaturna odvisnost je majhna (pod $0.1\% \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$). Ima visoko občutljivost in odpornost na sevalne poškodbe. Pred vsako uporabo zahteva predobsevanje za zmanjšanje učinka polarizacije in stabilizacijo odziva. Je vodoodporen, zato se lahko uporablja za meritve v vodnem fantomu.

4.6 Luminiscenčni detektorji

Nekateri materiali ob absorpciji sevanja zadržijo del absorbirane energije v metastabilnih stanjih. Ko se ta energija naknadno sprosti v obliki ultravijolične, vidne ali infrardeče svetlobe, pojav imenujemo luminiscenca. Ločimo fluorescenco (emisija med 10^{-10} in 10^{-8} s) in fosforescenco (emisija nad 10^{-8} s). Fosforescenco lahko pospešimo s toploto (termoluminiscenca, TL) ali s svetlobo (optično stimulirana luminiscenca, OSL).

Pri obeh procesih sevanje dvigne elektrone v kristalu (npr. $\text{Al}_2\text{O}_3\text{:C}$) v prevodni pas, od koder se ujamejo v pasti (stabilne napake v kristalu). Pri OSL jih sprostimo s svetlobo, pri čemer oddajajo modro svetlobo (okrog 400 nm); pri TL jih sprostimo s segrevanjem (okrog 180°C), rezultat pa je t. i. krivulja žarenja (glow curve). Količina svetlobe je sorazmerna z dozo.

Prednosti luminiscenčnih detektorjev so majhnost, pasivnost (ne potrebujejo napajanja med obsevanjem), visoka občutljivost in skoraj neodvisen odziv od temperature. Uporabljajo se za dozimetrijo *in vivo* (na koži, v telesnih votlinah), rutinsko zagotavljanje kakovosti, spremljanje doze v zapletenih geometrijah, preverjanje tehnik pri fantomih, dozimetrične revizije in primerjave med bolnišnicami ter osebno dozimetrijo. Slabosti pa so nelinearen odziv pri dozah nad 2 Gy (potrebna kalibracija), upadanje signala s časom (treba je brati ob pravem času), težave pri ponovni uporabi (potrebno pravilno resetiranje) in odsotnost takojšnjega podatka o dozi.

4.7 3D gelski dozimetri

Gelski dozimetri so skoraj popolnoma tkivno ekvivalentni (vsebujejo velik delež vode), zato energijski popravki niso potrebni. Lahko jih oblikujemo v poljubno obliko in tako služijo hkrati kot dozimeter in fantom. Prvotno se je za odčitavanje sprememb v kemični sestavi, ki so sorazmerne z dozo, uporabljala magnetna resonanca, danes pa se uporabljajo cenejši laserski skenerji, podobni CT. Odziv je delno linearen in odvisen od temperature.

5 Kalibracija sevalne doze

5.1 Dozimetrija z ionizacijsko celico

Ionizacijska celica je najbolj praktičen in razširjen dozimeter za natančne meritve sevalnih polj pri obsevalnih napravah. Uporablja se lahko kot absolutni ali relativni dozimeter. Njena občutljiva prostornina je običajno napolnjena z zrakom. Merjena količina, povezana z dozo, je naboj Q ; s hitrostjo doze pa je povezan tok I , ki ga sevanje ustvarja v občutljivi prostornini. Izmerjeni naboj Q in občutljiva masa zraka m_{air} sta z absorbirano dozo v zraku D_{air} povezana preko povprečne energije za tvorbo ionskega para $\bar{W}_{\text{air}}$ (za suh zrak 33,97 eV/ionski par oz. 33,97 J/C):

$$D_{\text{air}} = \frac{Q}{m_{\text{air}}} \left(\frac{\bar{W}_{\text{air}}}{e} \right). \quad (26)$$

Pretvorba doze v zračni votlini celice D_{air} v dozo v mediju (najpogosteje vodi D_w) temelji na votlinski teoriji – Bragg-Grayevi ali Spencer-Attixevi. Občutljiva masa zraka v celici se določi bodisi neposredno z meritvijo (takrat celica postane absolutni dozimeter v posebnih okoliščinah) bodisi posredno s kalibracijo odziva celice v znanem sevalnem polju; v slednjem primeru celico uporabljamo kot relativni dozimeter.

5.2 Količine za opis fotonских curkov

Osnovne radiometrijske količine so:

$$\Phi = \frac{dN}{dA} \quad - \text{dotok (fluenca) fotonov } [\text{cm}^{-2}], \quad (27)$$

$$\varphi = \frac{d\Phi}{dt} \quad - \text{hitrost dotoka } [\text{cm}^{-2} \text{ s}^{-1}], \quad (28)$$

$$\Psi = \frac{dR}{dA} = E \cdot \Phi \quad - \text{energijski dotok } [\text{MeV cm}^{-2}], \quad (29)$$

$$\dot{\Psi} = \frac{d\Psi}{dt} \quad - \text{hitrost energijskega dotoka.} \quad (30)$$

Kerma v zraku je definirana kot:

$$K_{\text{air}} = \Psi \left(\frac{\mu_{\text{tr}}}{\rho} \right)_{\text{air}}. \quad (31)$$

Delimo jo na trkalno (kolizijsko) in radiacijsko komponento:

$$K_{\text{air}} = K^{\text{col}} + K^{\text{rad}}, \quad K^{\text{col}} = \Psi \left(\frac{\mu_{\text{en}}}{\rho} \right)_{\text{air}} = \Psi \left(\frac{\mu_{\text{tr}}}{\rho} \right)_{\text{air}} (1 - g),$$

kjer g podaja delež zavornega sevanja (za materiale z nizkim Z in energije pod 1 MeV je $g \approx 0$). Kerma in doza sta povezani, a nista enaki (glej prejšnje poglavje).

5.3 Votlinska teorija: Bragg–Gray in Spencer–Attix

Pri meritvah z ionizacijsko celico poznamo dozo v zraku celice, zanima pa nas doza v mediju. Votlinska teorija omogoča pretvorbo na podlagi razmerja zavornih moči.

5.3.1 Bragg–Grayeva votlinska teorija

Predpostavki: (i) dimenzije plinske votline so majhne v primerjavi z dosegom sekundarnih elektronov, tako da prisotnost votline ne zmoti elektronskega spektra; (ii) absorbirano dozo v votlini v celoti odložijo nabiti delci, ki jo prečkajo – v sami votlini ne nastajajo novi delci.

Elektroni imajo v mediju in v votlini enak spekter, dotok in poti; razlika je le v materialu, skozi katerega potujejo. Energijska izguba elektrona na enoto mase je podana z masno zavorno močjo $\bar{S}/\rho$. Doza je energija, odložena na enoto mase: $D = \Phi_e \cdot (dE/dx)/\rho$, kjer je Φ_e dotok elektronov. Zaradi Bragg-Grayjevih predpostavk je razmerje doz v dveh materialih kar enako razmerju masnih zavornih moči:

$$\frac{D_w}{D_g} = \left(\frac{S}{\rho} \right)_g^w. \quad (32)$$

Z vstavitvijo doze v plinu (iz naboja q in mase m) dobimo:

$$D_w = \frac{q}{m} \left(\frac{W}{e} \right) \left(\frac{S}{\rho} \right)_g^w. \quad (33)$$

Ključna predpostavka je, da je energijska izguba primarnega elektrona lokalno odložena in da vsi δ -elektroni, ki nastanejo, ne zapustijo lokalne okolice.

5.3.2 Spencer–Attixeva votlinska teorija

Pri megavoltnih žarkih nastajajo visokoenergijski δ -elektroni, ki lahko odnesejo energijo daleč od mesta nastanka. Zato je spekter elektronskih izgub razdeljen:

- počasni δ -elektroni ($E < \Delta$) – lokalno odlagajo energijo,
- hitri δ -elektroni ($E > \Delta$) – zapustijo okolico, kar pomeni, da lokalna depozicija ni enaka celotni energijski izgubi.

Namesto celotne zavorne moči se zato uporabi **omejena zavorna moč** (L/ρ), ki upošteva le izgube preko sekundarnih delcev z energijo pod Δ :

$$\frac{D_w}{D_g} = \left(\frac{L}{\rho} \right)_g^w. \quad (34)$$

Spencer–Attixeva formula za dozo v mediju je torej:

$$D_w = \frac{q}{m} \left(\frac{W}{e} \right) \left(\frac{L}{\rho} \right)_g^w. \quad (35)$$

5.4 Osnove dozimetrične kalibracije

Kalibracijo lahko izvedemo na dva načina: na osnovi kerme v zraku ali na osnovi absorbirane doze v vodi. Absolutna dozimetrija je zahtevna in se izvaja le v primarnih standardnih laboratorijih (npr. NIST). V klinični praksi uporabljamo ionizacijske celice, kalibrirane v sekundarnih akreditiranih dozimetričnih kalibracijskih laboratorijih.

5.4.1 Kalibracija preko kerme v zraku

Pri tem pristopu dozo v mediju določimo z meritvijo ionizacije v celici in z uporabo votlinske teorije:

$$D_{\text{med}} = M \cdot N_{\text{gas}} \left(\frac{L}{\rho} \right)_{\text{gas}}^{\text{med}} \cdot P_{\text{wall}} \cdot P_{\text{ion}} \cdot P_{\text{repl}}. \quad (36)$$

Tu je M popolnoma korigiran odčitek, N_{gas} kalibracijski faktor za kermo v zraku v referenčnem polju (v protokolu TG-21 se izračuna), $(L/\rho)_{\text{gas}}^{\text{med}}$ razmerje omejenih zavornih moči, P_{wall} korekcijski faktor sten, P_{ion} popravek ionske rekombinacije, P_{repl} korekcijski faktor za zamenjavo materiala (medij – zrak). Kalibracijski faktor N_{gas} se izpelje iz ekspozicijskega kalibracijskega faktorja $N_X = X/M$ in številnih popravkov, ki upoštevajo stene, osno heterogenost, steblo, centralno elektrodo, kompozitne materiale in rekombinacijo.

5.4.2 AAPM TG-21 protokol

TG-21 (1983) je zgodovinsko pomemben protokol za kalibracijo preko kerme v zraku, zasnovan za ^{60}Co in ^{137}Cs . Njegova formula za N_{gas} eksplicitno upošteva vpliv sten celice in razliko med materialom stene in pokrovčka. Čeprav konceptualno zanimiv, je danes nadomeščen z enostavnejšimi protokoli na osnovi absorbirane doze.

5.4.3 Kalibracija preko absorbirane doze v vodi (TG-51)

Modernejši pristop temelji na referenčnem ^{60}Co fotonskem curku. Doza v mediju se izračuna iz:

$$D_{\text{med}} = M \cdot k_Q \cdot N_{D,w}^{60\text{Co}}, \quad (37)$$

kjer je M popolnoma korigiran odčitek celice, k_Q faktor kvalitete (energije) curka, $N_{D,w}^{60\text{Co}}$ pa kalibracijski faktor za absorbirano dozo v vodi, pridobljen v kalibracijskem laboratoriju. Postopek je bistveno enostavnejši od tistega preko kerme v zraku.

Za elektronske curke je osnova enaka, le faktor k_Q je bolj zapleten:

$$k_Q = P_{\text{gr}}^Q \cdot k'_{R_{50}} \cdot k_{\text{kcal}}, \quad (38)$$

kjer P_{gr}^Q popravlja gradient doze, $k'_{R_{50}}$ je konverzijski faktor glede na kvaliteto elektronskega curka, k_{kcal} pa pretvorni faktor s fotonskega na elektronski žarek.

5.5 Popolnoma korigiran odčitek ionizacijske celice

Surov odčitek M_{raw} je treba popraviti s številnimi faktorji:

$$M = M_{\text{raw}} \cdot P_{\text{ion}} \cdot P_{\text{TP}} \cdot P_{\text{elec}} \cdot P_{\text{pol}}. \quad (39)$$

Popravek zaradi nepopolnega zbiranja ionov (P_{ion}) Pri visoki dozni hitrosti vsi ioni ne dosežejo elektrod, ker rekombinirajo. Popravek se izračuna po metodi dveh napestosti:

$$P_{\text{ion}} = \frac{1 - (V_H/V_L)^n}{M_{\text{raw}}^H - (V_H/V_L)^n}, \quad (40)$$

kjer je V_H normalna obratovalna napetost, V_L vsaj za faktor 2 nižja napetost; $n = 1$ za pulzne vire (linac), $n = 2$ za zvezne vire (^{60}Co). Če je $P_{\text{ion}} > 1.05$, je treba izvesti več meritev pri različnih napetostih in določiti nelinearno zvezo.

Popravek za temperaturo in tlak (P_{TP}) Zračna masa v celici je odvisna od temperature in tlaka:

$$P_{\text{TP}} = \frac{273.2 + T[^\circ\text{C}]}{273.2 + T_0} \cdot \frac{p_0}{p}, \quad (41)$$

kjer sta $p_0 = 101.33 \text{ kPa}$ in $T_0 = 20^\circ\text{C}$ (v Severni Ameriki 22°C) standardna pogoja. Celica in fantom se morata temperaturno stabilizirati (običajno počakamo 5–10 min). Korekcije za vlažnost ni, če odstopanje od referenčnih 50 % ni večje od 5 %.

Kalibracijski faktor elektrometra (P_{elec}) Če sta celica in elektrometer kalibrirana ločeno, je potreben popravek; če sta kalibrirana skupaj, je $P_{\text{elec}} = 1$. Pri navzkrižni kalibraciji se faktor izniči.

Popravek za efekt polarnosti (P_{pol}) Meritev pri obeh polaritetah da različne odčitke. Popravek se izračuna kot:

$$P_{\text{pol}} = \left| \frac{M_{\text{raw}}^+ - M_{\text{raw}}^-}{2M_{\text{raw}}} \right|, \quad (42)$$

kjer M_{raw} odčitek pri uporabljeni polarnosti. Če je efekt polarnosti večji od 3 %, celica ni primerna za absolutno dozimetrijo.

5.6 Kvaliteta fotonkega curka

Pri kalibraciji po TG-51 je faktor k_Q različen od 1, kadar spekter sevanja odstopa od referenčnega ^{60}Co . Definiran je kot:

$$k_Q = \frac{N_{D,w,Q}}{N_{D,w,Q_0}} = \frac{\left(\frac{\bar{L}}{\rho}\right)_{\text{zrak}}^{\text{voda}}(Q)}{\left(\frac{\bar{L}}{\rho}\right)_{\text{zrak}}^{\text{voda}}(Q_0)} \cdot \frac{P_Q}{P_{Q_0}}. \quad (43)$$

Kot merilo kvalitete se uporablja odstotna globinska doza na 10 cm za polje $10 \times 10 \text{ cm}^2$ pri SSD 100 cm.

- Za $E < 10 \text{ MV}$ (odprto polje) je $\%dd(10)_X = \%dd(10)$.
- Za $E > 10 \text{ MV}$ se zaradi kontaminacije z elektroni uporabi filter iz svinčene folije debeline 1 mm, postavljen na razdaljo 50 cm (ali 30 cm) od površine fantoma. Izmerjeno vrednost $\%dd(10)_{\text{Pb}}$ se pretvori v $\%dd(10)_X$ po:

$$\text{za folijo na 50 cm: } \%dd(10)_X = [0.8905 + 0.00150 \%dd(10)_{\text{Pb}}] \cdot \%dd(10)_{\text{Pb}}, \quad (44)$$

$$\text{za folijo na 30 cm: } \%dd(10)_X = [0.8116 + 0.00264 \%dd(10)_{\text{Pb}}] \cdot \%dd(10)_{\text{Pb}}. \quad (45)$$

Razmerje masnih zavornih moči se za vodo izračuna tudi empirično:

$$(\bar{L}/\rho)_{\text{zrak}}^{\text{voda}} = 1.2676 - 0.002204 (\%dd(10)_X).$$

Faktor k_Q za ^{60}Co je po definiciji 1, za višje energije pa se določi iz tabel; podobne ionizacijske celice imajo podobne korekcijske faktorje.

5.7 Kvaliteta elektronskega curka in referenčna globina

Kvaliteto elektronskega curka podaja R_{50} – globina v vodi, na kateri absorbirana doza pade na 50 % maksimuma. Določi se iz izmerjenega I_{50} (globina, kjer ionizacijska krivulja pade na polovico):

$$2 \text{ cm} < I_{50} < 10 \text{ cm}: \quad R_{50} = 1.029 I_{50} - 0.06, \quad (46)$$

$$I_{50} > 10 \text{ cm}: \quad R_{50} = 1.059 I_{50} - 0.37. \quad (47)$$

Referenčna globina za kalibracijo ni fiksna, ampak odvisna od energije:

$$d_{\text{ref}} = 0.6 R_{50} - 0.1. \quad (48)$$

Meritve se izvajajo pri polju vsaj $10 \times 10 \text{ cm}^2$ (za $R_{50} < 8.5 \text{ cm}$) oziroma $20 \times 20 \text{ cm}^2$ (za večje R_{50}), pri SSD 100 cm.

Faktor kvalitete za elektronske curke $k_{R_{50}}$ je produkt dveh faktorjev: $k'_{R_{50}}$ (odvisen od R_{50} in tipa celice) in k_{ecal} (pretvorba foton–elektron, specifičen za celico). Za cilindrične celice ($2 \text{ cm} < R_{50} < 9 \text{ cm}$) velja:

$$k'_{R_{50}} = 0.9905 + 0.0710 \cdot e^{-R_{50}/3.67},$$

za planarno-vzporedne celice ($2 \text{ cm} < R_{50} < 20 \text{ cm}$):

$$k'_{R_{50}} = 1.2239 - 0.145 \cdot R_{50}^{0.214}.$$

5.8 Efektivna točka meritve in dozno-globinska porazdelitev

Pri cilindričnih ionizacijskih celicah efektivna merilna točka ni središče votline, ampak je pomaknjena proti viru sevanja – za fotonske žarke za $0.6 r$ in za elektronske žarke za $0.5 r$ (r je notranji polmer celice). Pri planarno-vzporednih celicah je efektivna točka na vstopni ploskvi. Izmerjene globinske krivulje je treba za ta premik popraviti, da dobimo pravilno dozno-globinsko porazdelitev.

5.9 Zaključek

Osnovno vprašanje kalibracije je: koliko energije žarek dejansko odloži v vodi? Izhajamo iz ionizacije v plinu in preko votlinske teorije (Bragg–Gray, Spencer–Attix) pridemo do doze v mediju. Zgodovinski protokol TG-21 je temeljil na kermi v zraku, sodobni TG-51 (in mednarodni TRS-398) pa na absorbirani dozi v vodi, kar postopek bistveno poenostavi in zmanjša število popravkov. Kakovost žarka je opredeljena s $\%dd(10)_X$ za fotone in R_{50} za elektrone. Natančna kalibracija je temelj varne in učinkovite radioterapije.

6 Predpis sevalne doze za zdravljenje

6.1 Terapevtski indeks in načela predpisa doze

Cilj radioterapije je zagotoviti čim večjo dozo v tumorju ob hkratnem čim manjšem obsevanju zdravega tkiva. Razmerje med verjetnostjo lokalnega nadzora tumorja (TCP) in verjetnostjo zapletov v zdravem tkivu (NTCP) opredeljuje terapevtski indeks. Izboljšamo ga lahko na več načinov. Tumorske celice se praviloma hitreje delijo in imajo zmanjšano sposobnost popravljanja napak v DNA, zato so občutljivejše na sevanje kot počasi deleče se celice normalnih tkiv. To naravno razliko je mogoče povečati s fokusiranjem sevanja na tumor (konformne tehnike) in s frakcionacijo, ki izkorišča razlike v popravljanju poškodb, repopulaciji in prerazporejanju celic po celičnem ciklu. Novejša možnost je tudi FLASH radioterapija – obsevanje z ultra-visokimi doznimi hitrostmi (nad 40 Gy s^{-1}) v zelo kratkem času (pod 1 s), ki naj bi dodatno zmanjšala poškodbe zdravega tkiva in omogočila boljše obnavljanje zdravih celic.

Predpis sevalne doze vsebuje dva temeljna elementa:

- **Dozna porazdelitev** – katere anatomske strukture bomo obsevali (tarčni volumni) in s kolikšno dozo.
- **Frakcionacijska shema** – število frakcij, čas med njimi (standardno frakcioniranje, hipofrakcioniranje, hiperfrakcioniranje, radiokirurgija, FLASH).

Na odločitev vplivajo informacije o bolezni (histologija, stadij), izbrani način obsevanja in logistične omejitve.

6.2 Slikovne tehnike za določanje tarčnih volumnov

Natančna opredelitev tarčnih volumnov zahteva kakovostne slikovne podatke. Z razvojem slikovnih in obsevalnih tehnik se nenehno izboljšuje tudi definicija volumnov.

Radiografija in ultrazvok

Radiografija je 2D tehnika, zato ne omogoča 3D definicije volumna. V preteklosti je bila osnova za simulacijo obsevanja in določitev konture tumorja, danes pa se uporablja predvsem za pozicioniranje oziroma preverjanje položaja pacienta. Ultrazvok je nepogrešljiv pri diagnostiki, a ima v radioterapiji omejeno vlogo: ne podaja podatkov o gostoti tkiva, trpi za številnimi artefakti (senčenje, lom, pege) in ima omejen kontrast. Uporablja se za pozicioniranje in preverjanje lege (npr. prostata) ter za pozicioniranje zrn pri brahiterapiji.

Računalniška tomografija (CT)

CT temelji na merjenju oslabitve rentgenskih žarkov in poda prostorsko porazdelitev linearnih atenuacijskih koeficientov, izraženih v Hounsfieldovih enotah. CT slike vsebujejo natančne anatomske informacije, visoko prostorsko ločljivost in geometrijsko točnost ter spodoben kontrast, ki je bistveno boljši kot pri radiografiji. CT omogoča enostavno določanje kontur kože, pljuč in (ob uporabi kontrastnih sredstev) drugih organov; zaradi informacije o elektronski gostoti je nepogrešljiv za popravke heterogenosti pri izračunu doze. Ciljni 3D volumen je mogoče enostavno povezati z 2D radiografskimi slikami in anatomske markerji (kosti).

Slikanje z magnetno resonanco (MRI)

MRI omogoča izjemen kontrast mehkih tkiv, zlasti v možganih, kar olajša opazovanje majhnih lezij. Nekoč je veljalo, da MRI ni primeren za radioterapevtsko simulacijo zaradi fizičnih omejitev (imobilizacijske naprave), pomanjkanja signala kosti za pozicioniranje, odsotnosti informacije o elektronski gostoti in večjih geometrijskih popačenj. Danes so te težave v veliki meri odpravljene z napredkom pri obdelavi slik. MRI je zanimiv tudi v kombinaciji s PET (PET/MRI). Doza, ki jo prejme pacient pri CT-slikanju, je zanemarljiva v primerjavi s terapevtsko dozo, a pri vsakodnevnem slikanju v okviru slikovno vodene radioterapije (IGRT) ni povsem zanemarljiva.

PET in SPECT

Pozitronska emisijska tomografija (PET) in enofotonska emisijska računalniška tomografija (SPECT) sta funkcionalni in molekularni slikovni metodi, nista anatomski. Uporabljata se za odkrivanje primarnega tumorja in metastaz, določanje stadija in spremljanje odziva na zdravljenje. Prostorska ločljivost je nizka, vendar sta specifičnost in občutljivost zelo visoki. Multimodalni sistemi (PET/CT, SPECT/CT, PET/MRI) omogočajo zlivanje funkcionalnih in anatomskih slik, kar pomaga pri natančnejši opredelitvi kontur tumorja. PET tako močno zmanjša variabilnost pri ročni segmentaciji tumorja (za približno 50 % standardne deviacije).

6.3 Primerjava volumnov tumorja med različnimi slikovnimi modalitetami

Različne slikovne metode dajejo različno velike tumorske volumne. Primer neujemanja med modalitetami in kirurškim vzorcem pri laringealnemu tumorju prikazuje spodnja preglednica.

Par	Neujemajoči se volumen (%)
CT proti MR	26 (6.2/23.8)
CT proti FDG PET	48 (7.8/16.3)
CT proti vzorcu	81 (10.2/12.6)
MR proti CT	45 (9.3/20.8)
MR proti FDG PET	67 (11.0/16.3)
MR proti vzorcu	107 (13.4/12.6)
FDG PET proti CT	17 (3.5/20.8)
FDG PET proti MR	15 (3.6/23.8)
FDG PET proti vzorcu	46 (5.8/12.6)
Vzorec proti CT	10 (2.0/20.8)
Vzorec proti MR	9 (2.2/23.8)
Vzorec proti FDG PET	13 (2.1/16.3)

(povprečni neujemajoči se volumni v kubičnih centimetrih so podani v oklepajih). Opazimo lahko, da PET daje volumen, ki se najbolj približa kirurškemu vzorcu.

6.4 Sodobne strategije za zmanjšanje variabilnosti

Da bi zmanjšali vpliv človeškega faktorja in izboljšali zanesljivost, se uvajajo:

- delno avtomatizirana segmentacija tumorja (s končnim ročnim pregledom),
- standardizacija predpisa doze z referenčnimi seti,
- avtomatizirano in z nevronskimi mrežami podprto planiranje,
- probabilistično planiranje, pri katerem se namesto fiksne GTV določi verjetnostna porazdelitev prisotnosti tumorja in se načrt optimira glede na pričakovani izid.

6.5 Definicija tarčnih volumnov po priporočilih ICRU

Natančna definicija tarčnih volumnov je eden najtežjih, a ključnih korakov pri načrtovanju radioterapije. Mednarodna komisija za sevalne enote in meritve (ICRU) je izdala več poročil, ki sledijo tehnološkemu razvoju:

- ICRU 29 (1978) – za 2D načrtovanje,
- ICRU 50 (1993) – osnovni dokument za 3D načrtovanje,
- ICRU 62 (1999) – dopolnitve za 3D-konformno radioterapijo,
- ICRU 83 (2010) – prilagoditve za intenzitetno modulirano radioterapijo.

Namen poročil je opredeliti in poenotiti poimenovanje volumnov, način poročanja doze ter omogočiti primerjavo rezultatov zdravljenja.

6.5.1 Volumni po ICRU 50

ICRU 50 razlikuje volumne, ki so definirani pred planiranjem (GTV, CTV), med planiranjem (PTV, OAR) in med izvajanjem (zdravljen volumen, obsevan volumen).

- **Gross Tumor Volume (GTV)** – bruto volumen tumorja, otipljiv ali viden z diagnostičnimi postopki (CT, MRI, ultrazvok, patološka/histološka poročila, klinični pregled).
- **Clinical Target Volume (CTV)** – klinični ciljni volumen, ki poleg GTV vključuje tudi območje potencialne subklinične mikroskopske razširitve bolezni. Določi ga radioonkolog na podlagi poznavanja širjenja bolezni. Navadno je podan kot GTV + varnostni rob (npr. 1 cm), lahko pa je enak GTV (npr. obsevanje prostate samo na žlezo). Obstaja lahko več prostorsko ločenih CTV, ki lahko zahtevajo različne doze.
- **Planning Target Volume (PTV)** – planirni ciljni volumen, geometrijski koncept, ki upošteva vse negotovosti geometrije (premiki organov, netočnost postavitve pacienta, tolerance naprave). Definira se tako, da je kljub tem negotovostim celotni CTV zajet s predpisano dozo. PTV NE vključuje robu za penumbro žarka, za kar poskrbi planirni sistem. Pogosto je $PTV = CTV + \text{fiksni rob}$ (npr. 1 cm).
- **Organ at Risk (OAR)** – ogroženi organ, katerega občutljivost na sevanje je takšna, da lahko načrtovana doza pomembno vpliva nanj. Zlasti pozornost velja organom z nizko toleranco (npr. očesna leča). Pri organih, katerih toleranca je odvisna od frakcionacije, jih je treba v celoti označiti.

- **Treated Volume (TV)** – zdravljen volumen, definiran z izodozno površino, ki jo izbere radioonkolog kot ustrezno za dosego cilja (npr. 95 % predpisane doze).
- **Irradiated Volume (IRV)** – obsevan volumen, definiran z nižjo izodozno površino (npr. 50 % predpisane doze).

ICRU referenčna točka Za poročanje doze se določi referenčna točka, ki mora biti klinično relevantna, locirana v PTV v območju homogenosti doze (ne v gradientu), enostavno definirana, po možnosti v centru PTV ali na centralni osi žarka. Dozo v tej točki poročamo kot ICRU referenčno dozo.

6.5.2 ICRU 62 – dodatne opredelitve

ICRU 62 ne nadomešča ICRU 50, temveč ga dopolnjuje. Ključni dodatki:

- PTV se razdeli na dve komponenti: **Internal Margin (IM)** za notranje fiziološke premike (dihanje, polnjenje mehurja, peristaltika, srčni utrip) in **Set-up Margin (SM)** za negotovosti pozicioniranja.
- **Internal Target Volume (ITV)** = CTV + IM. ITV tako vključuje vse variacije v legi, velikosti in obliki CTV zaradi notranjih fizioloških procesov.
- **Planning Organ at Risk Volume (PRV)** – analog PTV za ogrožene organe, z robom za negotovosti.
- Uvaja indeks konformnosti (Conformity Index, CI) kot razmerje zdravljenega volumna in PTV: $CI = TV/PTV$. PTV mora biti v celoti pokrit s TV. CI lahko uporabimo kot kriterij pri optimizaciji plana.
- Zahteva poročanje doze v OAR in PRV ter daje priporočila za barvno označevanje volumnov.

Negotovosti pozicioniranja lahko obravnavamo kot sistematične (seštevamo standardne deviacije) ali naključne (seštevamo variance). Dodajanje robov okrog CTV lahko poteka aditivno (scenarij A: $PTV = CTV + IM + SM$, kar vodi v zelo velike volumnove) ali s seštevanjem varianc (scenarij B), ali z opredelitvijo globalnega roba ob upoštevanju bližine OAR (scenarij C).

6.5.3 ICRU 83 – prilagoditve za IMRT in adaptivno radioterapijo

Z razvojem intenzivno modilirane radioterapije (IMRT) in adaptivne radioterapije (replaniranje med frakcijami) je bilo potrebno priporočila posodobiti. ICRU 83 prinaša:

- preskok od poročanja doze v eni referenčni točki k poročanju prostorske porazdelitve doze v vsakem volumskem elementu (dozno-volumski histogram in 3D porazdelitev),
- prilagoditve za iterativno optimizacijo plana in spreminjanje PTV med zdravljenjem.

7 Elektronski pospeševalniki

7.1 Pospeševanje elektronov do megavoltnih energij

Za uporabo v radioterapiji potrebujemo elektrone s kinetičnimi energijami nekaj megaelektronvoltov. Statični električni pospeševalniki, kot je katodna cev, za te energije niso primerni zaradi omejitev, ki jih prinaša visoka napetost – problem preboja. Van de Graaffov pospeševalnik, ki deluje na principu prenašanja naboja po izolacijskem traku, lahko doseže zahtevane napetosti, vendar je zelo velik (nekaj deset metrov) in daje le majhen tok, kar ga za medicinsko uporabo odsvetuje. Praktična rešitev se je pojavila s preходом na pospeševanje s pomočjo izmeničnih električnih polj.

7.2 Pospeševanje z izmeničnim poljem

Prvi linearni pospeševalnik z izmeničnim poljem je leta 1928 zgradil Wideröe. Zasnovan je bil za pospeševanje težkih ionov do nizkih energij, za elektrone pa je neuporaben zaradi njihove izjemno velike hitrosti. Elektron z energijo 1 MeV doseže hitrost približno 0.9 c; pri omrežni frekvenci 50 Hz traja polperiode 0.01 s, v tem času pa bi tak elektron prepotoval približno 2700 km. Zato je potrebno uporabiti radiofrekvenčno (RF) elektromagnetno valovanje z veliko višjimi frekvencami. Pri frekvenci 3 GHz traja polperiode 1.7×10^{-10} s, v tem času elektron z energijo 1 MeV prepotuje le približno 4.5 cm. S tako visokimi frekvencami je mogoče izdelati kompaktne pospeševalne strukture, ki so osnova sodobnih medicinskih linearnih pospeševalnikov.

7.3 Klinične zahteve za medicinski pospeševalnik

Klinični linearni pospeševalnik mora izpolnjevati vrsto strogih zahtev:

- dobro opredeljen sevalni curek s spremenljivo velikostjo polja,
- geometrijsko enakomeren curek glede položaja, smeri, simetrije in ravnosti; morebitna neenakomernost mora biti predvidljiva,
- stabilen žarek po energiji in hitrosti doze med posameznim obsevanjem in skozi celotno življenjsko dobo naprave,
- natančna in točna dozimetrija,
- visoka mehanska natančnost za pozicioniranje pacienta,
- kompaktna izvedba (glede na razmik in višino izocentra),
- zanesljivost delovanja,
- doseganje visoke doze oz. dozne hitrosti za vse klinično uporabne velikosti polja,
- visoka stopnja mehanske, električne in sevalne varnosti.

7.4 Sestava medicinskega pospeševalnika

Medicinski linearni pospeševalnik sestavljajo štirje glavni sklopi: elektronski vir (elektronska puška), pospeševalna struktura (valovod), vir mikrovalov (magnetron ali klistron) ter pripadajoči valovodi in povezave. Elektronski vir zagotavlja proste elektrone in jim poda začetno kinetično energijo, da lahko vstopijo v pospeševalno strukturo, kjer jih nato RF polje pospeši do končne energije.

7.5 Elektronski vir

Elektrone pridobimo s termično emisijo iz segrete katode. Za začetno pospeševanje do vstopne hitrosti uporabimo statično električno polje. Obstajata dve izvedbi:

- **Diodni vir** – uporablja pospeševalno napetost okrog 40 kV. Je enostaven in ekonomičen, vendar daje fiksni tok, ki ni krmiljen, amplituda izstopnega žarka pa se uravnava le prek temperature katode.
- **Triodni vir** – ima dodatno mrežico, s katero se lahko elektronsko emisijo nadzoruje preko napetosti na mrežici. S tem dobimo spremenljiv in krmiljen tok, kar je prednost za nekatere naprednejše tehnike obsevanja, vendar je izvedba dražja.

7.6 Sistem linearnega pospeševanja

Iz elektronskega vira prihaja kontinuiran tok elektronov, ki ga je treba pred vstopom v RF pospeševalno strukturo združiti v gručice (bunche). To dosežemo s posebno obliko potujočega RF valovanja z naraščajočo amplitudo: zakasneni elektroni dohitevajo zgodnejše, pri čemer se fazna razlika med njimi zmanjšuje. Na ta način nastanejo gručice, katerih hitrosti med seboj sicer niso povsem enake, vendar se lahko tako učinkovito pospešujejo v izmeničnem polju.

Pospeševalna struktura je valovod, v katerem je vakuum. vzdolž valovoda je nameščena serija diskov z osrednjimi odprtinami, ki delijo valovod na niz valjastih votlin. Te votline imajo dvojno vlogo: porazdelijo RF moč med seboj in oblikujejo električno polje tako, da je v smeri osi primerno za pospeševanje elektronov. Ločimo dva osnovna tipa pospeševalnih struktur: s potujočim valovanjem in s stoječim valovanjem.

7.6.1 Struktura s potujočim valovanjem

Pri tej strukturi RF valovanje potuje od vstopa proti izstopu, morebitna preostala energija pa se na koncu absorbira v uporovnem bremenu. Delci se pospešujejo z valom, ki ima fazno hitrost prilagojeno naraščajoči hitrosti elektronov. Votlinske ločitve služijo upočasnitvi valovanja. Poznamo dve različici:

- **Struktura s konstantno impedanco** – pospeševalne komore so enake, moč RF valovanja se enakomerno slabi, pospeševalno polje pa se z globino zmanjšuje.
- **Struktura s konstantnim gradientom** – komore niso enake; s posebno geometrijo se doseže, da je atenuacija moči kompenzirana, tako da je pospeševalno polje vzdolž strukture približno konstantno.

7.6.2 Struktura s stoječim valovanjem

Oba konca pospeševalne strukture sta kratko sklenjena (odbojne stene). RF valovanje se odbija naprej in nazaj ter tvori stoječ val. V osnovnem π načinu se polje v sosednjih komorah spreminja z nasprotnimi fazami, zato pospešuje le vsaka druga komora. Da bi bila struktura kratkejša in učinkovitejša, se sklopitvene komore oblikujejo drugače (npr. stransko sklapljanje), kar omogoča, da polje v vseh komorah prispeva k pospeševanju. Pri stojećem valu se delec del časa pospešuje, del časa pa ne, medtem ko pri potujočem valu poteka stalno pospeševanje.

Uglaševanje pospeševalnih komor je izjemno občutljivo na majhne geometrijske napake; to lastnost izkoristimo za natančno nastavitev resonance s pomočjo posebnih kovinskih zatičev ali deformabilnih sten.

7.7 Vir mikrovalov: magnetron in klistron

RF moč za valovod zagotavlja magnetron ali klistron.

Magnetron Magnetron je sestavljen iz centralnega filamenta (katoda) in okoliške komore z vdolbinami (anoda). Katoda je na visoki negativni napetosti in segreta, da oddaja elektrone. Komora je postavljena v aksialno magnetno polje. Zaradi kombinacije elektrostatičnega in magnetnega polja se elektroni gibljejo v obliki “vrtljivega propelerja”, pri čemer oddajajo energijo v RF resonatorne vdolbine in tako generirajo mikrovalove. Magnetron je cenovno ugoden, majhen, enostaven za izdelavo in omogoča hitro zamenjavo, vendar ima slabšo frekvenčno stabilnost, krajšo življenjsko dobo in omejitve pri visokih močeh.

Klistron Klistron uporablja elektronsko puško za kontinuiran curek elektronov. V prvi votlini izmenično električno polje modulira hitrost elektronov, tako da se v prostoru med votlinami formirajo gruče. Naslednje votline povečajo stopnjo grupiranosti. V izhodni votlini gruče vzbudijo mikrovalovno nihanje, ki se preko valovoda dovaja v pospeševalno strukturo. Elektroni se nato ustavijo in absorbirajo v zbiralniku. Klistron ima odlično fazno in močnostno stabilnost, daljšo življenjsko dobo in omogoča delovanje pri višjih močeh, vendar je dražji, večji in zahteva dodatne komponente (RF ojačevalnik, rotacijsko spojko, oljni rezervoar, magnetne tuljave, napajalnike). Menjava je tudi dolgotrajnejša.

Primerjava magnetrona in klistrona

Lastnost	Magnetron	Klistron
Cena	nižja	višja
Velikost	majhen	večji
Čas zamenjave	kratek	dolg
RF sistem	enostaven	kompleksen (dodatne komponente)
Frekvenčna stabilnost	slabša	odlična
Življenjska doba	krajša	daljša
Moč	nižja	višja

8 Medicinski pospeševalniki

8.1 Geometrija in osnovna zgradba

Medicinski linearni pospeševalnik je nameščen na vrtljivi roki (gantry), ki omogoča obsevanje pacienta iz poljubnega kota. Geometrijo obsevalnega sistema določajo tri ključne razdalje: izocenter – presečišče osi vrtenja roke in rotacijske osi ležišča, razdalja vir–os (source–axis distance, SAD) in razdalja vir–površina (source–surface distance, SSD). Običajno je izocenter fiksiran na razdalji 100 cm od vira, kar poenostavi načrtovanje in izvedbo obsevanja.

Glede na pot elektronov od pospeševalne strukture do tarče ločimo dva osnovna tipa pospeševalnikov: z ravno potjo elektronov in z ukrivljeno potjo. Pri ravni izvedbi celotna struktura leži v osi roke, kar zahteva veliko dolžino, a je mehansko enostavnejša. Ukrivljena pot omogoča kompaktnejšo izvedbo: elektroni zapustijo vodoravni valovod in se s pomočjo magnetov ukrivijo proti tarči.

8.2 Transportni sistem elektronov: 90° in 270° dizajn

Magnetno polje odklonskega sistema deluje podobno kot masni spektrometer. Pri odklonu za 90° je sistem občutljiv na variacije v energiji, poziciji in smeri elektronskega curka. Energijski raztros, raztros po položaju ali po smeri vpada na tarčo povzročijo premik fokusa in s tem spremembo dozne porazdelitve.

Zato se v sodobnih medicinskih pospeševalnikih uporablja predvsem odklon 270° (ali akromatski dizajn), ki te negotovosti kompenzira. Elektroni vstopajo v magnetno polje pod kotom, opravijo pot 270° in izstopajo pod kotom, pri čemer se vsi, ne glede na majhne razlike v energiji, zberejo v isti točki na tarči. Na ta način dosežemo, da je virtualni položaj vira stabilen in neodvisen od trenutnih fluktuacij energije.

Obstajajo različni akromatski dizajni: 270° zavoji, približno 90° zavoji z vstopi in izstopi pod kotom ter z zaslonkami za omejevanje širine curka na različnih mestih. Kompromisi se nanašajo predvsem na dimenzije in obliko prenosnega sistema: višji kot je odklonski sistem, večja je lahko točnost, a hkrati naraščajo stroški in prostorske zahteve.

8.3 Glava pospeševalnika: nastanek in oblikovanje fotonskega curka

V fotonskem načinu delovanja sestavljajo glavo pospeševalnika naslednji elementi:

8.3.1 Tarča

Uporablja se pri fotonskem obsevanju; pri preklopu na elektronski curek se umakne iz poti. Tarča je zasnovana tako, da visokoenergijski elektroni v njej tvorijo zavorno sevanje. Vsaka energija žarka ima specifično tarčo, vsak proizvajalec pa lastne dizajne, prilagojene posameznim modelom.

8.3.2 Primarni kolimator

Takoj za tarčo je nameščen fiksni primarni kolimator okrogle oblike, ki omeji fotonski curek na največjo dovoljeno velikost. Izdelan je iz materiala z visokim Z , njegova precejšnja debelina zagotavlja veliko atenuacijo na neprepustnem delu.

8.3.3 Gladilni filter

Neenakomerna kotna porazdelitev zavornega sevanja (močno usmerjena naprej) povzroči, da je brez popravka največja doza na osrednji osi. Za izravnavo profila doze na referenčni globini (običajno 10 cm) se uporablja stožčast gladilni filter iz kovinske zlitine. Ker filter oslabi sevanje, se dozna hitrost nekoliko zmanjša. Hkrati spremeni tudi energijski spekter: na robovih polja je spekter mehkejši, na osi pa trši. Posledica je pojav “rogov” pri dozni porazdelitvi na manjših globinah (slika s filtrom, vidni rogovi). Filter je zelo občutljiv na smer, položaj in energijski spekter vpadnih elektronov, zato že majhne napake v nastavitvi vodijo do opaznih napak v dozni porazdelitvi.

Material gladilnega filtra mora biti skrbno izbran. Previsoko atomsko število (npr. Pb) bi preveč zmehčalo curek. Oblika filtra se določi na podlagi želene porazdelitve doze na določeni globini, ob predpostavki eksponentne atenuacije, pri čemer se upoštevajo prostorske omejitve. Pogosto se uporabljajo zlitine bakra, volframa ali nerjavnega jekla.

Fotonski spekter na osi brez filtra je pri različnih pospeševalnikih praktično enak: gre za običajen spekter zavornega sevanja, katerega povprečna energija znaša približno $1/3$ maksimalne energije. Karakterističnih žarkov v tem območju praktično ni, saj so pomembni šele pod približno 100 keV. Z uporabo filtra se spekter spremeni: na osi se povprečna energija dvigne za 30–50 %, izven osi pa se pojavi mehkejši spekter. Direktni fotoni se najmanj spremenijo, sipani pa najbolj.

8.3.4 Monitorne ionizacijske celice

Za dozimetrični nadzor se za gladilnim filtrom nahaja transmisijska ionizacijska celica (dozimeter z vzporednima ploščama). Običajno je segmentirana in podvojena zaradi redundance: zgornja celica integrira dozo in izklopi žarek, ko je dosežena predpisana vrednost, spodnja pa služi kot varnostna, ki izklopi žarek, če doza preseže nekoliko višji prag. Celica je lahko odprta (bolj stabilna) ali zaprta; odprta nima nevarnosti puščanja plina.

8.3.5 Osvetlitveno polje in čeljusti

Za ionizacijsko celico je postavljeno ogledalo, na katerega sveti točkasto svetilo, katerega virtualna lega sovпада z lego vira sevanja. Tako dobimo svetlobno polje, ki natančno ustreza sevalnemu polju in prikazuje njegovo obliko in položaj. Velikost polja nato določimo s čeljustmi – dvema paroma pravokotnih svinčenih blokov, ki se gibljejo po krožni poti (da se prilagodijo divergenci curka). Polje ni nujno simetrično glede na osrednjo os. En par čeljusti se giblje v smeri roke, drugi pa pravokotno.

8.3.6 Večlistni kolimator (MLC)

Namesto individualno izdelanih blokov iz zlitine Cerrobend (ki so zamudni, neprožni in niso primerni za naprednejše tehnike) se danes uporablja večlistni kolimator. Sestavlja ga niz ozkih listov (višine 5,5–7,5 cm) iz materiala z visokim Z , ki se neodvisno premikajo in tako oblikujejo poljubno obliko polja. Listi imajo zaobljen rob, da se zagotovi konstantna penumbra ne glede na položaj. vzdolž listov sta pero in utor, ki preprečujeta prepuščanje sevanja med listi, vendar povzročata t. i. tongue-and-groove efekt: puščanje doze med listi in stopničasto naraščanje doze na robu polja.

8.3.7 Portalno slikanje

Na roko pospeševalnika je nameščen sistem za verifikacijo položaja pacienta s pomočjo portalnih slik (beam's eye view, BEW). V preteklosti so se uporabljali filmi, danes pa elektronski ploskovni detektorji (EPID – electronic portal imaging device), ki omogočajo takojšnje slike in jih je mogoče uporabiti tudi za dozimetrijo.

8.4 Preklop na elektronski curek

Za elektronsko obsevanje se tarča umakne iz poti curka. Primarni kolimator ostaja, a nima nobene vloge. Gladilni filter se zamenja s sipalno folijo, ki razprši ozek elektronski curek. Ker se elektroni močno sipajo v zraku, je potreben aplikator, ki omeji sevalno polje in sega do približno 5 cm od pacienta.

8.5 Mehanska izvedba roke in njenega vpetja

Roka pospeševalnika je lahko vpeta na osi ali z bobnom. Vpetje na osi omogoča veliko natančnost, a zahteva več prostora; vpetje z bobnom je kompaktnejše in omogoča lažji dostop do pacienta. Oba dizajna morata zagotavljati, da se izocenter med vrtenjem ne premakne za več kot 1 mm.

8.6 Dozimetrični profil fotonskega curka

Profil doze v prečni smeri sestavljajo:

- **Osrednja regija:** od osrednje osi do približno 1–1,5 cm od geometrijskih robov polja; tu je doza relativno ravna. Odvisna je od geometrije in materiala gladilnega filtra, energije elektronov, ki zadenejo tarčo, in atomskega števila tarče.
- **Rama** (shoulder): območje blizu roba polja, kjer doza pade. Tu pride do neravnovesja sipanja – fotoni se bolj sipajo iz polja kot vanj, zato je doza nekoliko znižana.

Penumbra je definirana kot razdalja, na kateri doza pade od 80 % na 20 % maksimalne vrednosti. Deloma je posledica končne velikosti vira (geometrijska penumbra). Za vir premera s velja

$$w = s \left(\frac{SSD + d}{SCD} - 1 \right), \quad (49)$$

kjer je d globina v fantomu in SCD razdalja vir–kolimator. Pri kobaltovih virih je velikost vira velika, zato je penumbra približno 2 cm. Pri linakih je vir bistveno manjši, a se penumbra poveča zaradi zaobljenih robov listov MLC in transmisije skozi liste.

9 Obsevalno polje

9.1 Elektromagnetno sevanje pospešenih nabitih delcev

Osnova za razumevanje nastanka fotonskega curka v radioterapevtskih napravah je sevanje, ki ga oddajajo nabiti delci pri pospešenem gibanju. Električno polje mirujočega nabitega delca upada s kvadratom razdalje:

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}, \quad (50)$$

gostota energije takšnega polja pa je $\rho = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$. Pri gibanju z majhno hitrostjo ostane električno polje približno izotropno in sledi inverznemu kvadratnemu zakonu, pri večjih hitrostih pa se deformira, ker se pojavi še magnetno polje. Gostota energije elektromagnetnega polja je tedaj

$$\rho = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2. \quad (51)$$

Pri pospešenem gibanju nabitega delca lahko električno in magnetno polje izračunamo z Liénard-Wiechertovimi potenciali. Polje ima dve komponenti: bližnje (hitrostno) polje, ki upada kot $1/r^2$, in oddaljeno (pospeševalno, radiacijsko) polje, ki upada kot $1/r$:

$$\mathbf{E}_{\text{rad}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^2} \frac{\dot{v} \sin \theta}{r}, \quad (52)$$

$$\mathbf{B}_{\text{rad}} = \frac{\mu_0 q}{4\pi c} \frac{\dot{v} \sin \theta}{r} = \frac{1}{c} \mathbf{E}_{\text{rad}}. \quad (53)$$

Na dovolj velikih razdaljah prevlada radiacijsko polje, ki prenaša energijo stran od delca.

Energijska gostota sevanja je $\rho = \epsilon_0 E^2$, intenziteto (Poyntingov vektor) pa lahko izrazimo kot

$$S(r, \theta) = \frac{EB}{\mu_0} = \epsilon_0 c E^2 = \frac{1}{16\pi\epsilon_0} \frac{q^2 a^2}{c^3 r^2} \sin^2 \theta. \quad (54)$$

Intenziteta torej upada s kvadratom razdalje in je največja pravokotno na smer pospeška.

9.2 Izsevana moč – Larmorjeva formula

Celotno izsevano moč dobimo z integracijo intenzitete po krogli:

$$P = \int S(r, \theta) dA = \frac{1}{6\pi\epsilon_0} \frac{q^2 a^2}{c^3}, \quad (55)$$

kjer smo uporabili $dA = r^2 d\Omega = 2\pi r^2 \sin \theta d\theta$ in $\int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = 4/3$. To je klasična Larmorjeva formula. Izsevana moč je sorazmerna s kvadratom naboja in kvadratom pospeška.

Pospešek pri Coulombovi interakciji (npr. elektron v bližini jedra) je $a = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 m r^2}$, kjer je Z vrstno število jedra, r pa minimalna razdalja približevanja. Zato velja

$$P \propto \frac{q^2 Z^2 e^4}{m^2 r^4}. \quad (56)$$

Od tod izhaja izrazita odvisnost izhodne intenzitete zavornega sevanja od atomskega števila tarče ($\propto Z^2$) in od mase delca ($\propto 1/m^2$).

9.3 Relativistična popravka

Pri relativističnih hitrostih je treba upoštevati, da je gibalna količina $p = \gamma mv$ in da pospešek, izražen s silo, ni več preprosto povezan s odvodom hitrosti. Relativistični Larmorjev zakon zapišemo kot

$$P = \frac{1}{6\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{m^2 c^3} \left(\frac{dp}{dt} \right)^2 \approx \frac{1}{6\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{m^2 c^3} \left(\frac{dE}{dx} \right)^2, \quad (57)$$

kjer smo ob $v \approx c$ in $E \approx cp$ uporabili $dp/dt \approx dE/dx$.

Relativistično električno polje pospešenega delca dobi dodatni kotni faktor:

$$E(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{c^2 r} \frac{\dot{v} \sin \theta}{\sqrt{(1 - \beta \cos \theta)^5}}, \quad (58)$$

kjer je $\beta = v/c$. Posledično je intenziteta sevanja

$$S(r, \theta) = \frac{1}{16\pi\epsilon_0} \frac{q^2 a^2}{c^3 r^2} \frac{\sin^2 \theta}{(1 - \beta \cos \theta)^5}. \quad (59)$$

Sevanje je zdaj močno usmerjeno naprej (v smeri gibanja), vendar nikoli pod kotom $\theta = 0$ ali $\theta = 180^\circ$, saj $\sin \theta$ tam izniči.

9.4 Karakteristični kot maksimalne emisije

Kot $\theta_{\max}$, pri katerem je intenziteta največja, dobimo z odvajanjem:

$$\frac{2 \sin \theta_{\max} \cos \theta_{\max}}{(1 - \beta \cos \theta_{\max})^5} - \frac{5\beta \sin^3 \theta_{\max}}{(1 - \beta \cos \theta_{\max})^6} = 0,$$

kar vodi do kvadratne enačbe $3\beta \cos^2 \theta_{\max} + 2 \cos \theta_{\max} - 5\beta = 0$, rešitev pa je

$$\theta_{\max} = \arccos \left\{ \frac{1}{3\beta} \left(\sqrt{1 + 15\beta^2} - 1 \right) \right\}. \quad (60)$$

Glede na energijo elektronov ločimo tri režime:

- **Nizke energije** ($\beta \rightarrow 0$): $\theta_{\max} \rightarrow 90^\circ$, sevanje je pravokotno na smer gibanja.
- **Relativistični delci**: $\theta_{\max} \approx 1/(2\gamma)$, kjer je $\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$; kot je zelo majhen.
- **Ekstremno relativistični**: $\beta \rightarrow 1$, $\theta_{\max} \rightarrow 0^\circ$, sevanje je skoraj vzporedno s smerjo hitrosti.

9.5 Kotna porazdelitev zavernega sevanja v praktičnih tarčah

Teoretična kotna porazdelitev posameznega sevalnega dogodka kaže, da je pri nizkih energijah sevanje usmerjeno pravokotno na curek, pri visokih pa naprej. V realni tarči pa opazimo nekoliko drugačno sliko: pri tanki tarči je porazdelitev pri nizkih energijah fotonov skoraj izotropna, pri visokih pa ostane usmerjena naprej. Razlog je v tem, da pri nizkih energijah elektronov pride do večkratnega sipanja elektronov znotraj tarče, preden izsevajo foton, kar zabriše prvotno smer. Poleg tega k izotropnosti prispeva tudi sipanje nastalih fotonov v sami tarči. Pri debelih tarčah in višjih energijah pa prevladajo visokoenergijski fotoni, ki so močno kolinearni s primarnim elektronskim curkom.

9.6 Inverzni kvadratni zakon in geometrija curka

Za praktično dozimetrijo fotonske vire obravnavamo kot točkovne. Curek je divergenten in se širi v stožec. Velikost polja na določeni razdalji od vira je določena z divergenco, ki jo podaja zveza

$$\tan \beta = \frac{a/2}{f_a} = \frac{b/2}{f_b},$$

kjer sta a in b dimenziji polja na razdaljah f_a in f_b od vira. Intenziteta (in s tem dozna hitrost) upada s kvadratom razdalje od točkovnega vira (ob odsotnosti atenuacije in sipanja).

9.7 Delitev naprav za eksterno radioterapijo

Glede na energijo fotonskega sevanja ločimo:

- Naprave z rentgenskim sevanjem (žarki X):
 - površinske naprave: 50–80 kVp,
 - ortovoltne naprave: 80–350 kVp,
- Linearni pospeševalniki: megavoltno sevanje, tipično 6–25 MV.

Nižje energije se uporabljajo za plitvo ležeče tumorje, megavoltne pa za globoko ležeče tarče, saj omogočajo večji terapevtski doseg in ugodnejši kožni prihranek.

9.8 Katodna cev in keV spekter

Rentgenska cev za kilovoltno obsevanje temelji na pospeševanju elektronov med katodo in anodo. Spekter vsebuje zvezni del (zavorno sevanje) in diskretne črte (karakteristično sevanje). Nefiltriran spekter vsebuje velik delež nizkoenergijskih fotonov, ki bi le prispevali k površinski dozi. S filtracijo (npr. aluminij, baker) odstranimo mehkejše komponente in dobimo spekter z višjo povprečno energijo in večjo prodornostjo, primeren za terapevtsko uporabo.

9.9 Elektronska tarča za megavoltno sevanje

V linearnih pospeševalnikih elektrone z energijo nekaj MeV usmerimo na presevalno (transmisijsko) tarčo. Material tarče je najpogostejše baker ali volfram, ki imata visoko atomsko število in sta dobra prevodnika toplote, saj je tarča med delovanjem izpostavljena velikim toplotnim obremenitvam. Tarča je tanka, tako da jo večina elektronov preleti in pri tem izseva zavorno sevanje. Z različno debelino tarče lahko vplivamo na spekter: tanjša tarča daje mehkejši spekter (npr. povprečna energija 1,34 MeV), debelejša pa tršega (1,69 MeV). Kljub občutni razliki v povprečni energiji (do 25%) se globinske dozne porazdelitve (PDD) le malo spremenijo – razlika v PDD pri globini 30 cm je le približno 2%. Vzrok je v tem, da visokoenergijski del spektra (nad ~ 1 MeV) ostane po obliki skoraj nespremenjen; prav ti fotoni pa največ prispevajo k dozi na večjih globinah, kjer leži večina tumorjev. Nizkoenergijski fotoni se absorbirajo že v prvih centimetrih in prispevajo predvsem k površinski dozi in buildup območju.

Filtriranje megavoltnega žarka z gladilnim filtrom zmanjša dozno hitrost, vendar ne spremeni bistveno globinske porazdelitve, ker se spekter visokoenergijskih fotonov ohrani.

To je pomembno za zagotavljanje ravnovesja med konformnostjo dozne porazdelitve in hitrostjo obsevanja.

10 Fotonska polja – SSD način obsevanja

10.1 SSD in SAD način obsevanja

V radioterapiji uporabljamo dva osnovna načina postavitve pacienta glede na vir sevanja. Pri **SSD načinu** (Source–Surface Distance) je razdalja med virom in površino pacienta (ali fantoma) konstantna za vsa polja. Ta način se uporablja pri obsevanju z enim samim poljem in pri večini dozimetričnih meritev, izračuni pa temeljijo na odstotni globinski dozi (PDD). Pri **SAD načinu** (Source–Axis Distance) je konstantna razdalja med virom in izocentrom; ta način je običajen pri obsevanju z več polji, izračuni pa bazirajo na razmerjih TAR (tissue–air ratio) ali TPR (tissue–phantom ratio). V tem poglavju se osredinimo na SSD način.

10.2 Parametri obsevalnega polja

Doza v poljubni točki Q pri SSD načinu je odvisna od več parametrov:

- z – globina točke pod površino,
- f = SSD – razdalja od vira do površine,
- A – velikost polja na površini (običajno definirana na razdalji SSD),
- $E = h\nu$ – kvaliteta (energija) fotonskega curka.

Referenčna točka je točka maksimalne doze P na globini $z_{\max}$. Kadar točka Q sovpada z izocentrom, velja $SAD = SSD + z$.

10.3 Odstotna globinska doza – PDD

PDD opisuje padanje doze na osrednji osi curka kot funkcijo globine, pri fiksni velikosti polja, razdalji SSD in kvaliteti sevanja. Definirana je kot normalizirana doza glede na maksimalno dozo v fantomu:

$$PDD(z, A, f, h\nu) = 100 \cdot \frac{D_Q(z, A, f, h\nu)}{D_P(z_{\max}, A, f, h\nu)}. \quad (61)$$

10.4 Površinska doza

Pri ortovoltnih virih je površinska doza enaka maksimalni dozi ($D_{\max}$), medtem ko je pri megavoltnih fotonskih žarkih površinska doza znatno nižja od $D_{\max}$ – to imenujemo učinek ščitenja kože (skin sparing). K površinski dozi prispevajo:

- sipani fotoni iz kolimatorjev, gladilnega filtra in zraka,
- elektroni, nastali pri interakcijah fotonov v zraku in strukturah glave pospeševalnika,
- povratno sipani fotoni od pacienta.

Površinsko dozo merimo z ionizacijskimi celicami z vzporednima ploščama, ki imajo tanko vhodno okno; lahko tudi z diodami ali termoluminescenčnimi dozimetri (TLD).

Površinska doza se povečuje z velikostjo polja (več sipanja), medtem ko je odvisnost od energije minimalna. Pomembno je upoštevati tudi konstrukcijo glave pospeševalnika, saj se površinska doza med različnimi modeli naprav lahko razlikuje. Prisotnost dodatnih predmetov v obsevalnem polju, kot so ležišče ali imobilizacijski pripomočki, zmanjša celotno dozo na osi (zaradi atenuacije), kar povzroči kompenzacijsko povečanje jakosti polja, posledično pa se poveča površinska doza.

10.5 Globina maksimalne doze $z_{\max}$

Globina, na kateri doza doseže maksimum, $z_{\max}$, je močno odvisna od energije fotonov:

Energija žarka	$z_{\max}$ (cm)
Površinsko (50–80 kVp)	0
Ortovoltno (80–350 kVp)	0
^{60}Co	0.5
4 MV	1
6 MV	1.5
10 MV	2.5
18 MV	3.5
25 MV	5

Odvisnost od velikosti polja je majhna. Največji $z_{\max}$ se pojavi pri poljih okrog $5 \times 5 \text{ cm}^2$. Za večja polja se $z_{\max}$ nekoliko zmanjša zaradi sipanja kolimatorja, za manjša polja pa zaradi lateralnega neravnovesja sipanja v fantomu.

10.6 Velikost in oblika polja

Ločimo geometrijsko velikost polja (projekcija svetlobnega polja) in fizikalno (dozimetrično) velikost, ki je definirana s 50 % izodozo na dani razdalji od vira. Oblike polj so lahko kvadratne/pravokotne (čeljusti), krožne (stožci za stereotaktično radiokirurgijo) ali nepravilne (individualni bloki, večlistni kolimator).

Za pretvorbo pravokotnega polja v ekvivalentno kvadratno polje se uporablja Dayevo pravilo, ki pravi, da sta polji ekvivalentni, če imata enako razmerje med površino in obsegom:

$$\frac{A}{P} = \frac{ab}{2(a+b)} = \frac{a_{\text{eq}}^2}{4a_{\text{eq}}} \Rightarrow a_{\text{eq}} = \frac{2ab}{a+b}. \quad (62)$$

Ekvivalentno kvadratno polje lahko dalje pretvorimo v ekvivalentno krožno polje z enako površino:

$$r_{\text{eq}} = \frac{a_{\text{eq}}}{\sqrt{\pi}}. \quad (63)$$

10.7 Zunaj-osna razmerja, ploskost in simetrija

Porazdelitev doze vzdolž osrednje osi ni dovolj; za popoln opis potrebujemo tudi zunaj-osne dozne profile (merjene pravokotno na os curka na različnih globinah). Zunaj-osno razmerje (off-axis ratio, OAR) je definirano kot razmerje med dozo v točki izven osi in dozo na osi na isti globini.

Ploskost žarka F se izračuna na profilu, ki zajema 80 % širine polja:

$$F = 100 \times \frac{D_{\max} - D_{\min}}{D_{\max} + D_{\min}}. \quad (64)$$

Standardna specifikacija zahteva $F < 3\%$ na globini 10 cm v vodi pri SSD 100 cm in največjem polju ($40 \times 40 \text{ cm}^2$). Zaradi konstrukcije gladilnega filtra je ploskost na 10 cm dosežena na račun t. i. rogov pri $z_{\max}$ in nekoliko slabše ploskosti na večjih globinah.

Simetrija S se določi s primerjavo površin pod profilom levo in desno od osrednje osi do točke 50 % doze na osi:

$$S = 100 \times \frac{A_{\text{levo}} - A_{\text{desno}}}{A_{\text{levo}} + A_{\text{desno}}}. \quad (65)$$

Obstaja več definicij simetrije, zato je treba pri meritvah navesti uporabljeno metodo.

10.8 Komponente fotonskega obsevalnega polja

Doza na osrednji osi je sestavljena iz treh glavnih prispevkov:

- **Primarni curek** – prihaja neposredno iz vira; ni odvisen od velikosti polja, je pa odvisen od energije.
- **Sipanje kolimatorja** – izvira v glavi pospeševalnika (gladilni filter, čeljusti); odvisno od velikosti polja in energije.
- **Sipanje v fantomu** – izvira v pacientu ali fantomu; odvisno od velikosti polja, energije in globine.

10.9 Inverzni kvadratni zakon in kolimatorski sipalni faktor

Za primarni curek velja inverzni kvadratni zakon: fluenca fotonov upada s kvadratom razdalje od vira. To velja tako za fotone kot tudi za kermo v zraku in primarno dozo v mediju:

$$\frac{\Phi_A}{\Phi_B} = \frac{f_b^2}{f_a^2}, \quad \frac{D'(f_a)}{D'(f_b)} = \left(\frac{f_b}{f_a}\right)^2. \quad (66)$$

Kolimatorski sipalni faktor CF (v Kahanu S_c) opisuje spremembo doze v zraku zaradi spremembe odprtine kolimatorja, normalizirano na referenčno polje $10 \times 10 \text{ cm}^2$:

$$CF(A, h\nu) = \frac{D'(A, h\nu)}{D'(10, h\nu)}. \quad (67)$$

Meritev izvajamo s cilindrično ionizacijsko celico z nastavkom za ravnotežje, v zraku, na razdalji $SSD + z_{\max}$ od vira.

10.10 Faktor vršnega (povratnega) sipanja, PSF

Peak scatter factor (PSF) določimo tako, da izmerimo dozo v fantomu na globini $z_{\max}$ (s površino pri $f = SSD$) in jo delimo z dozo v zraku na isti točki pri enakem polju:

$$PSF(A, h\nu) = \frac{D_p(z_{\max}, A, f, h\nu)}{D'_p(A, h\nu)}. \quad (68)$$

PSF doseže vrednost 1 za polje velikosti 0 (le primarni curek); z večanjem polja narašča zaradi naraščajočega sipanja v fantomu.

10.11 Fantomski in celotni sipalni faktor

Fantomski sipalni faktor SF (v Kahanu S_p) je definiran kot razmerje PSF za dano polje in referenčno polje $10 \times 10 \text{ cm}^2$:

$$SF(A, h\nu) = \frac{PSF(A, h\nu)}{PSF(10, h\nu)}. \quad (69)$$

Celotni sipalni faktor (RDF, v Kahanu $S_{c,p}$ ali izhodni faktor OF) združuje oba prispevka – kolimatorsko in fantomsko sipanje:

$$RDF(A, h\nu) = \frac{D_p(z_{\max}, A, f, h\nu)}{D_p(z_{\max}, 10, f, h\nu)} = CF(A, h\nu) \cdot SF(A, h\nu). \quad (70)$$

Te meritve so najpogostejše izvajane meritve za karakterizacijo izhodnega snopa pospeševalnika.

10.12 Ocena PDD in Mayneordov faktor

Doza na globini z je v prvi aproksimaciji sestavljena iz produkta inverznega kvadratnega zakona, eksponentne atenuacije in popravka za sipanje:

$$PDD = 100 \cdot \left(\frac{f + z_{\max}}{f + z} \right)^2 \cdot e^{-\mu_{\text{eff}}(z - z_{\max})} \cdot K_S. \quad (71)$$

μ_{eff} je efektivni linearni atenuacijski koeficient za dani spekter, K_S pa faktor, ki upošteva prispevek sipanja do točke na osi.

Za preračun PDD med dvema različnima SSD (f_1 in f_2) ob predpostavki enakega prispevka sipanja uporabimo Mayneordov faktor:

$$F = \frac{PDD(z, A, f_2)}{PDD(z, A, f_1)} = \left(\frac{f_2 + z_{\max}}{f_1 + z_{\max}} \right)^2 \left(\frac{f_1 + z}{f_2 + z} \right)^2. \quad (72)$$

PDD se torej povečuje s povečanim SSD. Mayneordov faktor je dober približek za majhna polja in majhne globine (kjer je sipanje majhno), sicer pa povečanje PDD nekoliko preceni.

Primer: Za ^{60}Co , polje $15 \times 15 \text{ cm}^2$, globino 10 cm in SSD 80 cm je $PDD = 58.4$. Z Mayneordovim faktorjem za SSD 100 cm dobimo:

$$F = \left(\frac{100 + 0.5}{80 + 0.5} \right)^2 \left(\frac{80 + 10}{100 + 10} \right)^2 = 1.043,$$

$$PDD(100 \text{ cm}) = 1.043 \times 58.4 = 60.9.$$

Prava vrednost je 60.6, kar potrjuje uporabnost približka.

10.13 Odvisnost PDD od velikosti polja

Pri isti globino, SSD in energiji PDD narašča z velikostjo polja zaradi povečanega prispevka sipanja v fantomu. Primer za ^{60}Co pri $f = 100\text{ cm}$:

$A\text{ [cm}^2\text{]}$	$PDD(5\text{ cm})$	$PDD(10\text{ cm})$	$PDD(15\text{ cm})$
0×0	68.2	44.7	29.5
5×5	76.7	53.3	36.5
10×10	80.4	58.7	43.6
15×15	82.0	61.6	44.9
20×20	83.0	63.3	47.1
25×25	83.4	64.4	48.6
30×30	85.2	67.3	49.7

Vidimo, da sprememba PDD z velikostjo polja narašča z globino, ker sipanje na večjih globinah relativno bolj prispeva.

11 Fotonska polja – SAD način obsevanja

11.1 TAR – tissue-air ratio

Pri izocentričnem načinu obsevanja ($SAD = \text{konst.}$) osnovni dozimetrični podatki temeljijo na razmerju doz v tkivu in zraku. **Tissue-air ratio** (TAR) je definiran kot razmerje med dozo D_Q v točki Q na osrednji osi v fantomu (ali pacientu) in dozo D'_Q v zraku v isti točki Q :

$$TAR(z, A_Q, h\nu) = \frac{D_Q}{D'_Q}. \quad (73)$$

Pri tem je z globina točke, A_Q velikost polja na globini z , $h\nu$ pa kvaliteta fotonskega curka. TAR ne vsebuje odvisnosti od SSD (ali SAD), kar ga dela posebno primerne za izocentrične postavitve.

Lastnosti TAR

- Na globini $z = z_{\max}$ postane TAR enak faktorju vršnega sipanja (PSF):

$$TAR(z_{\max}, A_Q, h\nu) = PSF(A, h\nu), \quad (74)$$

kjer je A velikost polja na površini. Pri enakem $A_Q = A$ velja, da je TAR pri $z_{\max}$ ravno razmerje doz v fantomu in zraku, torej definicija PSF.

- Za polje nične velikosti ($A_Q = 0$, torej samo primarni curek brez sipanja) TAR eksponentno pada z globino:

$$TAR(z, 0, h\nu) = e^{-\mu_{\text{eff}}(z - z_{\max})}, \quad (75)$$

kjer je μ_{eff} efektivni linearni atenuacijski koeficient. To ustreza upadu doze zaradi same atenuacije primarnega curka (sipanje k osi ne prispeva).

- Za konstantni A_Q in $h\nu$ TAR zmanjšuje z večjo globino.
- Za konstanto z in $h\nu$ TAR narašča z večanjem velikosti polja (več sipanja prispeva k osi).
- Za konstanto z in A_Q TAR narašča z višjo energijo fotonov (manjša atenuacija).
- TAR je neodvisen od SSD – zato ga lahko tabeliramo za dano energijo in uporabljamo za vse klinične razdalje SSD.

11.2 Povezava med TAR in PDD

Med PDD in TAR obstaja analitična zveza, ki izhaja iz definicij:

$$PDD(z, A, f, h\nu) = 100 \frac{D_Q}{D_P}, \quad (76)$$

$$TAR(z, A_Q, h\nu) = \frac{D_Q}{D'_Q}, \quad (77)$$

$$PSF(A, h\nu) = \frac{D_P}{D'_P}. \quad (78)$$

Dozi D'_Q in D'_P v zraku sta povezani z inverznim kvadratnim zakonom:

$$D'_P = D'_Q \left(\frac{f + z}{f + z_{\max}} \right)^2.$$

Iz izrazov (76) in (77) izrazimo D_Q :

$$D_Q = D'_Q \cdot TAR(z, A_Q, h\nu) = D_P \frac{PDD}{100}.$$

Hkrati iz (78) in inverznega kvadrata velja:

$$D_P = D'_P \cdot PSF(A, h\nu) = D'_Q \left(\frac{f + z}{f + z_{\max}} \right)^2 PSF(A, h\nu).$$

Z združitvijo dobimo iskano relacijo:

$$PDD(z, A, f, h\nu) = 100 \cdot TAR(z, A_Q, h\nu) \cdot \frac{1}{PSF(A, h\nu)} \cdot \left(\frac{f + z_{\max}}{f + z} \right)^2. \quad (79)$$

Ta enačba omogoča, da iz ene same tabele TAR (za dano energijo) izračunamo PDD za poljubno kombinacijo z , A in SSD. TAR služi kot “univerzalna” količina za izocentrične izračune.

Pretvorba PDD med različnimi SSD z uporabo TAR Pri pretvorbi PDD z f_1 na f_2 ločimo dva primera:

- **Ohranjanje enake velikosti polja na površini** ($A = \text{konst.}$). Tedaj se spremeni A_Q , ker se razdalja od vira do točke Q spremeni. Potrebujemo korekcijo z razmerjem TAR pri različnih A_Q poleg Mayneordovega faktorja F .
- **Ohranjanje enake velikosti polja na globini** ($A_Q = \text{konst.}$, torej enako polje v izocentru). Tedaj velja enak TAR , razmerje pa podaja le Mayneordov faktor in korekcija s PSF (glej izpeljavo). V limiti, ko je A_Q konstanten, se pretvorba poenostavi.

11.3 Omejitve TAR in prehod na TPR/TMR

Koncept TAR je uporaben predvsem za energije do približno ^{60}Co in 4 MV. Pri višjih energijah (6 MV in več) nastanejo težave pri meritvi D'_Q (doze v zraku), ker bi za elektronsko ravnovesje na ionizacijski celici potrebovali zelo debelo kapico za kopičenje, kar postane nepraktično. Zato sta bili uvedeni količini TPR (tissue-phantom ratio) in njena posebna oblika TMR (tissue-maximum ratio).

Tissue-phantom ratio (TPR) je definiran kot razmerje med dozo D_Q na globini z in dozo $D_{Q_{\text{ref}}}$ v isti geometriji na referenčni globini z_{ref} (običajno 5 ali 10 cm):

$$TPR(z, A_Q, h\nu) = \frac{D_Q}{D_{Q_{\text{ref}}}}. \quad (80)$$

Tissue-maximum ratio (TMR) je poseben primer TPR, kjer je referenčna globina kar $z_{\max}$:

$$TMR(z, A_Q, h\nu) = \frac{D_Q}{D_{Q_{\max}}}. \quad (81)$$

TMR ima podobne lastnosti kot TAR:

- Z naraščajočo globino z TMR pada (kot celotna doza).
- Z večanjem polja A_Q pri isti globini TMR narašča zaradi večjega sipanja.
- Z višjo energijo pri isti globini in polju TMR narašča.
- Za razliko od TAR, TMR ne potrebuje meritve v zraku, temveč le meritve v fantomu, kar je praktično izvedljivo tudi pri visokih energijah.

11.4 Povezava med TMR in PDD

Zvezo med TMR in PDD izpeljemo podobno kot za TAR:

$$D_Q = D_{Q_{\max}} \cdot TMR(z, A_Q, h\nu), \quad (82)$$

$$D_{Q_{\max}} = D'_Q \cdot PSF(A_Q, h\nu), \quad (83)$$

$$D_P = D'_P \cdot PSF(A, h\nu) = D'_Q \left(\frac{f + z}{f + z_{\max}} \right)^2 PSF(A, h\nu). \quad (84)$$

Iz (76), (82)–(84) sledi:

$$PDD(z, A, f, h\nu) = 100 \cdot TMR(z, A_Q, h\nu) \cdot \frac{PSF(A_Q, h\nu)}{PSF(A, h\nu)} \cdot \left(\frac{f + z_{\max}}{f + z} \right)^2. \quad (85)$$

Razmerje med TMR in TAR je:

$$TMR(z, A_Q, h\nu) = \frac{TAR(z, A_Q, h\nu)}{PSF(A_Q, h\nu)}. \quad (86)$$

Če zanemarimo razmerje $PSF(A_Q)/PSF(A)$ (kar je dober približek, saj se PSF počasi spreminja z velikostjo polja), dobimo zelo preprosto približno zvezo:

$$PDD(z, A, f, h\nu) \approx 100 \cdot TMR(z, A_Q, h\nu) \cdot \left(\frac{f + z_{\max}}{f + z} \right)^2. \quad (87)$$

To pomeni, da lahko iz tabele TMR in uporabe inverznega kvadratnega zakona enostavno ocenimo PDD za poljubno postavitev. TMR je tako osnova za računanje doz v sodobnih izocentričnih tehnikah.

11.5 Primer izračuna s TAR

Vprašanje: Kolikšen je čas obsevanja za dovajanje doze 200 cGy v izocenter na globini 10 cm za ^{60}Co obsevalno polje pri podatkih:

- SAD = 80 cm,
- velikost polja = $6 \times 12 \text{ cm}^2$ (v izocentru),
- hitrost doze v zraku na masno točko za dano polje pri SAD = 80 cm znaša 150 cGy/min.

Najprej določimo ekvivalentno kvadratno polje s stranico a_{eq} po Dayevem pravilu:

$$\frac{A}{P} = \frac{6 \times 12}{2(6 + 12)} = 2 \text{ cm},$$

$$a_{\text{eq}} = 4 \times \frac{A}{P} = 8 \text{ cm}.$$

Torej je ekvivalentno polje $8 \times 8 \text{ cm}^2$. TAR za globino 10 cm in polje $8 \times 8 \text{ cm}^2$ pri ^{60}Co je $TAR(10, 8 \times 8) = 0.685$ (iz tabele).

Doza v zraku D'_Q , potrebna za doseganje želene doze v fantomu $D_Q = 200 \text{ cGy}$, je:

$$D'_Q = \frac{D_Q}{TAR} = \frac{200}{0.685} \approx 292 \text{ cGy}.$$

Hitrost doze v zraku je $\dot{D}'_Q = 150 \text{ cGy/min}$, zato je potreben čas:

$$t = \frac{D'_Q}{\dot{D}'_Q} = \frac{292}{150} \approx 1.95 \text{ min} \approx 117 \text{ s}.$$

12 Ročno planiranje radioterapije

12.1 Izodozna referenčna točka

Pri ročnem planiranju obsevanja ločimo dva osnovna načina postavitve glede na referenčno točko:

- **SSD način:** referenčna točka je na globini največje doze $z_{\max}$ pod površino pacienta; 100 % izodozna linija poteka skozi $z_{\max}$.
- **SAD način:** referenčna točka je v izocentru, ki se nahaja v tarčnem volumnu; 100 % izodozna linija je v izocentru, na globini $z_{\max}$ pa je doza nekoliko nad 100 % zaradi inverznega kvadratnega zakona.

12.2 Kalibracija naprave in način obsevanja

Merilni postopki in sama obsevanja so lahko izvedeni v enem od obeh načinov:

- **SSD kalibracija / SSD obsevanje:**
 - Pri kalibraciji je površina fantoma v izocentru, merilna točka pa je za $z_{\max}$ bolj oddaljena od vira.
 - Pri obsevanju pacienta je površina pacienta običajno v izocentru, točka največje doze pa za $z_{\max}$ bolj oddaljena od vira.
- **SAD kalibracija / SAD obsevanje:**
 - Pri kalibraciji je merilna točka v izocentru, površina fantoma pa pomaknjena za $z_{\max}$ proti viru.
 - Pri obsevanju je center tarčnega volumna v izocentru, površina pacienta pa za z pomaknjena proti viru.

12.3 Izračuni MU za SSD način

Pri SSD načinu izhajamo iz referenčne doze D_{ref} , izmerjene pri polju $10 \times 10 \text{ cm}^2$ in razdalji f_{SSD} . Doza v poljubni točki na osrednji osi na globini z , pri polju A na površini in razdalji f se izračuna po formulah:

$$D(z_{\max}, 10, f) = D_{\text{ref}} \left(\frac{f_{\text{SSD}} + z_{\max}}{f + z_{\max}} \right)^2, \quad (88)$$

$$D(z_{\max}, A, f) = D(z_{\max}, 10, f) S_c(A_c) S_p(A), \quad (89)$$

$$D(z, A, f) = D(z_{\max}, A, f) \frac{\text{PDD}(z, A, f)}{100}, \quad (90)$$

kjer je S_c kolimatorski sipalni faktor (odvisen od velikosti polja na kolimatorju A_c), S_p fantomski sipalni faktor (odvisen od velikosti polja na površini A), in PDD odstotna globinska doza. Število monitorskih enot (MU) za predpisano dozo D_T tako dobimo:

$$\frac{D(z, A, f)}{\text{MU}} = \left(\frac{D_{\text{ref}}}{\text{MU}} \right) S_c(A_c) S_p(A) \frac{\text{PDD}(z, A, f)}{100} \left(\frac{f_{\text{SSD}} + z_{\max}}{f + z_{\max}} \right)^2. \quad (91)$$

Pri tem (D_{ref}/MU) označuje kalibracijsko vrednost naprave za referenčne pogoje.

12.4 Izračuni MU za SAD način

V izocentričnem načinu delamo s funkcijo TMR (tissue-maximum ratio). Analogni koraki dajo:

$$D(z_{\max}, 10, f_{\text{SAD}}) = D_{\text{ref}} \left(\frac{f_{\text{SSD}} + z_{\max}}{f_{\text{SAD}}} \right)^2, \quad (92)$$

$$D(z, A_Q, f_{\text{SAD}}) = D(z_{\max}, A_Q, f_{\text{SAD}}) \text{TMR}(z, A_Q, h\nu), \quad (93)$$

kjer je A_Q velikost polja na globini izocentra z , f_{SAD} pa razdalja vir-os. V tem načinu faktor S_p nastopa z argumentom A_Q (polje na globini). Končna formula za število MU je:

$$\frac{D(z, A_Q, f_{\text{SAD}})}{\text{MU}} = \left(\frac{D_{\text{ref}}}{\text{MU}} \right) S_c(A_c) S_p(A_Q) \text{TMR}(z, A_Q, h\nu) \left(\frac{f_{\text{SSD}} + z_{\max}}{f_{\text{SAD}}} \right)^2. \quad (94)$$

Opomba: faktor 100 se pri uporabi TMR ne pojavi, ker TMR ni izražen v odstotkih.

Napotki pri MU izračunih

- Velikost polja je pri SSD načinu definirana na površini, pri SAD načinu pa na globini izocentra.
- Kolimatorski sipalni faktor S_c se nanaša na velikost polja na kolimatorju v izocentru (če je naprava kalibrirana v izocentru).
- Popravek za inverzni kvadrat oddaljenosti je potreben le, kadar se kalibracijska točka (kjer je izmerjen D_{ref}/MU) razlikuje od referenčne točke obsevanja. Če obe točki ležita na isti razdalji od vira, odpade.

12.5 Primer 1 – SSD izračun

Vprašanje: koliko monitorskih enot potrebujemo za dovajanje skupne doze 30 Gy v 15 frakcijah ($D_T = 2 \text{ Gy/frakcija} = 200 \text{ cGy}$) na globini 12 cm, s poljem $15 \times 15 \text{ cm}^2$, energijo 6 MV, SSD 100 cm?

Podatki:

- $(D_{\text{ref}}/\text{MU})_{\text{SSD}} = 1 \text{ cGy/MU}$,
- $\text{PDD}(12 \text{ cm}, 15 \text{ cm}, 100 \text{ cm}, 6 \text{ MV}) = 62.1 \%$,
- $S_{c,p}(15 \text{ cm}) = 1.031$ (celotni sipalni faktor, upošteva S_c in S_p).

Po enačbi (90) oz. končni formuli izračunamo:

$$\frac{D(12 \text{ cm}, 15 \text{ cm}, 100 \text{ cm})}{\text{MU}} = 1 \text{ cGy/MU} \cdot 1.031 \cdot \frac{62.1}{100} \approx 0.640 \text{ cGy/MU}.$$

Potrebno število MU je:

$$\text{MU} = \frac{200 \text{ cGy}}{0.640 \text{ cGy/MU}} \approx 312 \text{ MU}.$$

12.6 Primer 2 – SAD izračun

Ista predpisana doza, vendar SAD = 100 cm. Podatki:

- $A_Q = 15$ cm (polje v izocentru),
- $TMR(12 \text{ cm}, 15 \text{ cm}, 6 \text{ MV}) = 0.75$,
- $S_{c,p}(15 \text{ cm}) = 1.031$.
- Kalibracijska vrednost naprave še vedno $(D_{\text{ref}}/MU)_{\text{SSD}} = 1 \text{ cGy/MU}$ pri $f_{\text{SSD}} = 100 \text{ cm}$, $z_{\text{max}} = 1.5 \text{ cm}$.

Uporabimo formulo za SAD način z upoštevanjem inverznega kvadrata, saj se kalibracijska točka (101.5 cm od vira) razlikuje od točke obsevanja (100 cm).

$$\frac{D(z, A_Q, 100)}{MU} = 1 \text{ cGy/MU} \cdot 1.031 \cdot 0.75 \cdot \left(\frac{101.5}{100} \right)^2 \approx 0.800 \text{ cGy/MU}.$$

$$MU = \frac{200 \text{ cGy}}{0.800 \text{ cGy/MU}} = 250 \text{ MU}.$$

12.7 Primer z uporabo SSD izračuna za isto SAD postavitvev

Če bi želeli isti problem rešiti s SSD pristopom, bi bilo potrebno pretvoriti velikost polja in PDD. Pri SAD = 100 cm in globini 12 cm je SSD = 88 cm. Velikost polja na površini A dobimo iz $A_Q = 15$ cm in geometrije: $A = A_Q \cdot (88/100) \approx 13.2$ cm. Nov PDD za SSD = 88 cm in $A = 13.2$ cm izračunamo z uporabo Mayneordovega faktorja in popravka za PSF :

$$PDD(12, 13.2, 88) = PDD(12, 15, 100) \frac{PSF(15)}{PSF(13.2)} \left(\frac{88 + 1.5}{100 + 1.5} \right)^2 \left(\frac{100 + 12}{88 + 12} \right)^2 \approx 60.7 \%.$$

Nato potrebujemo preračunan celotni sipalni faktor za novo polje $A = 13.2$ cm. Ker se S_c ne spremeni (kolimator ostane enak), spremeni se le S_p . Popravek:

$$S_p(13.2) = S_p(15) \frac{PSF(13.2)}{PSF(15)} \Rightarrow S_{c,p}(13.2) \approx 1.027.$$

Sedaj lahko uporabimo standardno SSD formulo z $f = 88$ cm in inverznim kvadratom glede na kalibracijski SSD 100 cm:

$$\frac{D}{MU} = 1 \cdot 1.027 \cdot \frac{60.7}{100} \cdot \left(\frac{88 + 1.5}{100 + 1.5} \right)^2 \approx 0.800 \text{ cGy/MU},$$

kar potrdi prejšnji rezultat 250 MU.

12.8 Faktorji za kline in izmenljive nastavke

Klini in individualni svinčeni bloki (ali izmenljivi nosilci blokov) atenuirajo fotonski snop na osrednji osi. Pri izračunu MU njihov vpliv upoštevamo s faktorjem atenuacije:

$$MU_{\text{block}} = \frac{MU}{BF}, \quad MU_{\text{wedge}} = \frac{MU}{WF},$$

kjer BF označuje blokovni oz. nosilni faktor (block tray factor), WF pa klinasti faktor (wedge factor). Oba sta določena kot razmerje doz z in brez pripomočka pri referenčnih pogojih.

12.9 Izvenosna točka – Dayeva metoda

Odstotno globinsko dozo v poljubni točki izven osi (x, z) lahko približno izračunamo z Dayevo metodo, ki uporabi profile zraka in podatke o osni PDD za ekvivalentna polja:

$$PDD_{\text{off-axis}}(x, z, A) = \frac{OAR_{\text{air}}(x) \sum_i PSF(2A_i) PDD_{\text{axis}}(z, 2A_i)}{4 PSF(A)}. \quad (95)$$

Pri tem $OAR_{\text{air}}(x)$ je zunaj-osno razmerje, merjeno v zraku, A_i pa delna polja, ki jih določimo s simetrično razdelitvijo originalnega polja.

12.10 Nepravilna polja – Clarksonova segmentna integracija

Kadar obsevalno polje ni pravokotno ali krožno, moramo vrednosti dozimetričnih funkcij (PDD, TAR, TMR, PSF) določiti iz podatkov za krožna polja s pomočjo Clarksonove metode. Postopek:

1. Nepravilno polje razdelimo na N enakih sektorjev (običajno 36 za ročni izračun, kar ustreza 10° koraku).
2. Za vsak sektor določimo polmer krožnega polja r_i – razdaljo od točke Q do roba polja.
3. Vrednost poljubne dozimetrične funkcije F za nepravilno polje v točki Q se izračuna kot povprečje vrednosti funkcije za krožna polja s polmeri r_i :

$$F(z, \text{irreg. field}, f, h\nu) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N F(z, r_i, f, h\nu). \quad (96)$$

Pri tem $F(z, r_i, f, h\nu)$ vzamemo iz tabel za krožna polja. Če sektor vsebuje blokiran del, ga obravnavamo kot razliko dveh (ali več) krožnih polj.

Na ta način lahko izračunamo povprečni SMR (sipani del TMR) in posledično povprečni TMR:

$$\overline{SMR}(z, A_Q) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \overline{SMR}(z, A_i),$$

$$\overline{TMR}(z, A_Q) = [\overline{TMR}(z, 0) + \overline{SMR}(z, A_Q)] \frac{\overline{SF}(0)}{\overline{SF}(A_Q)}.$$

Nato preko relacije med PDD in TMR določimo odstotno globinsko dozo za nepravilno polje:

$$\overline{PDD}(z, A, f) = 100 \cdot \overline{TMR}(z, A_Q) \frac{\overline{PSF}(A_Q)}{\overline{PSF}(A)} \left(\frac{f + z_{\text{max}}}{f + z} \right)^2.$$

12.11 Obsevanje iz več strani

Pri obsevanju z več polji lahko dozo v izocentru porazdelimo na dva osnovna načina:

- **Enaka doza v izocentru za vsako polje:** vsako polje prispeva enako dozo v referenčni točki; MU se za vsako polje izračuna ločeno po zgoraj opisanih formulah.

- **Enaka utež (enako število MU) za vsa polja:** izračuna se povprečni TMR (ali PDD) za vsa polja, nato pa se na podlagi skupne želene doze in povprečnega TMR določi MU, ki velja za vsa polja. Tak pristop je preprostejši, a zahteva previdnost, kadar polja niso enakovredna.

Ročni izračuni za večpoljna obsevanja so numerično zahtevni, vendar so osnova za razumevanje delovanja sodobnih planirnih sistemov.

13 Korekcijski algoritmi za izračun doze

V vsakdanji klinični praksi pacient seveda ni idealen vodni fantom, na katerem so bili izmerjeni osnovni dozimetrični podatki. Pogosto se srečamo s situacijami, ko:

- terapevtski curek vpada na površino pod kotom, ki ni pravokoten na normalo površine,
- je površina pacienta ukrivljena ali nepravilne oblike,
- ima terapevtski curek nepravilno obliko (npr. zaradi kolimacije, klinov ali večlistnega kolimatorja),
- nekatera obsevana tkiva – pljuča, kosti – močno odstopajo od gostote vode.

Možni sta dve strategiji: bodisi nepravilnosti popravimo že s fizičnimi pripomočki (klini, bolus, kompenzatorji), bodisi jih upoštevamo v samem algoritmu za izračun doze. V nadaljevanju bomo pregledali obe poti.

13.1 Kompenzacija manjkajočega tkiva s klini

Klini so najenostavnejši pripomoček za kompenzacijo nagnjene ali neravne površine. Z njimi dosežemo, da se izodozne površine zasukajo in tako izenačijo dozno porazdelitev tudi pri poševnem vpadu curka. Klin postopno zmanjšuje intenziteto v prečni smeri curka, kar povzroči nagib izodoznih krivulj, opazovan pri pravokotnem vpadu na ravno površino.

V praksi se uporabljajo tri izvedbe klinov:

1. **Fizični klin z ustreznim kotom** – izdelan iz svinca, medenine ali jekla, nameščen v snop pred pacienta.
2. **Fizični klin fiksne kota (npr. 60°)**, ki je le del časa prisoten v obsevalnem polju; z razmerjem časov lahko dosežemo poljuben navidezni kot med 0° in dejanskim kotom klina.
3. **Dinamični klin** – učinek klina se ustvari s postopnim (zveznim) zapiranjem enega kolimatorskega bloka med obsevanjem. Omogoča poljuben kot med 0° in 60° .

Kot klina in transmisijski faktor Kot klina je definiran kot kot med 50-odstotno izodozno črto in premico, pravokotno na osrednjo os curka (v standardnem vodnem fantomu). Fizični klini so običajno na voljo s standardnimi koti 15° , 30° , 45° in 60° . Dinamični klini in fiksni klini, uporabljeni le del časa, lahko dosežejo poljuben kot v območju od 0° do 60° .

Transmisijski faktor klina T_W je razmerje doz v globini največje doze $z_{\max}$ na osrednji osi žarka z vstavljenim klinom in brez njega:

$$T_W = \frac{D_{z_{\max}}(\text{s klinom})}{D_{z_{\max}}(\text{brez klina})}.$$

Uporaba klinov Dva fotonska curka s klini – pogosto postavljena pravokotno drug na drugega – ustvarita območje visoke doze v obliki trapeza. Glavni klinični uporabi sta:

- Kompenzacija nagnjene površine (npr. tangencialno obsevanje dojke ali obsevanje nazofarinksa), kjer klin nadomesti manjkajoče tkivo.
- Zdravljenje plitvih lezij, pri katerih sta dva fotonska curka usmerjena pod kotom, manjšim od 180° , brez klinov pa bi zaradi prekrivanja dobili zelo neenakomerno, deltoidu podobno dozno porazdelitev.

13.2 Kompenzacija manjkajočega tkiva z bolusom

Bolus je material, ki po absorpcijskih in sipalnih lastnostih ustreza mehkeemu tkivu (npr. vodi ekvivalenten gel ali plastika). Namestimo ga neposredno na kožo pacienta, da izravnamo neravno površino in s tem omogočimo pravokoten vpad fotonskega curka na navidezno ravno površino.

Glavna pomanjkljivost bolusa je, da pri megavoltnih žarkih izniči t. i. učinek ščitenja kože (angl. skin sparing). Kopičenje doze od sekundarnih elektronov se namreč zgodi že v bolusu, zato je doza na površini kože znatno višja kakor pri prostem vpadu. To lastnost lahko tudi izkoristimo: kadar je tumor blizu površine (npr. pri nekaterih raku dojk), z bolusom premaknemo območje kopičenja doze bližje k površini in tako povečamo dozo v tarčnem volumnu.

13.3 Kompenzator – ohranitev učinka ščitenja kože

Kompenzatorji dosežejo podoben učinek kot bolus, vendar pri tem ohranijo učinek ščitenja kože. Nameščeni so znotraj fotonskega curka, vendar na določeni razdalji od površine kože (običajno 15 – 20 cm), tako da se sekundarni elektroni, ki nastanejo v kompenzatorju, do kože ne morejo prebiti.

Materiali za kompenzatorje so visoko absorbirajoči: svinec ali posebne zlitine z nizkim tališčem, kot je cerrobend. Ker je kompenzator odmaknjen od kože, njegova geometrija ni enaka geometriji manjkajočega tkiva, temveč se prilagodi za tri pojave:

- divergenco fotonskega curka,
- razmerje med linearnim atenuacijskim koeficientom materiala kompenzatorja in vode,
- spremembo sipanja na različnih globinah.

Razlika med bolusom in kompenzatorjem Bolus je iz tkivu podobnega materiala, nameščen na pacienta in geometrijsko ustreza manjkajočemu tkivu. Kompenzator je iz svinca ali podobno močno absorbirajočega materiala, odmaknjen od pacienta, njegova geometrija pa je prilagojena divergenci curka in večji atenuaciji fotonov v primerjavi s tkivom.

13.4 Korekcija za neravno površino in poševen vpad

Pri meritvah v vodnem fantomu je površina vedno ravna, curek pa vpada pravokotno. V kliničnih razmerah to pogosto ne velja. Delež globinske doze (PDD), korigiran za neravno

površino in poševen vpad, velja za vpadne kote do 45° pri megavoltnih in do 30° pri ortovoltnih žarkih. PDD v opazovani točki S , normaliziran na dozo v referenčni točki P na osrednji osi, izračunamo po eni od treh metod.

13.4.1 Metoda premika izodoze (Isodose shift method)

Vrednost doze izven osi premaknemo vzporedno z osjo curka za razdaljo $k \cdot h$, kjer je h debelina manjkajočega (pozitivni h) ali odvečnega (negativni h) tkiva, faktor k pa je odvisen od energije fotonov:

Energija [MeV]	k
< 11	0.8
11–15	0.7
15–30	0.6
> 30	0.5

Pri manjkajočem tkivu ($h > 0$) se izodозна krivulja premakne stran od vira; pri presežnem tkivu ($h < 0$) pa proti viru. Metoda velja za najnatančnejšo izmed treh.

13.4.2 Efektivna SSD metoda (Effective SSD method)

PDD za ravno površino, odčitani v točki X na spremenjeni konturi $C'C'$, popravimo s faktorjem inverznega kvadrata:

$$PDD_{\text{kor}} = PDD'(z, A, f, h\nu) \left[\frac{f + z_{\text{max}}}{f + h + z_{\text{max}}} \right]^2,$$

kjer so:

- PDD' – odstotna globinska doza pri standardnih pogojih z ravno površino $C'C'$,
- z – dejanska globina tkiva v točki S ,
- h – manjkajoče ($h > 0$) ali presežno ($h < 0$) tkivo,
- f – razdalja vir–površina (SSD).

Dobljeni PDD_{kor} nato normaliziramo na 100 % v točki P na osi curka. Metoda upošteva atenuacijo za pravo debelino tkiva in popravi za spremenjen $1/r^2$ v točki S .

13.4.3 TAR ali TMR metoda

Korekcija temelji na razmerju tkivo–zrak (TAR) oziroma tkivo–maksimum (TMR), ki ne vsebujeta odvisnosti $1/r^2$:

$$PDD_{\text{kont}} = PDD''(z + h, A, f, h\nu) \frac{T(z, A_0, h\nu)}{T(z + h, A_0, h\nu)},$$

z oznakami:

- A_0 – velikost polja v točki X na razdalji $f + z + h$ od vira,
- T – bodisi TAR bodisi TMR,

- PDD'' – odstotna globinska doza na globini $z + h$ za standardno ravno površino $C''C''$,
- h – manjkajoče ($h > 0$) ali presežno ($h < 0$) tkivo.

TAR in TMR nista odvisna od SSD, ampak le od atenuacije in sipanja; zato je ta metoda posebno primerna tam, kjer se SSD spreminja ali kjer želimo izločiti vpliv inverznega kvadrata.

13.5 Nehomogenosti v tkivu

Doslej smo predpostavljali, da je celoten obsevanec vodno ekvivalenten. V resnici so v telesu prisotne nehomogenosti (heterogenosti) – pljuča, kosti, zračne votline – ki znatno spremenijo izodozne krivulje v primerjavi s tistimi v vodnem fantomu. Učinki so odvisni od:

- velikosti, fizične gostote in atomskega števila nehomogenosti,
- kakovosti (energije) fotonskega curka.

Pojavita se dva glavna učinka: sprememba atenuacije primarnega curka in sprememba porazdelitve sipanja v okolici meje, vključno s spremembo dotoka sekundarnih elektronov.

Regije glede na nehomogenost

- **Regija pred nehomogenostjo:** nehomogenost ne vpliva na dozo, razen v neposredni bližini meje (zlasti pri MV žarkih zaradi elektronskega neravnovesja).
- **Območje nehomogenosti:** na dozo najbolj vpliva spremenjen dotok sekundarnih elektronov in v manjši meri spremenjena atenuacija. V pogojih elektronskega ravnotežja (široki žarki) je razmerje absorbiranih doz v dveh medijih enako razmerju masnih absorpcijskih koeficientov pri dani energiji fotonov. V pogojih elektronskega neravnovesja (ozki žarki ali blizu meje) je doza močno motena zaradi spremenjenega sipanja; na meji med mehkim tkivom in pljuči lahko pride do delne izgube elektronskega ravnotežja in posledičnega zmanjšanja doze.
- **Regija za nehomogenostjo:** prevladuje vpliv spremembe atenuacije primarnega curka, sipalne spremembe so manj pomembne.

13.6 Algoritmi za korekcijo heterogenosti

Sodobni algoritmi opišejo dozo v heterogenem tkivu kot produkt referenčne doze v homogenem vodnem fantomu in korekcijskega faktorja nehomogenosti:

$$D_{\text{hetero}}(x, y, z) = ICF(x, y, z) \cdot D_{\text{water}}(x, y, z).$$

Faktor ICF je popravek prvega reda, ki se osredotoča na spremenjen potek primarnega dotoka. Večina metod temelji na konceptu ekvivalentne dolžine poti v vodi z' , ki kompenzira različno gostoto tkiva. Sipalni prispevek je s tem popravljen le približno. Pregledali bomo pet klasičnih metod, ki se še vedno uporabljajo kot referenca.

13.6.1 Metoda premika izodoze

Je praktično enaka kot pri neravnih površinah. Vrednost doze premaknemo vzdolž osi curka za $k \cdot h$, pri čemer se globina v nehomogenem delu uteži s faktorjem premika.

Nehomogenost	Faktor premika
Zračna votlina	-0,6
Pljuča	-0,4
Mehke kosti	0,25
Trde kosti	0,5

Faktorji so bili določeni za točke izodoze za nehomogenostjo in so šibko odvisni od energije, na velikost polja pa skoraj ne.

13.6.2 Metoda efektivnega atenuacijskega koeficienta

Primarno komponento fotonskega curka popravimo z eksponentnim faktorjem, ki upošteva ekvivalentno pot v vodi:

$$ICF = e^{\mu(z-z')}, \quad \begin{aligned} z' &= z_1 + \rho_c z_2 + z_3, \\ z &= z_1 + z_2 + z_3, \end{aligned}$$

kjer so z_1 , z_2 , z_3 debeline plasti pred nehomogenostjo, v njej in za njo, ρ_c pa relativna elektronska gostota nehomogenosti glede na vodo.

13.6.3 TAR metoda

Uporabi razmerje TAR pri efektivni in dejanski globini:

$$ICF = \frac{TAR(z', A_p)}{TAR(z, A_p)}, \quad z' = z_1 + \rho_e z_2 + z_3, \quad z = z_1 + z_2 + z_3.$$

Metoda upošteva le spremembo atenuacije, ne pa tudi lege in obsega nehomogenosti, zato je primerna predvsem za točke za heterogenostjo.

13.6.4 Batho (potenčna) TAR metoda

Splošnejša oblika, ki dovoljuje popravek doze tudi znotraj nehomogenosti. Za točko P , ki leži v plasti z gostoto ρ_3 , pod plastjo z gostoto ρ_2 , velja:

$$ICF = \left[\frac{TAR(z_3, A_p)}{TAR(z_2 + z_3, A_p)} \right]^{\frac{\rho_2 - \rho_3}{\rho_2}},$$

pri čemer je z_2 debelina materiala z gostoto ρ_2 nad točko P , z_3 pa oddaljenost točke P od začetka nehomogenosti. Tudi ta metoda ne upošteva prečne razsežnosti nehomogenosti.

13.6.5 Ekvivalentna TAR metoda (ETAR)

Da bi bolje zajeli spremembo sipalne doze, popravimo tako efektivno globino z' kot efektivno velikost polja A'_p :

$$ICF = \frac{TAR(z', A'_p)}{TAR(z, A_p)}, \quad \begin{aligned} z' &= z_1 + \rho_e z_2 + z_3, \\ z &= z_1 + z_2 + z_3, \end{aligned}$$

$$A'_p = \tilde{\rho} \cdot A_p, \quad \tilde{\rho} = \frac{\sum_{ijk} \rho_{ijk} W_{ijk}}{\sum_{ijk} W_{ijk}}.$$

Uteži W_{ijk} so določene na podlagi relativnega prispevka vsakega volumskega elementa k sipalni dozi (izračunanega iz Comptonovih diferencialnih presekov). S tem je dosežen popravek tako za atenuacijo kot za sipanje, vendar v 2,5D približku – tridimenzionalni heterogeni volumen se komprimira v navidezno sipalno rezino.

Velikostni red popravkov Vpliv tipičnih nehomogenosti za različne kvalitete žarkov ponazarja spodnja tabela (popravki glede na vodo):

Kvaliteta polja	Pljuča [cm^{-1}]	Trda kost [cm^{-1}]
^{60}Co	+4%	−3,5%
4 MV	+3%	−3%
10 MV	+2%	−2%
20 MV	+1%	(ni podatka)

Pri nižjih energijah so popravki večji, ker je atenuacija izrazitejša. Pri sodobnih visokoenrgijskih žarkih se vpliv gostote zmanjša, a ostaja klinično pomemben.

14 Modelski algoritmi za izračun doze

14.1 Fizikalno ozadje

Preden preidemo k naprednim računskim metodam, je koristno opozoriti na nekaj osnovnih dejstev, ki vplivajo na modeliranje dozne porazdelitve pri megavoltnih žarkih. Primarna doza, torej doza, ki jo odložijo fotoni ob svoji prvi interakciji, prispeva več kot 70 % celotne doze. Prispevek sipanja v fantomu (sekundarni elektroni in fotoni, ki so nastali v pacientu) znaša do 30 %. Še manjši, a vseeno upoštevanja vreden, je delež sipanja v glavi obsevalne naprave, ki običajno prispeva 5 – 10 %. Poleg tega je prisoten še delež kontaminacije z elektroni, ki pa je pomemben predvsem v plitvih plasteh blizu površine. Modeli za izračun doze morajo te prispevke ustrezno razčleniti in obravnavati.

14.2 Korekcijski proti modelskim algoritmom

V radioterapevtski dozimetriji ločimo dva principialno različna pristopa k izračunu porazdelitve doze v pacientu: korekcijske in modelske algoritme.

Korekcijski algoritmi (opisani v prejšnjem poglavju) temeljijo na meritvah v preprostitih geometrijah. Podatki o dozno-globinski porazdelitvi so izmerjeni v vodnih fantomih z ravno površino in pri normalni incidenci fotonskega curka. Za realne paciente se nato s posebnimi popravki upoštevajo neravne konture, poševen vpad in tkivne nehomogenosti. Gre za tako imenovane metode “širokega žarka” (ang. “broad beam”), ki ne ločijo podrobno primarne in sipane komponente.

Modelske algoritmi po drugi strani gradijo porazdelitev doze neposredno iz osnovnih fizikalnih načel. Inherentno upoštevajo vse geometrijske in fizikalne značilnosti posameznega pacienta, ne da bi potrebovali popravke za heterogenosti ali ukrivljenosti. Temeljijo na modelu doze ozkega fotonskega curka (t. i. “pencil beam”) ali na modelu, ki opisuje dozo, ki jo odložijo elektroni, sproščeni ob interakciji fotonov s snovjo. Glede na vrsto modelskega jedra in način seštevanja poznamo tri glavne vrste algoritmov:

- pencil beam algoritem,
- konvolucija in konvolucija/superpozicija,
- Monte Carlo transport.

14.3 Pencil beam algoritem

Pencil beam pristop je deloma soroden Clarksonovi integraciji, saj loči primarno in sipano komponento ter nato sešteje sipalni prispevek po celotnem obsevalnem polju. Namesto da bi obravnavali širok žarek kot celoto, algoritem virtualno skenira po polju z dozno porazdelitvijo, značilno za neskončno tanek žarek – od tod tudi ime “pencil beam”.

Osrednja količina je konvolucijsko jedro $K_{PB}(x, y, z)$, ki podaja dozo, ki jo povzroči točkast vpadni žarek v homogenem mediju. Vhodna fizikalna veličina je energijski dotok fotonskega curka $\psi_E(x, y)$ tik pred površino pacienta. Dozo v poljubni točki (x, y, z) nato izračunamo s tridimenzionalno konvolucijo:

$$D(x, y, z) = \iint \psi_E(x', y') K_{PB}(x - x', y - y', z) dx' dy'.$$

Integracija teče po vseh vstopnih koordinatah (x', y') . Jedro K_{PB} je običajno določeno z Monte Carlo simulacijo ali z meritvami tankih žarkov.

14.4 Konvolucija in konvolucija/superpozicija

Sodobnejši pristop temelji na fizikalni sliki, v kateri je doza konvolucija porazdelitve sproščene energije (t. i. TERMA) in jedra, ki opisuje transport sproščenih elektronov od mesta interakcije navzven. Jedro je odziv medija na točkasto deponirano energijo fotonov; v literaturi ga imenujemo tudi jedro odlaganja doze ali sipalno jedro.

14.4.1 Primarni dotok in TERMA

Prej definirana količina $\psi_E(x, y)$ predstavlja *vpadni dotok* na določeni ravnini (običajno tik pred pacientom). *Primarni dotok* pa je tridimenzionalno polje, ki podaja število fotonov, ki pripotujejo na enoto površine v vsaki točki znotraj pacienta. Izračuna se ga s projiciranjem 2D vpadnega dotoka skozi volumen pacienta, pri čemer se upošteva atenuacija po poti žarka. Uporablja se atenuacijska tabela, specifična za energijski spekter danega obsevalnika; atenuacija je funkcija lokalne gostote, radiološke globine in oddaljenosti od osrednje osi. Ko pomnožimo primarni dotok z ustreznim masnim energijskim absorpcijskim koeficientom, dobimo *TERMA* (Total Energy Released per unit MAass) – energijo, ki jo fotoni sprostijo v posamezni točki volumna.

14.4.2 Generiranje sipalnega jedra

Sipalno jedro, ki opisuje, kako se sproščena energija porazdeli po okolici, se generira z Monte Carlo simulacijo monoenergetskih fotonov določene energije, ki interagirajo v točki v homogenem vodnem mediju. Rezultat je prostorska porazdelitev absorbirane energije v obliki “kaplje” okoli interakcijske točke – to je jedro odlaganja doze za dano energijo.

14.4.3 Osnovna konvolucijska enačba v 3D

V homogenem vodnem fantomu je doza v točki $\mathbf{r}$ enaka konvoluciji porazdelitve TERMA-e in sipalnega jedra. Za monoenergetske fotone z energijo E zapišemo:

$$D(\mathbf{r}, E) = \int T(\mathbf{r}', E) K(\mathbf{r} - \mathbf{r}', E) dV' \quad (97)$$

kjer je $T(\mathbf{r}', E)$ TERMA v izvorni točki, $K(\mathbf{r} - \mathbf{r}', E)$ pa jedro, ki podaja dozo na enoto TERMA-e na razdalji $|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$ v vodi. Ta enačba predstavlja temelj modelskih algoritmov in je v predstavitev pogosto izpostavljena kot ključni rezultat, ki si ga morajo študentje zapomniti. Vendar velja le, dokler je medij homogen in jedro translacijsko invariantno.

14.4.4 Polienijsko jedro

Klinični fotonški žarki imajo širok energijski spekter. Z Monte Carlo simulacijo se najprej ustvari baza monoenergetskih jeder za različne energije. Nato se z rekonstruiranim energijskim spektrom curka (pridobljenim iz izmerjene dozno-globinske porazdelitve) ta monoenergetska jedra uteženo seštejejo v *polienijsko jedro*, ki velja za celoten žarek določene nominalne energije.

14.4.5 Vpliv gostote na sipalno jedro

V gostejšem mediju so poti elektronov krajše, zato je potrebno jedro ustrezno skalirati. V homogenih medijih, ki se razlikujejo od vode, se jedro tipično skalira z inverzno gostoto:

razdalje se delijo z relativno gostoto. V heterogenem mediju postane jedro prostorsko variabilno – v območjih nizke gostote se raztegne, v območjih visoke gostote pa skrči. To neposredno odraža večji ali manjši doseg sekundarnih elektronov.

14.4.6 Enačba za konvolucijo/superpozicijo v heterogenem mediju

Za realnega pacienta, ki vsebuje tkiva različnih gostot, osnovna konvolucijska enačba (97) ni več neposredno uporabna, saj jedro ni več translacijsko invariantno. Namesto običajne razdalje med točko sprostitve energije in točko opazovanja se zato uvede *radiološka pot*, utežena s povprečno gostoto vzdolž zveznice. Na tem principu temelji enačba za konvolucijo/superpozicijo v heterogenem mediju:

$$D(\vec{r}, E) = \int T(\bar{\rho}_{\vec{r}} \vec{r}', E) K(\bar{\rho}_{\vec{r}-\vec{r}'}(\vec{r} - \vec{r}'), E) dV \quad (98)$$

Posamezni količini sta definirani kot:

$$T(\bar{\rho}_{\vec{r}} \vec{r}', E) = \frac{\mu}{\rho}(E) \Phi(\bar{\rho}_{\vec{r}} \vec{r}', E) E \quad \dots \text{TERMA}$$

$$K(\bar{\rho}_{\vec{r}-\vec{r}'}(\vec{r} - \vec{r}'), E) \quad \dots \text{sipalno jedro}$$

Pri tem $\bar{\rho}_{\vec{r}}$ označuje povprečno gostoto vzdolž poti od površine do točke $\vec{r}$, $\bar{\rho}_{\vec{r}-\vec{r}'}$ pa povprečno gostoto na zveznici med točko interakcije $\vec{r}'$ in točko opazovanja $\vec{r}$. V argumentu funkcij tako ne nastopa geometrijska razdalja, temveč produkt povprečne gostote in geometrijske razdalje, kar predstavlja radiološko dolžino. Φ je fluena fotonov na danem mestu, $\frac{\mu}{\rho}(E)$ pa masni energijski absorpcijski koeficient. TERMA (Total Energy Released per unit MAAss) torej podaja energijo, ki jo fotoni sprostijo na enoto mase v točki $\vec{r}'$, sipalno jedro K pa porazdelitev doze okoli te točke, prilagojeno lokalni gostoti.

Ta zapis eksplicitno prikazuje, da sta tako primarni dotok (preko TERMA-e) kot oblika jedra odvisna od radiološke poti in s tem inherentno upoštevata heterogenosti pacienta.

14.4.7 Izračun doze in obravnava heterogenosti

V vsaki točki volumna je znano število fotonov, ki tam interagirajo (iz primarnega dotoka in atenuacijskega koeficienta). Polienergijsko jedro podaja dozo na enoto absorbirane ftonske energije na vsaki točki volumna glede na točko interakcije. S superpozicijo jedra – torej z integracijo po vseh interakcijskih točkah – dobimo celotno dozo. Vse sledenje žarkov za primarni dotok in superpozicijo se izvaja v radiološkem prostoru, kjer so geometrijske razdalje utežene s povprečno gostoto. Tako se jedro v pljučih (nizka gostota) raztegne, v kosteh (visoka gostota) pa skrči, kar fizično ustreza različnemu dosegu elektronov. Bistvena prednost metode superpozicije je, da ne predpostavlja, da elektroni vso svojo energijo odložijo na mestu interakcije; jedro eksplicitno nosi informacijo o tem, kam se energija porazdeli.

14.5 Primerjava pencil beam in konvolucije

Pencil beam algoritem razbije široki žarek na ozke svinčnike in dozo izračuna z dvodimenzionalno konvolucijo. Čeprav je konceptualno preprost, dosega visoko natančnost le v homogenih fantomih z ravnimi površinami. Glavna težava nastopi pri heterogenostih,

saj jedro ni odvisno od lokalne gostote in ne more pravilno opisati spremenjenega sipanja elektronov.

Konvolucija (ter njena izpeljanka konvolucija/superpozicija) odpravlja to pomanjkljivost. Že osnovna konvolucija upošteva heterogenosti za primarni curek (preko radiološke poti pri atenuaciji), konvolucija/superpozicija pa dodatno upošteva heterogenosti tudi pri sipanju s skaliranjem jedra glede na lokalno gostoto. Prav ta slednja se danes najpogosteje uporablja v komercialnih sistemih za načrtovanje obsevanja, saj zagotavlja natančnost, primerno za veliko večino kliničnih aplikacij, in je ob sodobni računalniški moči dovolj hitra.

14.6 Monte Carlo transport

Monte Carlo transport velja za najbolj natančno metodo izračuna doze, saj simulira transport posameznih delcev (fotonov, elektronov, pozitronov) iz osnovnih fizikalnih principov. Pravilno upošteva večkratno sipanje fotonov, elektronsko neravnovesje na mejah medija ter vse geometrijske podrobnosti. Poleg same dozne porazdelitve daje tudi informacije, ki jih z drugimi metodami ni mogoče dobiti (npr. spekter fotonov na poljubnem mestu), in služi kot “zlati standard” za preverjanje (benchmark) ostalih algoritmov.

Nekoč je bil glavna ovira dolg računski čas, vendar je ta danes v veliki meri odpravljen s hitrimi Monte Carlo programi, namenjenimi načrtovanju zdravljenja.

14.6.1 Monte Carlo model obsevalne naprave

Za zanesljiv izračun doze je treba natančno modelirati vse komponente v glavi obsevalnika: tarčo, primarni kolimator, izravnalni filter, monitorne celice, čeljusti in večlistni kolimator. Glavni viri negotovosti pri tem so:

- ne dovolj natančno poznavanje vpadnega elektronskega curka (povprečna energija, raztros energije, smerna odvisnost, velikost pike),
- negotovosti v geometriji in materialnih specifikacijah, ki jih posreduje proizvajalec.

Zato se Monte Carlo modeli običajno “umerijo” z dozimetričnimi meritvami v vodnem fantomu.

14.6.2 Poenostavljeni modeli vira

Popolna simulacija celotne glave obsevalnika je zahtevna. V praksi se uporabljajo poenostavljeni modeli vira:

- **Enostaven točkovni vir** – vse komponente (čeljusti itd.) so obravnavane kot popolni absorberji; vir se nahaja v eni točki.
- **Tritočkovni vir** – tarča in primarni kolimator se obravnavata kot ločena vira.
- Uporaba faznih ravnin (npr. ravnina tik za monitorjem ali tik za čeljustmi), v katerih je zabeležena vsa informacija o delcih (položaj, smer, energija). S tem se transport razdeli na dva neodvisna dela: od izvora do fazne ravnine in nato od fazne ravnine skozi pacienta.

14.6.3 Monte Carlo kode in njihove razlike

Transport fotonov v vseh resnih Monte Carlo kodah poteka po principu “interakcija za interakcijo”. Ta del je skoraj identičen med različnimi programi; razlike izvirajo le iz izbire interakcijskih presekov. Drugače pa je pri transportu nabitih delcev (elektronov, pozitronov). Zaradi izjemno velikega števila interakcij ni mogoče simulirati vsake posebej, zato vse kode uporabljajo t. i. pristop “zgoščene zgodovine” (condensed-history). Podrobnosti tega pristopa se med kodami lahko precej razlikujejo, kar lahko vodi do različnih rezultatov. Zato je nujno, da se za vsako kodo, uporabljeno v novi situaciji – zlasti kadar je transport elektronov kritičen – izvedejo natančni benchmark testi.

14.6.4 Natančnost in klinični vpliv

Monte Carlo izračuni dosegajo pododstotno ujemanje z meritvami dozne porazdelitve v čisti vodi. V heterogenih fantomih je sklepanje o natančnosti oteženo zaradi zahtevnega eksperimentalnega preverjanja, vendar se domneva, da je natančnost primerljiva. V določenih primerih so lahko Monte Carlo izračuni celo natančnejši od meritev.

Glede kliničnega pomena odgovor še ni povsem enoznačen. V zelo heterogenih regijah (glava in vrat, pljuča) Monte Carlo transport verjetno nudi klinično pomembno prednost pred enostavnejšimi algoritmi. V homogenih področjih (npr. prostata) pa razlika morda ni klinično pomembna. Kljub temu velja preprosto načelo: če imamo na voljo najnatančnejšo metodo, jo je smiselno uporabljati. Osnovni zadržek ostajajo negotovosti, povezane s samo definicijo vira in modelom obsevalne naprave, ki jih tudi Monte Carlo ne more odpraviti brez natančnih vhodnih podatkov.

15 Planiranje radioterapije in evalvacija plana

15.1 Proces radioterapije in vloge osebja

Radioterapevtski postopek je večstopenjski timski proces, v katerega so vključeni zdravnik radioonkolog, radiološki inženir in medicinski fizik. Glavne faze so konzultacija, simulacija, planiranje in zdravljenje. Vsaka faza ima specifične naloge in odgovornosti, kot jih povzema spodnja preglednica.

	Konzultacija	Simulacija	Planiranje	Zdravljenje
Kdo?	pacient in zdravnik	pacient in radiološki inženir	radiološki inženir in zdravnik	pacient in radiološki inženir
Kaj?	identificira se potreba po radioterapiji	slikanje in imobilizacija	planiranje radioterapije	postavitev in zdravljenje
Vloga medicinskega fizika	konzultacija o opcijah	virtualna simulacija, fuzija slik	pacientno-specifično zagotavljanje kakovosti	posebne procedure (SRS, IGRT)

Medicinski fizik sodeluje pri odločitvah o tehniki obsevanja, skrbi za kakovost slikovnega gradiva in virtualno simulacijo, izvaja specifične meritve za varnost obsevanja ter je prisoten pri zahtevnejših načinih zdravljenja, kot sta stereotaktična radiokirurgija (SRS) ali slikovno vodena radioterapija (IGRT).

15.2 Predpis doze in frakcionacija

Pred začetkom planiranja mora radioonkolog predpisati obsevalno dozo. Predpis vsebuje dva temeljna elementa: dozno porazdelitev in frakcionacijsko shemo.

Z dozno porazdelitvijo zdravnik opredeli, katere anatomske strukture bomo obsevali (tarčni volumni) in s kolikšno dozo. Opredeliti mora območje vidnega tumorja (GTV), klinični tarčni volumen (CTV) in načrtovalni tarčni volumen (PTV), upoštevajoč varovalne robove za negotovosti lege.

Frakcionacijska shema določa število obsevalnih frakcij, časovni presledek med njimi in skupno dozo. Običajno frakcioniranje poteka enkrat dnevno, lahko pa se uporabljata tudi hipofrakcioniranje (manjše število višjih dnevnih doz) ali hiperfrakcioniranje (večje število nižjih doz, dvakrat dnevno).

Na odločitev o predpisu vplivajo informacije o bolezni (histologija, stadij, mesto), izbrani način obsevanja in morebitne logistične omejitve.

15.3 Simulacija zdravljenja

Namen simulacije je vzpostaviti povezavo med koordinatnim sistemom pacienta in obsevalne naprave. Poznamo dve vrsti:

- **Klasična simulacija** se izvaja na namenskem simulatorju — rentgenskem aparatu, ki posnema geometrijo obsevalnika. Medicinsko osebje določi obsevalna polja, njihovo velikost, smer in obliko.

- **Virtualna simulacija** temelji na CT-slikanju pacienta v terapevtskem položaju. Slike se obdelajo v sistemu za načrtovanje, kjer zdravnik izriše tarčne volumne in kritične strukture, fizik pa nato računalniško preizkuša različne geometrije obsevanja.

V preteklosti so bile smeri polj določene že med klasično simulacijo, virtualna simulacija pa omogoča, da pacient po slikanju odide domov, načrt pa se izdela kasneje.

Simulacija danes opravlja širšo vlogo: določi položaj pacienta pri zdravljenju, identificira tarčne volumne in kritične organe, določi geometrijo obsevanja, generira digitalno rekonstruirane radiografe (DRR) in zagotovi CT slike ustrezne kakovosti za planiranje.

15.3.1 Imobilizacijske naprave in tetovaže

Pacient se med radioterapijo ne sme premikati in mora biti vsako frakcijo v enakem položaju. Za imobilizacijo uporabljamo termoplastične maske, razne podpore in opore ter vakumske vreče. Položaj dodatno fiksiramo s tetovažami ali kožnimi oznakami, ki jih poravnamo z laserskimi križi v obsevalni sobi.

15.4 Potek načrtovanja obsevanja

Planiranje se začne z uvozom CT-slik, ki jim lahko pridružimo še magnetnoresonančne ali PET-CT slike. Zdravnik izriše tarčne volumne, radiološki inženir pa konture zdravih organov.

Načrtovalni proces nato obsega:

1. izbiro energije in smeri obsevalnih polj,
2. oblikovanje odprtin (polja prilagodimo obliki tumorja),
3. izračun monitorskih enot (MU) za vsako polje in porazdelitve doze,
4. oceno kvalitete načrta (izodozne krivulje, statistike, DVH),
5. končni pregled s strani zdravnika in medicinskega fizika,
6. izvoz na obsevalno napravo in morebitno verifikacijo.

15.4.1 Klasično in inverzno planiranje

Pri klasičnem (forward) planiranju uporabnik ročno izbere smeri, oblike in uteži žarkov ter iterativno prilagaja parametre. Pri inverznem planiranju (osnova IMRT) uporabnik določi ciljne doze in omejitve za zdrava tkiva, algoritem pa z minimizacijo kriterijske funkcije poišče optimalne intenzitetne profile žarkov.

15.4.2 Standardne in nestandardne konfiguracije polj

Standardne postavitve, kot so štiri polja za medenico ali tangencialna polja za dojke, so preverjene in rutinske. Nestandardne konfiguracije uporabimo, kadar želimo čim bolj zaščititi kritične strukture na poti žarkov.

15.5 Vpliv energije na porazdelitev doze

Izbira energije fotonskega curka neposredno vpliva na globinsko porazdelitev doze. Večja kot je energija, bolj je doza skoncentrirana v globini, površinske plasti pa so bolj zaščitene. Hkrati se izodozne krivulje v prečni smeri širijo, kar zmanjša ostrino lateralnega gradienta. Zato pri plitvih tumorjih uporabljamo nižje energije, pri globokih pa višje.

15.6 Konfiguracija obsevalnih polj

Polja lahko postavimo na več načinov: enojni curek, dva nasprotno-vzporedna curka, več koplanarnih curkov, rotacijski curki ali več nekoplanarnih curkov. Z večanjem števila polj se območje visoke doze zoži na tarčni volumen, maksimalna doza v zdravem tkivu se zmanjša, integralna doza pa ostaja približno enaka.

Rotacijsko dovajanje doze Pri rotacijski tehniki sevanje dovajamo pod zvezno spreminjajočimi se koti, pri čemer je izocenter v tarči. Visoka doza se skoncentrira v bližini izocentra, nizke doze pa se razpršijo po večjem volumnu zdravega tkiva. Potrebne MU izračunamo s pomočjo povprečnega TMR (ali TAR) za celotno območje rotacije:

$$\left(\frac{D}{MU}(z, A, 100) \right)_{\text{iso}} = \left(\frac{D}{MU}(z_{\text{max}}, 10, 100) \right)_{\text{SAD}} \cdot RDF(A) \cdot TMR(z, A),$$

kjer je $RDF(A)$ faktor relativne doze, $TMR(z, A)$ pa tkivno-maksimumsko razmerje na globini izocentra.

Nekoplanarna obsevalna polja Z nekoplanarnimi postavitvami (kombinacija kotov roke in zasuka mize) lahko dodatno zaščitimo kritične strukture, kadar to s koplanarnimi polji ni mogoče. Pogosto se uporabljajo v radiokirurgiji (več nekoplanarnih konvergentnih lokov). Paziti je treba na možnost trkov med roko in pacientom ali ležiščem.

15.7 Vrednotenje načrta obsevanja

Načrte obsevanja ocenjujemo z izodoznimi črtami/površinami, statistikami porazdelitve doze, dozno-volumskimi histogrami (DVH) in biološkimi parametri (TCP, NTCP).

15.7.1 Statistični parametri

Ključni parametri vključujejo: minimalno in maksimalno dozo, povprečno dozo, dozo, ki jo prejme vsaj X % volumna (D_X , npr. D_{95}), ter volumen, ki prejme vsaj X % predpisane doze (V_X , npr. V_{95} , V_{20}). Pogosto se X nanaša tudi na absolutno dozo (npr. $V_{20\text{Gy}}$).

15.7.2 Dozno-volumski histogrami (DVH)

DVH povzema 3D dozno porazdelitev v eno krivuljo. Diferencialni DVH prikazuje delež volumna, ki prejme določeno dozo, integralni (kumulativni) DVH pa delež volumna, ki prejme vsaj dano dozo. Idealen integralni DVH za tarčo je pravokotnik, za zdravo tkivo pa krivulja pri nič. Glavna slabost je izguba prostorske informacije. Pri inverznem planiranju postavimo DVH omejitve (npr. za pljuča $V_{20\text{Gy}} < 20\%$).

15.8 Lokalizacija in preverjanje položaja pacienta

Poznamo tri ravni lokalizacije: točkovno (1D) s poravnavo tetovaž na laserje, planarno (2D) s primerjavo portalnih slik z DRR ter tomografsko (3D) z online CT slikanjem (kV ali MV konično-žarčni CT, MV helični CT). Za portalno slikanje se danes uporabljajo detektorji iz amorfnega silicija (EPID). Konično-žarčni CT sistemi prevladujejo pri večini proizvajalcev, helični MV-CT pa je značilen za TomoTherapy.

15.9 Verifikacija zdravljenja

Verifikacija poteka s portalnim slikanjem, *in vivo* dozimetrijo (diode, TLD, MOSFET) in rekonstrukcijo doze na podlagi izmerjene izhodne fluence med obsevanjem.

16 Zagotavljanje kakovosti v radioterapiji

16.1 Osnovni pojmi: QA, QC, standardi in sistem kakovosti

Vrhni cilj vsakega radioterapevtskega oddelka je vsakemu pacientu omogočiti najboljše možno vodenje zdravljenja ali paliacije. Da bi to dosegli, moramo vzpostaviti zanesljiv program zagotavljanja kakovosti (ang. Quality Assurance – QA), ki temelji na jasno opredeljenih pojmih.

Zagotavljanje kakovosti (QA) zajema vsa načrtovana in sistematična dejanja, potrebna za to, da bo izdelek ali storitev izpolnjeval dane zahteve glede kakovosti. Gre torej za širok pojem, ki vključuje postopke, dejavnosti, ukrepe in odgovornosti vseh skupin osebja. Upravljanje programa QA pogosto imenujemo tudi upravljanje sistema kakovosti.

Kontrola kakovosti (QC) je ožji, regulativni postopek. Z njim merimo dejansko učinkovitost v primerjavi z obstoječimi standardi in po potrebi izvajamo ukrepe za ponovno vzpostavitev skladnosti. QC je torej del celotnega sistema kakovosti in predstavlja operativne tehnike, s katerimi preverjamo izpolnjevanje zahtev ter prilagajamo delovanje, če ugotovimo odstopanja.

Standardi kakovosti so skupek sprejetih meril, na podlagi katerih lahko ocenjujemo kakovost neke dejavnosti ali izdelka. Brez eksplicitno postavljenih standardov kakovosti ni mogoče objektivno presoјati, ali je kakovost dosežena.

Sistem kakovosti je celota organizacijske strukture, odgovornosti, postopkov, procesov in virov, ki so potrebni za izvajanje programa zagotavljanja kakovosti. Učinkovit sistem kakovosti mora torej vključevati vse od vodstva oddelka do najmanjšega tehničnega detajla.

16.2 Zagotavljanje kakovosti v radioterapiji

V radioterapiji zagotavljanje kakovosti pomeni vse postopke, ki zagotavljajo doslednost predpisa zdravljenja in varno izvršitev tega predpisa. Predpis običajno vsebuje predpisano dozo na tarčni volumen, čim manjšo dozo za okolna zdrava tkiva, ustrezno spremljanje pacienta za dosego optimalnega izida in minimalno izpostavljenost osebja.

Različne mednarodne in nacionalne organizacije so izdale priporočila za standarde v radioterapiji: Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) leta 1988, Ameriško združenje medicinskih fizikov (AAPM) leta 1994, Evropsko združenje za terapevtsko onkologijo (ESTRO) leta 1995, Klinično onkološko informacijsko omrežje (COIN) leta 1999 ter druge, kot sta IEC (1989) in IPEM (1999) za posamezne dele procesa.

Potreba po celovitem sistemu kakovosti izhaja iz multidisciplinarne narave sodobne radioterapije. Radioterapevt mora tesno sodelovati z medicinskimi fiziki, radiološkimi inženirji in drugimi strokovnjaki. Vsak postopek – tako tisti v zvezi s pacientom kot tisti v zvezi s tehničnimi vidiki – mora biti podvržen skrbni kontroli kakovosti. S tem se zmanjšujejo negotovosti in napake v dozimetriji, pri načrtovanju, na karakteristikah opreme in pri samem izvajanju obsevanja, hkrati pa se poveča verjetnost, da morebitne napake zgodaj prepoznamo in odpravimo. Sistem kakovosti omogoča tudi zanesljivo primerjavo rezultatov med različnimi centri in popolno izkoriščanje vse bolj izpopolnjene tehnologije.

16.3 Zahtevana točnost pri radioterapiji

Zahteve po točnosti v radioterapiji so neposredna osnova za mnoge postopke QA in QC. Vprašanja, ki si ju moramo zastaviti, sta: kakšna točnost je potrebna za absolutno absor-

birano dozo in kakšna za prostorsko porazdelitev doze.

Točnost absorbirane doze Temeljno priporočilo izhaja iz poročila ICRU št. 24 (1976), ki sklene, da je negotovost 5 % sprejemljiva pri dovajanju absorbirane doze v ciljni volumen. To vrednost običajno razlagamo kot stopnjo zaupanja z 1,5- do 2-kratno standardno deviacijo. Sodobnejša priporočila zahtevajo točnost 5 % do 7 % pri 95 % stopnji zaupanja.

Geometrijska točnost Sistematične napake v položaju polja, blokov ali pacienta vodijo bodisi do premajhne doze na tarčni volumen (zmanjšanje verjetnosti lokalnega nadzora, TCP) bodisi do prevelike doze na bližnje kritične strukture (povečanje verjetnosti zapletov, NTCP). Kot dopustne geometrijske negotovosti se običajno navajajo vrednosti 5 – 10 mm pri 95 % stopnji zaupanja.

16.4 Nesreče v radioterapiji

Zdravljenje raka z radioterapijo nosi dvojno tveganje: neuspešno obvladovanje bolezni (smrt pacienta) in tveganje za okvaro zdravih tkiv zaradi prekomerne doze. Nesreča ali napačna uporaba je zato pomembna tako pri premajhni kot pri preveliki dozi, medtem ko je pri običajni zaščiti pred sevanjem zaskrbljujoča le prevelika doza.

Na podlagi ciljne točnosti 5 % (95 % zaupanja) je splošno sprejeto, da se približno dvakrat večja razlika – torej 10 % – obravnava kot izpostavljenost zaradi nesreče. Klinična opazovanja izidov in reakcij normalnih tkiv kažejo, da je 10 % razliko v dozi v običajni praksi mogoče zaznati.

Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) je analizirala vrsto izpostavljenosti zaradi nesreč v radioterapiji ter jih razvrstila po neposrednih vzrokih, prispevajajočih dejavnikih in možnih preventivnih ukrepih. Spodnja preglednica povzema neposredne vzroke, zabeležene v poročilu IAEA iz leta 2000.

Neposredni vzrok	Število primerov
Računska napaka pri času ali dozi	15
Neustrezen pregled dokumentacije pacienta	9
Napaka v anatomske lokaciji za zdravljenje	8
Napačna identifikacija pacienta	4
Napake pri neuporabi ali napačni uporabi klinov	4
Napaka v kalibraciji kobaltovega vira	3
Napaka v prepisu predpisane doze	3
Človeška napaka pri simulaciji	2
Napaka pri dekomisiji teleterapevtskega vira	2
Napaka pri komisiji sistema za načrtovanje (TPS)	2
Terapevt je napačno prebral monitorske enote	2
Napaka v delovanju pospeševalnika	1
Mehanska napaka terapevtske naprave	1
Programska napaka pri pospeševalniku	1
Neustrezno popravilo pospeševalnika in človeška napaka	1

Najpogostejši vzroki so torej človeške napake pri izračunu časa ali doze, neustrezna kontrola dokumentacije in napake v anatomske lokaciji.

16.5 Sistem zagotavljanja kakovosti opreme

Zagotavljanje kakovosti opreme poteka v več korakih. Najprej se ob prevzemu opravi prevzemni preizkus in zagon z začetno kalibracijo. Nato se takoj vzpostavijo testi za kontrolo kakovosti, ki se izvajajo redno. Dodatni testi se opravijo po vsakem pomembnem popravilu, posegu ali ob znakih spremembe delovanja. Celoten program dopolnjuje načrtovano preventivno vzdrževanje po navodilih proizvajalca.

16.5.1 Kontrola kakovosti opreme – linak

Program QC za linearni pospeševalnik mora vključevati: parametre, ki jih testiramo, potrebno opremo, geometrijo testov, pogostost testiranja, odgovornosti osebja, pričakovane rezultate, ravni toleranc in predpisane korektivne ukrepe. Teste delimo na dozimetrične in mehanske, njihovo pogostost pa na dnevno, mesečno in letno.

Parameter	Dozimetrični testi		
	Dnevno	Mesečno	Letno
Izhod (output)	3 %	2 %	1 %
Profil	2 %	1 %	1 %
Kakovost žarka		1 %	1 %
Izhodni faktor klina		2 %	
Izhod v odvisnosti od hitrosti doze		2 %	
Izhod v odvisnosti od kota roke		1 %	

Parameter	Mehanski testi		
	Dnevno	Mesečno	Letno
Indikatorji položaja mize			2 mm
Koti roke in kolimatorja			1°
Izocentričnost sevanja (kol., miza, roka)			±1 mm
Centriranje nitnega križa		1 mm	
Skladnost svetlobno-sevalno polje	2 mm	2 mm	
Namestitev klina		2 mm	
Velikost polja	2 mm	2 mm	
Mreža (graticule)			2 mm
Laserji	1 mm	1 mm	
Optični daljinomer (ODI)			2 mm
Položaj listov večlistnega kolimatorja			1 mm

Te tolerance so določene tako, da skupna negotovost doze in geometrijske natančnosti ne preseže klinično sprejemljivih mej.

16.6 Pacientno-specifična kontrola kakovosti

Pri kompleksnih tehnikah obsevanja, kot je npr. IMRT, je pacientno-specifična QA še posebej pomembna. V primerjavi s standardno radioterapijo je stopnja neenakomernosti obsevalnega polja dramatično povečana, parametri obsevanja so bolj zapleteni, kar poveča tveganje za napake pri prenosu podatkov, med samim obsevanjem pa je zaradi več gibajočih se delov (listi večlistnega kolimatorja, spremenljiva hitrost doze itd.) več možnosti za odstopanja.

Kljub večji kompleksnosti ostaja cilj enak: doza naj bo znotraj 5 % od načrtovane. Za preverjanje uporabljamo različna orodja:

- filme in programsko opremo za dozimetrijo s filmi,
- fantome (trda voda in naprednejši antropomorfni fantomi),
- majhne ionizacijske celice (prostornina pod 0.6 cm^3 , manjše od standardne Farmerjeve celice),
- 2D detektorje (diode ali matrike ionizacijskih celic).

S temi napravami pred začetkom zdravljenja izmerimo dozno porazdelitev v fantomu, jo primerjamo z izračunano in zagotovimo, da so odstopanja znotraj dovoljenih toleranc.

17 3D konformna in intenzitetno modulirana radioterapija

17.1 Konformna radioterapija – od 2D k 3D

Običajna radioterapija že desetletja temelji na pravokotnih obsevalnih poljih. Takšna polja neizogibno obsevajo tudi zdrave strukture, ki ležijo v bližini tumorja. Konformna radioterapija je prinesla miselnost, da je treba obliko obsevalnega polja kar najbolj prilagoditi obliki načrtovalnega tarčnega volumna (PTV). Že v dobi 2D-načrtovanja so se uporabljala polja nepravilnih oblik, izdelana s pomočjo individualnih svinčenih blokov. Resničen napredek pa je pomenila šele 3D konformna radioterapija (3D CRT), ki izkorišča tridimenzionalne anatomske informacije, pridobljene s CT-slikanjem, in omogoča, da so obsevalna polja natanko takšna, kot so projekcije PTV v smeri obsevanja.

Osnovni cilj konformnega obsevanja je dvojen: zmanjšati dozo na kritične strukture in tako omogočiti povečanje doze v tumorju. V klinični praksi se je izkazalo, da je v večji meri uresničen drugi cilj – eskalacija doze v tarčni volumen in s tem večja verjetnost za ozdravitev –, medtem ko se je znižanje doze na zdrava tkiva pokazalo kot pomembno, a nekoliko manj izrazito.

17.2 3D konformna radioterapija in njeno planiranje

3D CRT temelji na natančni opredelitvi tumorja in kritičnih struktur s pomočjo več slikovnih modalitet. Osnova je načrtovalni CT, ki se lahko dopolni s PET, SPECT ali MRI slikami. Iz teh informacij zdravnik določi vidni tumorski volumen (GTV), klinični tarčni volumen (CTV) in načrtovalni tarčni volumen (PTV) ter rizične organe (OAR). Zahteva se, da načrt zagotavlja ustrezno verjetnost za nadzor tumorja ob sprejemljivem tveganju za zaplete v zdravih organih.

Planiranje 3D CRT je primer klasičnega, t. i. “forward” planiranja. Uporabnik ročno izbere kote obsevalnih polj, pri čemer se poskuša izogniti kritičnim organom, in določi njihovo število. Vsako polje ima enakomerno intenziteto in obliko, ki ustreza projekciji PTV v smeri žarka. Nato ročno spreminja smeri polj in njihove uteži, dokler ni dosežena zadovoljiva dozna porazdelitev. Postopek je iterativen in zahteva izkušnost načrtovalca.

17.3 Intenzitetno modulirana radioterapija (IMRT)

Pri standardni radioterapiji in 3D CRT imajo obsevalna polja v okviru specifikacij enakomerno intenziteto. Že v preteklosti so se za preprosto modulacijo – kompenzacijo nagiba površine ali doseganje enakomerne dozne porazdelitve pri dveh poljih – uporabljali fizični klini in kompenzatorji, vendar je bilo število prostih parametrov pri načrtovanju skromno.

Intenzitetno modulirana radioterapija (IMRT) to nadgradi: intenziteta znotraj vsakega obsevalnega polja se lahko poljubno spreminja, kar odpre ogromno prostostnih stopenj za optimizacijo. S tem lahko hkrati kompenziramo neravne konture pacienta, tkivne nehomogenosti, zelo nepravilne oblike PTV in ščitimo bližnje rizične organe.

IMRT se je začela razvijati v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in še danes predstavlja najbolj izpopolnjeno 3D konformno dovajanje doze. Njen neločljivi sestavni del je inverzno planiranje, saj ročno iskanje optimuma pri tako velikem številu parametrov ni mogoče.

17.4 Izvedbene tehnike IMRT

Ključni element, ki omogoča modulacijo intenzitete, je večlistni kolimator (MLC). Poznamo dve temeljni zasnovi: klasični večlistni kolimator, ki se uporablja tako za konformno oblikovanje polj pri 3D CRT kot za modulacijo pri IMRT, in binarni večlistni kolimator, značilen za helično tomoterapijo (odpiranje in zapiranje posameznih segmentov v pahljačastem žarku).

Na linaku z MLC lahko IMRT izvajamo na več načinov, ki jih lahko razvrstimo med dve skrajnosti: od preprostega fizičnega kompenzatorja po meri do preletavanja tumorja s tankim žarkom. Fizični kompenzator po meri (ideja iz začetka devetdesetih) ima nekatere prednosti – boljšo izrabo curka, nič puščanja med listi –, vendar ga je v veliki meri izpodrinil MLC. Razvojno se ta tehnika ohranja predvsem kot morebitna cenejša rešitev za okolja z omejenimi viri. Preletavanje s tankim žarkom bi bilo časovno nesprejemljivo, zato so v uporabi tri tehnike z večlistnim kolimatorjem:

- **Step-and-shoot IMRT** (statični pristop): Modulacijo dosežemo z zaporednim obsevanjem več polj različnih oblik in intenzitet. Med spreminjanjem oblike se žarek izklopi. Prednosti so preprost koncept in možnost uporabe na običajnem linaku brez dinamičnega MLC, enostavno preverjanje vsakega podpolja ter neodvisnost od vrstnega reda. Pomanjkljivost je počasnost (približno 5 minut na polje) in težavno doseganje velikega števila stopenj intenzitete.
- **Sliding-window IMRT** (IMRT z drsečim oknom): Med samim obsevanjem se listi MLC dinamično premikajo in s tem zvezno spreminjajo obliko in intenziteto polja. Tehnika zahteva linak z dinamičnim MLC. Je hitrejša od step-and-shoot (približno 1 minuta na polje) in brez težav zagotavlja mnogo stopenj intenzitete, vendar je težje preveriti vsako podpolje, koncept pa je za uporabnika manj intuitiven.
- **Intenzitetno modulirana ločna terapija (IMAT/VMAT)**: Oblika polja se spreminja sočasno s kotom roke, ki se vrti okoli pacienta. Navadno se uporabi celoten lok 360° , lahko tudi manj ali več. Oblika polja v danem trenutku ne ustreza nujno projekciji tumorja; optimizacija določi, kakšne oblike in intenzitete so potrebne za doseg predpisane doze. Gre za hitro tehniko, ki ga komercialno ponujata Varian (RapidArc) in Elekta (Volumetric Modulated Arc Therapy, VMAT). Rezultati so primerljivi s helično tomoterapijo.

17.4.1 Helična tomoterapija

Helična tomoterapija je integriran sistem, v katerem se intenzitetno modulirana radioterapija dovaja v obliki heličnega pomika, podobno kot pri heličnem CT. Uporablja binarni večlistni kolimator, katerega listi se v pahljačastem žarku hitro vklopljajo in izklopljajo (preklopni čas okoli 20 ms), kar ustvari ogromno število prostostnih stopenj. Naprava omogoča tudi slikanje z MV žarkom. Zaradi te zasnove lahko zdravi do 160 cm dolgo polje v aksialni smeri, kar je uporabno npr. pri obsevanju celotnega kostnega mozga – z linakom bi bilo treba sklapljati več manjših polj. Tomoterapija je namenska naprava; sodobne izvedbe IMAT/VMAT na linaku dosegajo podobne klinične rezultate in hkrati nudijo več fleksibilnosti.

17.5 Inverzno planiranje pri IMRT

Pri inverznem planiranju najprej definiramo zahteve za dozno porazdelitev. Za vsak tarčni volumen (PTV) določimo zelene parametre: maksimalno in minimalno dozo, mere dozno-volumskega histograma, npr. V_{95} (odstotek volumna, ki prejme vsaj 95

Vse te zahteve združimo v *kriterijsko funkcijo*. Uporabimo lahko trde omejitve, ki jih ni dovoljeno prekoračiti, in mehke omejitve, pri katerih odstopanje povzroči kazen v funkciji. Nato optimizacijski algoritem išče takšne intenzitetne profile (oz. parametre obsevanja), ki minimizirajo kriterijsko funkcijo. Algoritmi so lahko deterministični (npr. Newtonova gradientna metoda) ali stohastični (npr. simulirano ohlajanje); sodobne raziskave preizkušajo tudi metode strojnega učenja.

Uporabnik mora poleg ciljev določiti tudi parametre optimizacije in fiksirati nekatere nastavitve, kot so energija žarka, število in koti obsevalnih polj (čeprav so lahko tudi ti predmet optimizacije), število iteracij in kriterije za zaključek. Kljub napredku ostajajo izzivi: kompleksnost programske opreme, kompleksnost izvedbene opreme in zahtevna verifikacija ter zagotavljanje kakovosti.

17.6 Prezem in zagon IMRT sistema

Za vsak način dovajanja IMRT je potrebna ločena komisija, saj se pri vsaki tehniki linak in MLC uporabljata drugače. Tolerance za natančnost listov so pri dinamičnih tehnikah strožje kot pri statični 3D CRT. Poleg dovajalnega sistema je treba zagnati tudi sistem za inverzno planiranje. Ta je lahko del celovitega paketa za planiranje ali pa samostojen modul, ki zahteva lastno zbirko merjenih podatkov, neodvisno od 3D CRT. Pogosto se klinika odloči za uvedbo samo ene tehnike IMRT, saj to poenostavi tako delotok kot komisijo in zmanjša možnost napak.

17.7 Zagotavljanje kakovosti pri IMRT

IMRT dodaja več specifičnih zahtev za zagotavljanje kakovosti. Poleg standardnega preverjanja izhoda pospeševalnika je potrebno redno testiranje delovanja MLC, tako statično kot dinamično. Načrti za posameznega pacienta se pred prvim obsevanjem preverijo z meritvami na fantomu. Pri tem se postavita dve osnovni vprašanji: kaj testirati (posamezno polje ali celoten sestavljeni plan) in kako testirati (film, 2D-detektor, majhna ionizacijska celica).

Poseben vir negotovosti je geometrija listov MLC. Zaobljeni robovi listov, ki so nujni zaradi mehanske zdržljivosti, povzročajo sistemske napake v pozicioniranju in lahko vodijo do previsokih doz na stičiščih med listi. To je treba pri modeliranju in preverjanju posebej upoštevati.

17.8 Klinične prednosti in primerjava 3D CRT z IMRT

Ključna prednost IMRT je zmožnost zmanjšanja doze na kritične organe, ne da bi pri tem ogrozila pokritost tarčnega volumna. S tem se zmanjša toksičnost in omogoči eskalacija doze. Tabela povzema primere ogroženih organov, ki jih lahko učinkovito prihranimo z IMRT pri različnih lokacijah:

Predel	Prihranek (sparing)
Osrednje živčevje	možgani/hrbtenjača, optične strukture
Glava in vrat	hrbtenjača, žleze slinavke, polžek, drugo
Pljuča	zdrava pljuča, hrbtenjača, srce, požiralnik, brahialni pleteks
Dojka	pljuča, srce
Abdomen	črevesje, jetra, želodec, sečni mehur
Medenica – prostata	rektum, sečni mehur, kolčni sklepi
Sarkomi	kosti, limfna drenaža

Primerjava doznih porazdelitev za 3D CRT in IMRT nazorno prikaže, kako lahko IMRT oblikuje konkavne izodozne površine, ki “objamejo” tumor, medtem ko kritični organ (npr. črevesje) ostane sprejemljivo obsevan. Prav to je razlog, da se IMRT danes uporablja za večino kurativnih obsevanj, kjer so v neposredni bližini tumorja prisotne pomembne zdrave strukture.

18 Stereotaktično obsevanje

18.1 Uvod in zgodovinski razvoj

Stereotaktično obsevanje je visoko precizna radioterapevtska tehnika, katere začetki segajo v šestdeseta in sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Sprva so jo izvajali le v nekaj specializiranih centrih, v zadnjih štirih desetletjih pa je postala splošno dostopna specializirana tehnika, ki je prisotna v večini večjih radioterapevtskih oddelkov. Doza se praviloma dovaja z enim ali več zunanjimi snopi sevanja. Glede na frakcioniranje ločimo:

- **Stereotaktično radiokirurgijo**, pri kateri celotno predpisano dozo dovedemo v eni sami frakciji.
- **Stereotaktično radioterapijo**, pri kateri je skupna doza razdeljena na več frakcij, podobno kot pri standardni radioterapiji.

S tehničnega vidika med njima ni bistvene razlike in pogosto se za obe uporablja kar izraz “radiokirurgija”.

Zgodovinski mejnik je postavil Lars Leksell, ki je leta 1951 v Stockholmu opisal zamisel o nadomestitvi igelne elektrode z ozkim snopom sevanja, usmerjenim v tarčo znotraj možganov. S tem je uvedel pojem “radiokirurgija”. Prve poskuse je izvedel z ortovoltnimi rentgenskimi žarki (200 kVp), a se je kmalu izkazalo, da niso dovolj prodorni. V poznih petdesetih letih je Leksell prešel na protonske žarke iz ciklotrona. Protonska radiokirurgija je v uporabi še danes, vendar je zaradi visokih stroškov ciklotronov manj razširjena.

Skozi desetletja so bile za radiokirurgijo preizkušene praktično vse vrste ionizirajočega sevanja, ki se uporabljajo v radioterapiji: ortovoltni rentgenski žarki, protoni in težji ioni, gama žarki (Gama nož), megavoltni fotoni iz linearnih pospeševalnikov (izocentrični linaki in CyberKnife) ter nevtroni. Leksell je zasnoval tudi prvi Gama nož, katerega prototip je bil predstavljen leta 1968. Megavoltni fotonski curki iz izocentričnih linakov se v radiokirurgiji uporabljajo od sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja.

18.2 Fizikalne in klinične zahteve

Radiokirurgija zahteva izjemno natančnost na več ravneh. Fizikalne zahteve vključujejo:

- natančno določitev ciljnega volumna in njegove lege s stereotaktičnimi tehnikami,
- izračun tridimenzionalne porazdelitve doze v tarči in okolici ter dozno-volumskih histogramov (DVH) za tarčo in občutljive organe,
- doseganje porazdelitve doze, ki se tesno prilega obliki ciljnega volumna in ima izrazito oster padec doze izven njega,
- možnost neposredne superpozicije izodoznih krivulj na diagnostične slike (CT, MRI), ki prikazujejo anatomsko lego tarče.

Klinične zahteve so prav tako stroge:

- poznavanje potrebne skupne doze in sheme frakcioniranja za določeno bolezen,
- pozicijska natančnost dovajanja doze znotraj ± 1 mm,
- kvantitativna natančnost doze znotraj $\pm 5\%$,

- nizka doza na kožo (v izogib epilaciji) in majhna doza na očesno lečo (preprečevanje sive mreže),
- nizka ali zanemarljiva doza zaradi sipanja in puščanja iz naprave v radioobčutljive organe, da bi se izognili kasnejšim somatskim in genetskim učinkom.

18.3 Klinične indikacije

Stereotaktično obsevanje se uporablja pri številnih intrakranialnih patologijah:

- Funkcionalne motnje: trigeminalna nevralgija, Parkinsonova bolezen, epilepsija, neozdravljiva bolečina (psihonevroza).
- Vaskularne lezije: arteriovenska malformacija (AVM), akustični nevrom, kavernozni angiomi, arterijska anevrizma.
- Primarni benigni tumorji: adenom hipofize, meningiomi, hordomi, kraniofaringiomi, meningioblastomi.
- Primarni maligni tumorji: multiformni glioblastom (GBM), tumor epifize, meduloblastom, limfom.
- Metastatski tumorji.

AVM je množica nenormalnih krvnih žil, kjer arterije prehajajo neposredno v vene mimo kapilarne mreže. Možnosti zdravljenja vključujejo operacijo, embolizacijo in stereotaktično radiokirurgijo. Radiokirurško obsevanje vodi do postopne obliteracije nidusa v mesecih po posegu. Zdravljenje možganskih metastaz z radiokirurgijo omogoča visoko stopnjo lokalnega nadzora ob minimalnem vplivu na okolno zdravo možganovino, pogosto pa se uporabi enkratno obsevanje, katerega učinki so vidni že po nekaj mesecih.

18.4 Oprema za stereotaktično radiokirurgijo

Osnovni gradniki sistema za stereotaktično radiokirurgijo so:

- **Stereotaktični okvir:** toga pritrjen na pacientovo lobanjo; definira fiksni koordinatni sistem za natančno lokalizacijo in obsevanje.
- **Slikovna oprema** (CT, MRI, digitalna subtraksijska angiografija – DSA): omogoča vizualizacijo, opredelitev in lokalizacijo lezij ter določitev PTV.
- **Programska oprema za lokalizacijo tarče:** s pomočjo stereotaktičnega okvirja in slik določi koordinate tarče v stereotaktičnem referenčnem sistemu.
- **Sistem za načrtovanje obsevanja:** izračuna 3D porazdelitev doze in jo prikaže na pacientovih anatomskih podatkih.
- **Vir sevanja in radiokirurška tehnika:** izbira med Gama nožem, linakom ali CyberKnifom.

Stereotaktični okvir se namesti s posebnimi vijaki ali pa se uporabljajo paneli s kanali, napolnjenimi s tekočino, ki so vidni na MR slikah. Kanali imajo pogosto obliko črke N, kar omogoča nedvoumno navigacijo v slikovnem prostoru. Na slikah se označevalci prikažejo kot bele pike v vseh treh smereh.

18.5 Gama nož

Gama nož je radiokirurška naprava, ki je že pet desetletij sinonim za stereotaktično radiokirurgijo. Njegova temeljna zasnova se od prototipa iz leta 1968 ni bistveno spremenila, čeprav so posamezni modeli doživeli nekaj modifikacij.

Napravo sestavljajo: jedro s približno 200 viri ^{60}Co (tipična aktivnost posameznega vira 1,1 TBq oziroma 30 Ci), mehanizem zaklopa, čelada s sekundarnimi kolimatorji in ležišče za zdravljenje. Žarki iz vseh virov so usmerjeni v skupno goriščno točko pri oddaljenosti vir–os (SAD) 40 cm. Novejši model Icon uporablja 192 virov, razporejenih v stožčasto lupino v osmih sektorjih, kar omogoča skoraj 2π geometrijo. Vsak sektor ima 24 virov, ki jih je mogoče blokirati ali usmeriti skozi kolimatorje premera 4, 8 ali 16 mm.

Prednost Gama noža je izredna mehanska stabilnost, zaradi katere je negotovost izocentra le okrog $\pm 0,3$ mm. Slabosti pa so cena, potreba po občasni menjavi virov in manjša fleksibilnost pri zdravljenju nesferičnih ali perifernih lezij.

18.6 Radiokirurgija z linearnim pospeševalnikom

Izocentrični linearni pospeševalnik, prilagojen za radiokirurgijo, je cenovno ugodnejša in bolj fleksibilna alternativa Gama nožu. Zahteva izboljšane mehanske in električne tolerance, dodatne ozke kolimatorje (ali mikro-večlistni kolimator – mikro-MLC), daljinsko vodeno vrtenje motoriziranega ležišča ali stola, nosilce za stereotaktični okvir ter zavore za blokiranje premikov mize med obsevanjem. Negotovost nazivnega izocentra, ki ga tvorijo presečišča osi vrtenja roke in ležišča, ne sme presegati 1 mm. Merjena negotovost dovanja doze je za dobro vzdrževan linak reda $\pm 0,5$ mm, kar je primerljivo z natančnostjo sodobnih slikovnih tehnik (CT, MRI, DSA).

18.6.1 Tehnike obsevanja z izocentričnim linakom

Razvite so bile štiri glavne tehnike:

Věč nekoplanarnih konvergentnih lokov: Doza se dovede prek vrste lokov roke (običajno 4–11 lokov, vsak lok pod drugačnim kotom ležišča, dolžina loka manj kot 180°). Gre za najpogostejše uporabljeno tehniko.

Dinamična stereotaktična radiokirurgija: Med obsevanjem se hkrati vrtita roka linaka (od 30° do 330° , torej 300°) in ležišče (od 75° do -75° , torej 150°). Sled vstopa curka na glavo spominja na “bejzbolski šiv”; vsi vstopi ležijo v zgornji polobli, izhodi pa v spodnji, kar prepreči vzporedno nasprotno obsevanje. Tehnika zahteva sinhrono gibanje roke in ležišča ter avtomatizirano povezavo.

Tehnika stožčastega vrtenja: Pacient sedi na posebnem stolu, ki se vrti, medtem ko roka miruje pod izbranim kotom od navpičnice. Običajno se uporabijo do trije položaji roke, kar ustvari konične kroge vstopnih sledi na zgornjo poloblo glave.

Stacionarna polja z mikro-MLC: Uporaba več stacionarnih polj nepravilne oblike, ki jih oblikuje mikro-večlistni kolimator. Ta pristop odpravlja potrebo po več izocentrih, saj se celoten ciljni volumen obseva z enega izocentra. V primerjavi s tehniko več izocentrov (ki se uporablja tako na Gama nožu kot na linaku) nudi bolj homogeno dozo znotraj tarče, ostrejši padec doze izven nje, krajši čas obsevanja in načrtovanja ter manjšo dozo zaradi sipanja in puščanja.

18.6.2 CyberKnife – linak na robotski roki

CyberKnife združuje miniaturni linak, nameščen na robotsko roko, in ortogonalni rentgenski sistem za slikovno vodenje. Omogoča radiokirurgijo brez stereotaktičnega okvirja – položaj pacienta se sproti spremlja z dvema rentgenskima kamerama in primerja s planirnimi DRR slikami; robotska roka nato avtomatsko popravlja lego žarka. Natančnost dovajanja doze je reda 1 mm, čeprav ni invazivnega okvirja. Poleg intrakranialnih lezij omogoča tudi obsevanje ekstrakranialnih tarč (hrbtenica, pljuča, prostata), kar je z okvirnimi sistemi težko izvedljivo.

18.7 Tarče v radiokirurgiji

Ločimo več vrst tarč glede na njihovo obliko in uporabljeno tehniko:

- **Sferične tarče:** uporabimo krožno polje in en sam izocenter. To je značilno za Gama nož in osnovno radiokirurgijo na linaku.
- **Tarče nepravilne oblike:**
 - več izocentrov s krožnimi polji – konformna radiokirurgija (Gama nož ali linak),
 - eno samo polje nepravilne enotne intenzitete, oblikovano z mikro-MLC – konformna radiokirurgija na linaku,
 - intenzitetno modulirana polja, izvedena z mikro-MLC – intenzitetno modulirana radiokirurgija (IMRS), dosegljiva samo na linaku.

Pristop z mikro-MLC je danes prevladujoč za kompleksne lezije, saj omogoča izboljšano homogenost doze, ostrejši gradient in enostavnejšo izvedbo.

18.8 Dozne negotovosti pri radiokirurgiji

Minimalna negotovost lokalizacije tarče s sodobno slikovno opremo in stereotaksijo je približno ± 1 mm. Gibanje možganskih tkiv ob prenosu pacienta med napravami je pod 1 mm. Izmerjena mehanska negotovost dovajanja doze znaša: $\pm 0,3$ mm za Gama nož in $\pm 0,5$ mm za linak v odličnem stanju. Obe napravi torej omogočata podobno splošno natančnost, vendar je doseganje in vzdrževanje te natančnosti na linaku znatno zahtevnejše – zahteva strog in discipliniran program zagotavljanja kakovosti. Možnost resnih zapletov, kot je zgrešitev tarče, je zaradi večje zapletenosti nekoliko večja na linaku.

18.9 Stereotaktično obsevanje telesa (SBRT)

Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) je razširitev stereotaktičnih principov na ekstrakranialne lokacije. Značilnosti so visoke doze na frakcijo (vedno nad 5 Gy, pogosto nad 10 Gy), majhno število frakcij (včasih le ena) in namenoma heterogena dozna porazdelitev znotraj tarče, ki omogoča izjemno oster padec doze v periferiji. Nekoč se je uporabljal stereotaktični okvir, danes pa njegovo vlogo v celoti prevzame slikovno vodenje (IGRT), ki omogoča enako natančnost brez invazivne fiksacije. SBRT se uspešno uporablja za tumorje v pljučih, jetrih, hrbtenici, prostati in drugod.

19 Radioterapija z elektroni

19.1 Uvod in fizikalne značilnosti

Obsevanje z megavoltnimi elektroni je pomembna metoda v radioterapiji, zlasti za zdravljenje površinskih in podkožnih tumorjev. Elektronski žarki se klinično uporabljajo že od zgodnjih petdesetih let prejšnjega stoletja. Sodobni visokoenergetski linearni pospeševalniki praviloma omogočajo obsevanje tako s fotonskimi kot z elektronskimi curki, pri čemer so na voljo energije v območju od približno 4 MeV do 25 MeV. Elektronski žarek je ob izhodu iz pospeševalnika skoraj monoenergetski, vendar se mu energija na poti skozi zrak in bolnika zmanjšuje, energijski spekter pa se širi.

Globinska porazdelitev doze elektronskega curka se bistveno razlikuje od fotonske. Dozno-globinska krivulja na osrednji osi kaže visoko površinsko dozo (v primerjavi z megavoltnimi fotonskimi curki), nato doza narašča do maksimuma na globini $z_{\max}$, za tem pa relativno hitro pade na nizko vrednost, ki le počasi upada zaradi zavernega sevanja.

19.2 Parametri dozno-globinske porazdelitve

Opis dozne porazdelitve za elektrone temelji na več značilnih parametrih (glej sliko):

- D_s – površinska doza,
- D_m – maksimalna (vršna) doza,
- $z_{\max}$ – globina maksimalne doze,
- R_{50} – globina, kjer doza pade na 50 % maksimalne doze (angl. Half Value Depth),
- R_{90} – terapevtski doseg (globina, kjer doza pade na 90 % maksimalne),
- R_p – praktični doseg (določen z ekstrapolacijo padajočega linearnjega dela krivulje),
- R_{csda} – CSDA doseg (neprekinjeno upočasnjevanje, brez upoštevanja večkratnega sipanja),
- $R_{\max}$ – maksimalni doseg elektronov,
- D_x – doza zaradi zavernega sevanja.

Uporabna ocena “na prst” za vodo: $R_{90} \approx E/4$ cm, $R_{80} \approx E/3$ cm, $R_p \approx E/2$ cm, če je energija izražena v MeV (te vrednosti veljajo le približno).

19.3 Virtualni vir in efektivni SSD

Pri fotonskem curku je njegov fokus na tarči dobro določen. Elektronski curek pa se obnaša, kot da izvira iz točke v prostoru, ki ne sovпада s sevalno folijo ali izstopnim oknom pospeševalnika. To točko imenujemo virtualni vir. Razdaljo od položaja virtualnega vira do površine pacienta (običajno v izocentru) imenujemo efektivni SSD, SSD_{eff} . Za majhne odmike od nazivnega SSD lahko uporabimo inverzni kvadratni zakon, pri čemer je treba SSD_{eff} posebej določiti za vsako energijo, saj je energijsko odvisen.

19.4 Zavorna moč in energijski spekter

Zavorna moč za elektrone sestavljata dve komponenti: zavorna moč zaradi trkov $(S/\rho)_{\text{col}}$ in zavorna moč zaradi zavornega sevanja $(S/\rho)_{\text{rad}}$. Pri nižjih energijah prevladujejo izgube zaradi trkov; v vodi je $(S/\rho)_{\text{col}}$ približno $2 \text{ MeV}/(\text{g}/\text{cm}^2)$. Pri višjih energijah postane izguba zaradi sevanja prevladujoč mehanizem.

Energijski spekter na površini fantoma ni popolnoma monoenergetičen. Maksimum energijske porazdelitve $E_{p,0}$ je empirično povezan s praktičnim dosegom R_p v vodi po zvezi

$$E_{p,0} = 0,22 + 1,98 R_p + 0,0025 R_p^2,$$

kjer je $E_{p,0}$ v MeV in R_p v cm. Povprečna energija na površini $\bar{E}_0$ je sorazmerna globini polovične doze R_{50} :

$$\bar{E}_0 = C \cdot R_{50}, \quad C = 2,33 \text{ MeV}/\text{cm} \text{ (za vodo)}.$$

Globino R_{50} izračunamo iz izmerjene vrednosti I_{50} (globina, kjer ionizacijska krivulja pade na 50 % svojega maksimuma) s popravkoma:

$$\begin{aligned} R_{50} &= 1,029 I_{50} - 0,06 \quad (\text{za } 2 \text{ cm} < I_{50} < 10 \text{ cm}), \\ R_{50} &= 1,059 I_{50} - 0,37 \quad (\text{za } I_{50} > 10 \text{ cm}). \end{aligned}$$

Z naraščanjem globine se spekter širi, maksimum energijske porazdelitve $E_{p,z}$ in povprečna energija pa linearno padata. Harder je pokazal, da velja

$$E_{p,z} = E_{p,0} \left(1 - \frac{z}{R_p} \right).$$

19.5 Vpliv velikosti polja

Kadar velikost polja postane manjša od R_p za dano energijo, se dogajajo naslednje spremembe: globina maksimalne doze z_{max} se zmanjša, površinska doza se poveča, praktični doseg R_p pa ostane približno konstanten, razen pri zelo majhnih poljih. To je posledica izgube lateralnega sipanja, ki vpliva na kopičenje doze.

19.6 Planiranje elektronske radioterapije

Elektronska terapija se običajno uporablja za površinske ali podkožne lezije. Pogosto se obseva z enim samim direktnim poljem pri razdalji $\text{SSD} = 100 \text{ cm}$, lahko pa tudi v kombinaciji s fotonskimi žarki. Predpis doze se navadno poda na globini z_{max} , R_{90} ali R_{80} . Če je predpis na R_{90} , je doza na koži pogosto višja od predpisane, in največja doza v bolniku lahko doseže do 20 % več; zato je treba pri elektronskih planih vedno poročati tudi največjo dozo.

19.6.1 Izračun monitorskih enot

MU izračun analogno fotonskemu:

$$MU = \frac{D_{\text{Rx}}}{\text{CF} \cdot \text{PDD} \cdot \text{OF} \cdot \text{SSDFaktor}},$$

kjer je CF kalibracijski faktor (običajno $1 \text{ cGy}/\text{MU}$ pri $\text{SSD} = 100 \text{ cm}$ in referenčnem polju $10 \times 10 \text{ cm}^2$), OF izhodni faktor (faktor aplikatorja) glede na referenčni aplikator,

PDD odstotna globinska doza na predpisani izodozi (npr. 90 % ali 80 %), *SSDFaktor* pa popravek za spremenjen SSD:

$$SSDFaktor = \left(\frac{SSD_{\text{eff}} + d_{\text{max}}}{SSD_{\text{eff}} + d_{\text{max}} + g} \right)^2,$$

pri čemer je g razlika med dejanskim SSD in kalibracijskim SSD (100 cm).

19.6.2 Izbira energije in velikosti polja

Energijo izberemo tako, da je čim manjša, a še vedno pokrije celoten ciljni volumen v zahtevano izodozo. Grobi pravili sta: $E_{p,0} \approx 3,0 \times R_{80}$ (cm) oziroma $E_{p,0} \approx 3,3 \times R_{80}$ (cm), pri čemer je R_{80} največja globina tumorja. Hkrati pazimo, da praktični doseg R_p ne preseže najkritičnejše globine, kjer leži občutljiva struktura. Velikost polja se določi s svetlobnim poljem, ki naj bo za približno 1 cm večje od kliničnega tarčnega volumna na površini.

19.7 Poševni vpad in neravne površine

Pri poševnem vpadu, definiranim s kotom α med osrednjo osjo curka in normalo površine, se *PDD* izrazito spremeni, zlasti pri kotih nad 45° . Učinek upoštevamo s faktorjem nagnjenosti $OF(\alpha, z)$, ki je pri z_{max} večji od 1 in je tabeliran.

Za korekcijo neravne površine uporabimo inverzni kvadratni zakon od efektivnega SSD in faktor nagnjenosti:

$$D(SSD_{\text{eff}} + g, z) = D_0(SSD_{\text{eff}}, z) \left\{ \frac{SSD_{\text{eff}} + z}{SSD_{\text{eff}} + g + z} \right\}^2 OF(\theta, z),$$

kjer je g odmik od nominalnega SSD_{eff} in z globina opazovanja.

19.8 Kolimacija in zaščita

Oblikovanje elektronskega polja se doseže z elektronskimi aplikatorji (stožci), ki se lahko kombinirajo z individualnimi svinčenimi izrezi. Debelina zaščite mora biti zadostna za absorpcijo elektronov: za svinec velja $t_{pb} \approx 0,5 E_{p,0}$ (MeV) + 1 mm varnostne rezerve, za cerrobend pa $t_{cerobend} \approx 1,2 t_{pb}$.

19.9 Bolus in modulacija dosega

Bolus iz tkivu ekvivalentnega materiala se pri elektronskih curkih uporablja za:

- povečanje površinske doze,
- izravnavo nepravilnih površin,
- zmanjšanje prodornosti curka na nekaterih delih polja,
- “modulacijo dosega”, kadar želimo doseči energijo pod najnižjo razpoložljivo ali natančno prilagoditi prodornost med dvema razpoložljivima energijama.

19.10 Sestavljanje polj

Pri velikih poljih ali v primerih, ko eno polje ne zadošča, lahko sestavljamo dve ali več elektronskih polj. Idealno bi morala imeti polja sovpadajoče robove, usklajeno penumbro in razširjeno penumbro za manjšo občutljivost na napake postavitve. V praksi se težko izognemo neenakomernostim: če se penumbre ne ujemajo, nastanejo vroče ali hladne točke pod robovi. Nepopolnoma ujemanje na vseh globinah se lahko delno kompenzira s prilagoditvijo razmika med polji ali z nagibanjem curkov. Za zmanjšanje učinka heterogenosti doze uporabimo “feathering” – med frakcijami stično linijo premaknemo za $0, \pm 1$ cm.

19.11 Heterogenosti in fotonska kontaminacija

Prisotnost kostnih ali pljučnih heterogenosti močno vpliva na dotok sekundarnih elektronov in povzroča perturbacije doze; stransko sipanje lahko vodi do vročih in hladnih točk. Pri ekstenzivnih obsevanjih (npr. celotna koža) postane pomembna tudi fotonska kontaminacija zaradi zavornega sevanja, ki nastaja v glavi pospeševalnika in v bolniku. Delež doze D_x (normaliziran na maksimalno dozo) znaša za tipične energije:

Energija [MeV]	D_x [%]
6	0,5
12	1
15	2
20	5

19.12 Algoritmi za izračun doze

Pencil-beam algoritem za elektrone lahko upošteva nehomogenosti, ukrivljenost površine in nepravilno obliko polja. Vendar osnovni modeli zanemarijo kotno disperzijo in povratno sipanje na mejah tkiv, zato ne zagotavljajo vedno zadovoljive natančnosti. Kot najbolj zanesljiva metoda se uveljavlja Monte Carlo transport, ki pa je bil v preteklosti časovno zahteven. Danes hitri Monte Carlo algoritmi omogočajo natančne izračune v sprejemljivem času.

20 Radioterapija s protoni in ioni

20.1 Uvod in zgodovinski pregled

Začetki radioterapije z nabitimi delci segajo v prvo polovico 20. stoletja. Proton je leta 1918 odkril Ernest Rutherford. Ključni trenutek za medicinsko uporabo je pomenilo leto 1946, ko je Robert R. Wilson objavil temeljni članek, v katerem je predlagal izkoriščanje ostrega Braggovega vrha za obsevanje globoko ležečih tumorjev. Prva klinična obsevanja s protoni so bila izvedena leta 1956 v Berkeleyju (Kalifornija), kmalu zatem leta 1957 v Uppsali (Švedska) in 1961 na Harvardu. Prvi namenski klinični center za protonsko terapijo je bil odprt leta 1990 v Loma Lindi (Kalifornija).

Število centrov za hadronsko terapijo je do devetdesetih let naraščalo zmerno, nato je sledila hitra rast, zlasti okrog leta 2010, ko je bilo zgrajenih več velikih naprav. V zadnjih letih se trend rasti nekoliko umirja, vendar po svetu še vedno nastajajo novi centri.

20.2 Fizikalne osnove: Braggov vrh in zavorna moč

Glavna prednost ionskih žarkov pred fotonскими in elektronskimi izhaja iz načina izgube energije v snovi. Nabiti delci izgubljajo energijo pretežno s Coulombovimi trki z elektroni v tkivu, pri čemer velja Bethe-Blochova enačba za zavorno moč. Zavorna moč je na začetku poti razmeroma majhna, proti koncu dosega pa hitro naraste, kar povzroči oster vrh v odloženi dozi – t. i. Braggov vrh. Za njim doza praktično pade na nič, saj se delec ustavi. To omogoča, da se visoka doza skoncentrira globoko v tarči, tkivo pred njo in zlasti za njo pa prejme bistveno manjšo dozo. Poleg trkov z elektroni del curka izgubijo tudi jedrske interakcije, ki zmanjšujejo primarni fluks delcev z globino, vendar je njihov prispevek k obliki vrha manjši.

Braggov vrh za monoenergetske protone je zelo ozek – za tipične terapevtske energije (npr. 200 MeV) je širina vrha le nekaj milimetrov. Za klinično uporabo ga je treba razširiti, da pokrije celoten tarčni volumen v smeri žarka. Rezultat je t. i. razširjen Braggov vrh (“spread-out Bragg peak”, SOBP), ki ga dobimo s superpozicijo več monoenergetskih plasti z različnimi dosegi.

Približno pravilo za lateralno širjenje ionskega curka pravi, da je standardna deviacija lateralnega sipanja $\sigma \approx 0,02 \times R$, kjer je R doseg delca. Penumbra (80 %–20 %) za protonski curek je značilno nekaj milimetrov in se z globino povečuje.

20.3 Jedrske interakcije in aktivacija

Približno 20 % vpadnih protonov pri terapevtskih energijah doživi jedrsko interakcijo, večinoma z jedri kisika ^{16}O . Posledica je zmanjšanje fluence primarnih protonov z globino in nastanek sekundarnih delcev. Približno 60 % energije sekundarnih delcev se sprosti lokalno (nabiti delci: protoni, devteroni, alfa delci, izbita jedra), preostalih 40 % pa odnesejo nevtralni delci (nevtroni, žarki gama), ki se absorbirajo daleč od mesta interakcije. Jedrske interakcije povzročajo tudi aktivacijo tkiva – nastajanje nestabilnih jeder, kar ima dva pomembna vidika: varnost pred sevanjem (aktivacija komponent naprave in pacienta) in možnost preverjanja dozne porazdelitve s pozitronsko emisijsko tomografijo (PET). Pri protonski terapiji nastajajo β^+ emitorji (npr. ^{11}C , ^{15}O), katerih porazdelitev lahko po obsevanju slikamo s PET in tako *in situ* preverimo natančnost dovajanja doze.

20.4 Tehnike dovajanja doze

Za oblikovanje uporabnega obsevalnega polja iz ozkega Braggovega vrha sta se razvili dve osnovni strategiji: pasivno razširjanje in aktivno skeniranje.

20.4.1 Pasivno razširjanje

Pri pasivni tehniki se curek najprej razširi v prečni smeri s pomočjo sipalne folije (pogosto iz svinca ali tantala) v dveh stopnjah, nato pa se z vrtljivim modulatorjem dosega (stopenjski absorber) doseže razširjen Braggov vrh. Polje se v prečni smeri oblikuje s pacientno specifično zaslonko (medeninasto ali iz lahke taljive zlitine), kompenzator dosega (iz akrila ali voska) pa prilagodi konec dosega obliki distalnega roba tumorja. Ta pristop je sorazmerno enostaven, vendar povzroča znatno nastajanje nevtronov v sipalnih folijah in zaslonkah, kar poveča integralno dozo v pacientu izven tarče.

20.4.2 Aktivno skeniranje

Aktivno skeniranje (t. i. "pencil beam scanning", PBS) je sodobnejša metoda, pri kateri ozek curek magnetno preletava tarčni volumen točko za točko ali vrstico za vrstico. Poznamo dve izvedbi: točkovno skeniranje (spot scanning), kjer se curek med premikom izklopi, in kontinuirano skeniranje (raster scanning), pri katerem se intenziteta curka ali hitrost pomika prilagaja med obsevanjem. Energijo curka – in s tem globino Braggovega vrha – se spreminja z vmesnimi absorberji (degradatorji) v primeru ciklotrona ali neposredno s pospeševalnikom v primeru sinhrotrona. Skenirni sistemi omogočajo intenzitetno modulirano protonsko terapijo (IMPT), ki je zmožna doseči zelo konformno dozno porazdelitev z ostrimi gradienti, hkrati pa prihrani integralno dozo zaradi odsotnosti sipalnih folij in zaslonk.

20.5 Pospeševalniki in transportni sistemi

V klinični uporabi sta dva tipa pospeševalnikov: ciklotron in sinhrotron.

Ciklotron zagotavlja kontinuiran curek s fiksno energijo. Energijo se nastavlja z zunanjimi degradatorji, kar omogoča zelo hitro spreminjanje energije (tipično 5 mm korak v vodi v 100 ms, kot so demonstrirali na inštitutu PSI). Ta hitrost omogoča večkratno preskeniranje volumna v enem dihalnem ciklu in učinkovito loči pospeševalnik od sistema za dovajanje. Nevtronsko sevanje, ki nastaja v degradatorjih, je dobro zaščiteno, aktivacija pa majhna. Prednosti ciklotrona so enostavnost in hitra modulacija toka.

Sinhrotron pospešuje delce v pulzih do poljubne energije, zato ne potrebuje degradatorjev. S tem je izogiben dodatnemu sipanju in nastanku nevtronov. Intenzitete curka so inherentno nizke in varne, kar pomeni, da po izklopu naprave skoraj ni aktivacije in je vzdrževanje mogoče takoj. Energijo lahko spremeni v manj kot 2 sekundah z energijsko stabilnostjo pod 0,2 MeV. Tipični parametri so $1,0 \times 10^{11}$ protonov na pulz s 30 pulzi na minuto, kar omogoča dozno hitrost približno 2 Gy/min/liter.

Transportni sistem med pospeševalnikom in obsevalno sobo sestavljajo vakuumске cevi, dipolni magneti za usmerjanje curka, kvadrupolni magneti za fokusiranje, krmilne tuljave za fino nastavitve smeri in pozicijski monitorji za sprotno spremljanje lege curka. Obsevalno mesto vključuje šobo na vrtljivi roki (gantry), ki omogoča izocentrično obsevanje iz vseh kotov. Pacient je nameščen na robotski mizi s šestimi prostostnimi stopnjami, ki omogoča natančno pozicioniranje in popravke nagiba. Primeri kliničnih sistemov so

center v Shizuoki (Japonska) s tronadstropnim gantryjem in Heidelberški center za ionsko terapijo (HIT) s 600-tonsko vrtljivo roko dolžine 25 m in premera 13 m. Kompaktnejšo rešitev predstavlja Mevion S250 s sinhrociklotronom, ki deluje v pulzih in je nameščen neposredno na gantry.

20.6 Klinične prednosti in izzivi

Glavna fizikalna prednost ionskih žarkov je zmanjšana integralna doza – ker se delec ustavi v tarči, je tkivo za tumorjem skoraj povsem zaščiteno, vstopna doza pa je nižja kot pri primerljivem fotonem planu. Posledično se zmanjša volumen zdravega tkiva, izpostavljenega nizkim in srednjim dozam, kar je posebno pomembno pri mladih bolnikih zaradi manjšega tveganja za sekundarne rake. Dokazana prednost protonske terapije velja za tumorje majhnih volumnov na majhnih globinah (očesni tumorji, tumorji osrednjega živčevja) in za izbrane primere, kjer je ključno prihraniti kritične organe (npr. tumorji ob hrbtenjači, v lobanji, pediatrični tumorji).

Vendar protonska terapija prinaša tudi specifične negotovosti. Osnovna fizikalna negotovost izvira iz povprečnega ekscitacijskega potenciala (I-vrednosti) tkiva, ki vstopa v Bethe-Blochovo enačbo; majhna sprememba I povzroči sorazmerno spremembo dosega. Ta negotovost narašča z energijo. Pretvorba Hounsfieldovih enot iz CT slike v relativno zavorno moč (in s tem doseg) je dodatni vir napak, saj CT-število ni enolično povezano z elementarno sestavo tkiva. Klinično se upošteva varnostni rob, vendar 10-odstotna napaka v dosegu ni redka. Druge negotovosti vključujejo lateralno penumbro zaradi večkratnega Coulombovega sipanja, medfrakcijske anatomske spremembe in dihalne premike organov, kar lahko povzroči znatne odstopanja od predvidene dozne porazdelitve – zlasti če se premakne distalni rob Braggovega vrha, kjer je gradient doze zelo strm. Tudi napačna poravnava kompenzatorja pri pasivnih sistemih lahko povzroči vroče ali hladne točke.

Evalvacija načrtov pri protonski terapiji zahteva posebno pozornost. Medtem ko fotonski PTV-koncept z varnostnimi robovi dobro deluje, pri protonih negotovosti dosega pomenijo, da se izodozne krivulje lahko premaknejo v smeri žarka bistveno bolj kot lateralno. Pojavi se potreba po robustni optimizaciji in ovrednotenju plana z upoštevanjem intervalov zaupanja, pri čemer DVH za PTV in rizične organe podamo s pasovi negotovosti.

Konvencionalna protonska terapija s pasivnim razširjanjem pogosto ne dosega bistveno boljše porazdelitve doze v primerjavi s sodobno intenzitetno modulirano radioterapijo s fotoni (IMRT). Intenzitetno modulirana protonska terapija (IMPT) pa predstavlja preskok v kakovosti, ki lahko upraviči visoke stroške izgradnje in obratovanja protonskega centra. Glavna prednost IMPT je torej kombinacija ostrega distalnega padca doze in visoke stopnje konformnosti, ki jo omogoča magnetno skeniranje.